INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek V Lantai 2 □ (022)2508135-36, □ (022)2500940

BANDUNG 40132

Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**TUGAS AKHIR TEKNIK ELEKTRO:**
Jenis Dokumen	**DESAIN SISTEM** Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITB
Nomor Dokumen	**B300-TA252601.02.001**
Nomor Revisi	**001**
Nama File	**B300-TAXXXX.YY.ZZZ-001**
Tanggal Penerbitan	**3 November 2025**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Elektro - ITB**
Jumlah Halaman	**77** (termasuk lembar sampul ini)

Data Pemeriksaan dan Persetujuan		
Ditulis Oleh	Nama Tanggal	Jabatan Tanda Tangan
	Nama Tanggal	Jabatan Tanda Tangan
	Nama Tanggal	Jabatan Tanda Tangan
Diperiksa Oleh	Nama Tanggal	Jabatan Tanda Tangan
Disetujui Oleh	Nama Tanggal	Jabatan Tanda Tangan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
DAFTAR GAMBAR **4**
DAFTAR TABEL **6**
Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen **7**
1 Pengantar **8**
1.1 Ringkasan Isi Dokumen 8
1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen 8
1.3 Referensi 9
1.4 Daftar Singkatan 10
2 Konsep Sistem **11**
2.1 Sistem yang akan dikembangkan 11
2.1.1 Struktur Konseptual Sistem 11
2.1.2 Interaksi dengan Pengguna (user interaction) 12
2.1.3 Cara Kerja Sistem 13
2.1.4 Modul atau Sub-blok Pemenuh Spesifikasi 14
3 Desain Sistem **16**
3.1 Model Matematis Sistem 16
3.1.1 Model Matematis Sensor Tegangan 16
3.1.1.1 Metode Pengukuran dengan Voltage Transformer 16
3.1.1.2 Metode Pengukuran dengan Resistor Divider 17
3.1.2 Model Matematis Sensor Arus Listrik 17
3.1.2.1 Metode Pengukuran dengan Current Transformer 17
3.1.2.2 Metode Pengukuran dengan Shunt Resistor 18
3.1.2.3 Metode Pengukuran dengan Hall Effect 19
3.1.3 Model Matematis Konversi Pengukuran ke Daya dan Energi 20
3.1.4 Model Matematis Aktuator Listrik 21
3.1.4.1 Metode Switching dengan Relay 21
3.1.4.2 Metode Switching dengan Solid State Relay 22
3.1.5 Model Matematis Sensor Air 23
3.1.6 Model Matematis Konversi Pengukuran ke Debit dan Volume Air 24
3.1.7 Model Matematis Aktuator Air 24
3.1.7.1 Metode Switching dengan Solenoid Valve 24
3.1.7.2 Metode Switching dengan Servo Valve 25
3.1.8 Model Matematis Uji Hipotesis TOST (Two One - Sided Tests) 25
3.2 Dekomposisi Fungsi Sistem 26
3.2.1 Dekomposisi Level 0 26
3.2.1.1 Hardware Layer 26
3.2.1.2 Service Layer 27
3.2.1.3 User Layer 28
3.2.2 Dekomposisi Level 1 29

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3.2.2.1 Hardware Layer 29
3.2.2.2 Service Layer 32
3.2.3 Dekomposisi Level 2 35
3.2.3.1 Alat Air 35
3.2.3.2 Alat Listrik 36
3.2.3.3 IoT Module 38
3.2.4 Business Logic Layer 39
3.2.4.1 Notification 39
3.2.4.2 Token Deduction 40
3.2.4.3 Anomaly Detection Service 41
3.2.4.4 Billing Services 42
3.2.4.5 Reporting Services 42
3.2.5 Identity Data Layer 43
3.2.5.1 Unit Asset Services 43
3.2.5.2 User Management Services 44
3.2.5.3 Authentication Services 45
3.2.6 Application Layer 46
3.2.6.1 Dashboard 46
3.2.6.2 Mobile App 46
3.3 Pemodelan Tingkah Laku Sistem 47
3.3.1 Pola Interaksi Sistem 47
3.3.2 Alur Operasional Perangkat Keras 50
3.3.2.1 Tingkah Laku Sub-Sistem Pengukuran 52
3.3.3 Tingkah Laku Layanan Server 61
3.3.3.1 Diagram Aktivitas Telemetri & Billing 62
3.3.3.2 Diagram Aktivitas Kendali & Aktuasi 64
3.3.3.3 Diagram Aktivitas Monitoring & Anomali 66
3.3.3.4 Diagram Aktivitas Transaksi & Keuangan 68
3.3.3.5 Diagram Aktivitas Keamanan & Akses 70
3.3.3.6 Diagram Aktivitas Pemeliharaan & Update 72
3.3.3.7 Diagram Aktivitas Data Lifecycle 74
4 JADWAL PENGERJAAN 76
5 LAMPIRAN 77

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Konseptual Sistem Utilitas Air dan Listrik di Hunian..... 12
Gambar 3.1 Metode Pengukuran Tegangan dengan Voltage Transformer..... 16
Gambar 3.2 Metode Pengukuran Tegangan dengan Resistor Divider..... 17
Gambar 3.3 Metode Pengukuran dengan Current Transformer..... 17
Gambar 3.4 Metode Pengukuran Arus dengan Shunt Resistor..... 18
Gambar 3.5 Metode Pengukuran Arus dengan Hall Effect..... 19
Gambar 3.6 Kurva Karakteristik TRIAC..... 22
Gambar 3.7 Rangkaian Switching Jala - Jala Listrik dengan Menggunakan SSR..... 23
Gambar 3.8 Ilustrasi Uji Hipotesis 2 Arah..... 26
Gambar 3.9 Dekomposisi Level 0 Sistem Utilitas Air dan Listrik..... 26
Gambar 3.10 Dekomposisi Perangkat Keras Kontroler Unit..... 26
Gambar 3.11 Dekomposisi Service Layer..... 27
Gambar 3.12 Dekomposisi Layer Pengguna..... 28
Gambar 3.13 Dekomposisi Level 1 Kontroler Unit..... 29
Gambar 3.14 Dekomposisi Level 1 Alat Air - Hardware Layer..... 29
Gambar 3.15 Dekomposisi Level 1 Alat Listrik - Hardware Layer..... 30
Gambar 3.16 Dekomposisi Level 1 Unit Controller - Hardware Layer..... 31
Gambar 3.17 Dekomposisi Level 1 Catu Daya - Hardware Layer..... 31
Gambar 3.18 Dekomposisi Level 1 IoT Module - Service Layer..... 32
Gambar 3.19 Dekomposisi Level 1 IoT Business Logic - Service Layer..... 33
Gambar 3.20 Dekomposisi Level 1 Application - Service Layer..... 33
Gambar 3.21 Dekomposisi Level 1 Identity Data - Service Layer..... 34
Gambar 3.22 Dekomposisi Level 2 Modul Sensor Debit Air - Alat Air..... 35
Gambar 3.23 Dekomposisi Level 2 Modul Aktuator Katup Air - Alat Air..... 36
Gambar 3.24 Dekomposisi Level 2 Modul Aktuator Listrik - Alat Listrik..... 36
Gambar 3.25 Dekomposisi Level 2 Modul Pembaruan Firmware..... 37
Gambar 3.26 Dekomposisi Level 2 Command Processor - IoT Module..... 38
Gambar 3.27 Dekomposisi Level 2 Modul Sensor Listrik - Alat Listrik..... 39
Gambar 3.28 Dekomposisi Level 2 Notification - Business Logic Layer..... 39
Gambar 3.29 Dekomposisi Level 2 Token Deduction - Business Logic Layer..... 40
Gambar 3.30 Dekomposisi Level 2 Anomaly Detection Service- Business Logic Layer...41
Gambar 3.31 Dekomposisi Level 2 Billing Service - Business Logic Layer..... 42
Gambar 3.32 Dekomposisi Level 2 Reporting Services - Business Logic Layer..... 42
Gambar 3.33 Dekomposisi Level 2 Unit Asset Services - Identity Data Layer..... 43
Gambar 3.34 Dekomposisi Level 2 User Management Services - Identity Data Layer..... 44
Gambar 3.35 Dekomposisi Level 2 Authentication Services - Identity Data Layer..... 45
Gambar 3.36 Dekomposisi Level 2 Dashboard - Application Layer..... 46
Gambar 3.37 Dekomposisi Level 2 Mobile App - Application Layer..... 46
Gambar 3.38 Diagram Use Case Sistem..... 48
Gambar 3.39 Pemodelan Tingkah Laku Perangkat Keras Top Level..... 51
Gambar 3.40 Pemodelan Tingkah Laku Pengukuran Air..... 53
Gambar 3.41 Pemodelan Tingkah Laku Pengukuran Listrik..... 54

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Gambar 3.42 Pemodelan Tingkah Laku Penyimpanan Data..... 55
Gambar 3.43 Pemodelan Tingkah Laku Aktuator..... 56
Gambar 3.44 Pemodelan Tingkah Laku UpdateToken()..... 57
Gambar 3.45 Pemodelan Tingkah Laku Sending Data and Receive Data From Server. 59
Gambar 3.46 Aktivitas Telemetri & Billing.....63
Gambar 3.47 Aktivitas Kendali & Aktuasi.....65
Gambar 3.48 Aktivitas Monitoring & Anomali.....67
Gambar 3.49 Aktivitas Transaksi & Keuangan.....69
Gambar 3.50 Aktivitas Keamanan & Akses.....71
Gambar 3.51 Aktivitas Pemeliharaan & Update.....73
Gambar 3.52 Aktivitas Data Lifecycle.....75
Gambar 4.1 Jadwal Pengerjaan.....76

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Spesifikasi Modul Perangkat Keras....14
Tabel 3.1 Tabel Dekomposisi Perangkat Keras Kontroler Unit....27
Tabel 3.2 Tabel Dekomposisi Service Layer....27
Tabel 3.3 Tabel Dekomposisi User Layer....28
Tabel 3.4 Tabel Dekomposisi Alat Air....30
Tabel 3.5 Tabel Dekomposisi Alat Listrik....30
Tabel 3.6 Tabel Dekomposisi Unit Controller....31
Tabel 3.7 Tabel Dekomposisi Unit Catu Daya....32
Tabel 3.8 Tabel Dekomposisi Iot Module....32
Tabel 3.9 Tabel Dekomposisi Business Logic Layer....33
Tabel 3.10 Tabel Dekomposisi Application Layer....34
Tabel 3.11 Tabel Dekomposisi Identity Data Layer....34
Tabel 3.12 Tabel Dekomposisi Modul Sensor Debit Air....35
Tabel 3.13 Tabel Dekomposisi Modul Aktuator Katup Air....36
Tabel 3.14 Tabel Dekomposisi Modul Aktuator Listrik....37
Tabel 3.15 Tabel Dekomposisi Modul Pembaruan Firmware....37
Tabel 3.16 Tabel Dekomposisi Command Processor....38
Tabel 3.17 Tabel Dekomposisi Modul Sensor Listrik....39
Tabel 3.18 Tabel Dekomposisi Notification....39
Tabel 3.19 Tabel Dekomposisi Token Deduction....40
Tabel 3.20 Tabel Dekomposisi Anomaly Detection Service....41
Tabel 3.21 Tabel Dekomposisi Billing Service....42
Tabel 3.22 Tabel Dekomposisi Reporting Services....43
Tabel 3.23 Tabel Dekomposisi Unit Asset Services....43
Tabel 3.24 Tabel Dekomposisi User Management Services....44
Tabel 3.25 Tabel Dekomposisi Authentication Services....45
Tabel 3.26 Tabel Dekomposisi Dashboard....46
Tabel 3.27 Tabel Dekomposisi Mobile App....47
Tabel 3.28 Deskripsi Use Case Sistem....48
Tabel 3.29 Aktor Tingkah Laku Layanan Server....61
Tabel 3.30 Aktivitas Telemetri & Billing....62
Tabel 3.31 Aktivitas Kendali & Aktuasi....64
Tabel 3.32 Aktivitas Monitoring & Anomali....66
Tabel 3.33 Aktivitas Transaksi & Keuangan....68
Tabel 3.34 Aktivitas Keamanan & Akses....70
Tabel 3.35 Aktivitas Pemeliharaan & Update....72
Tabel 3.36 Aktivitas Data Lifecycle....74
Tabel 4.1 Tanggal Penting Semester Genap TA 2025 - 2026....76

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

VERSI, TGL, OLEH	PERBAIKAN
3 November 2025 Medika	Dokumen dibuat.
22 Desember 2025 Medika, Zulfan, Favian, Ardra	● Penambahan Konsep Sistem ● Penambahan Dekomposisi Sistem Level 0, 1, dan 2 ● Penambahan Behavioral Perangkat Keras ● Penambahan Behavioral dan Use Case Sistem Informasi ● Penambahan Gantt Chart ● Penambahan Lampiran ●
10 Januari 2026 Medika, Favian, Ardra	● Perbaikan Arsitektur Konsep Sistem ● Penambahan Model Matematis dari hardware listrik ● Penambahan Model Matematis dari hardware air ● Penambahan Identity Data Layer dan Application Layer di Level 2 ● Perbaiki penamaan kata tidak baku di Dekomposisi Fungsi ● Perbaikan penamaan Gambar dan Tabel

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen B300 ini merupakan dokumen spesifikasi desain yang merupakan kelanjutan dari dokumen B100 dan B200. Dokumen ini bertujuan untuk menjabarkan rancangan teknis yang mendalam dari sistem utilitas berbasis *Internet of Things* (IoT) yang dipilih untuk mengatasi permasalahan pengelolaan utilitas air dan listrik di Rusunami The Jarrdin Cihampelas, Bandung.

Rancangan sistem yang dijelaskan pada dokumen ini menggunakan arsitektur satu kontroler untuk satu unit hunian, di mana fungsi pengukuran dan kontrol dilakukan secara lokal di setiap unit, sementara pengolahan data, manajemen saldo token, penagihan, dan layanan pengguna dilakukan secara terpusat pada *server*. Untuk memastikan sistem yang dirancang memenuhi target akurasi dan keandalan yang disyaratkan, dokumen ini mengacu pada standar SNI IEC 62052-11:2011 untuk perlengkapan meter listrik dan RSNI3 2547:2024 untuk meter air.

Secara lebih rinci, dokumen ini mencakup uraian arsitektur perangkat keras yang meliputi pemilihan komponen sensor (modul ukur listrik dan sensor debit air), aktuator pemutus aliran (relay listrik dan katup air), serta microcontroller sebagai pusat pemrosesan dan komunikasi. Selain itu, dokumen ini memuat pemodelan tingkah laku sistem berupa algoritma akuisisi data, mekanisme penyimpanan data lokal berbasis SD Card dengan metode *store-and-forward* untuk menjaga keamanan data saat koneksi internet terganggu, serta alur komunikasi dua arah yang memungkinkan perangkat menerima perintah aktuasi maupun pembaruan firmware *over-the-air*. Di bagian akhir, dokumen ini juga menyertakan rencana implementasi yang mencakup tahapan fabrikasi, perakitan, dan pengujian integrasi sistem sebagai dasar pelaksanaan Tugas Akhir II.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Dokumen ini secara umum ditulis sebagai panduan implementasi sistem untuk memastikan produk akhir yang dibangun memenuhi seluruh persyaratan fungsional dan kinerja yang didefinisikan dalam dokumen B200. Berikut adalah tujuan penulisan dokumen B300:

1. Menyediakan panduan implementasi desain meliputi diagram alir dan fungsi setiap modul bagi tim pengembang agar perangkat yang dibangun dapat sesuai dengan spesifikasi dokumen B200.
2. Mendokumentasikan logika sistem sebagai dasar pemeliharaan dan pengembangan sistem kedepannya.
3. Menjadi rujukan untuk mengevaluasi apakah metode yang dipilih secara teoritis dapat mencapai target kinerja yang ditentukan dokumen B200 sebelum tahap implementasi dilakukan.

Dokumen ini ditujukan kepada tim perancang dan pengembang sistem sebagai acuan kerja, serta kepada dosen pembimbing dan penguji sebagai bukti perancangan tugas akhir.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

1.3 Referensi

[1] Allegro MicroSystems. (n.d.). ACS712: Fully integrated, hall effect-based linear current sensor with 2.1 kVRMS voltage isolation and a low-resistance current conductor. Diakses dari https://www.allegromicro.com/en/products/sense/current-sensor-ics/zero-to-fifty-amp-integrated-conductor-sensor-ics/acs712

[2] Badan Standardisasi Nasional. (2011). SNI IEC 62052-11:2011: Perlengkapan Meter Listrik (A.B) – Persyaratan Umum.

[3] Badan Standardisasi Nasional. (2009). SNI IEC 60335-1:2009: Peranti listrik rumah tangga - Keselamatan.

[4] Badan Standardisasi Nasional. (2024). RSNI3 2547:2024: Meter air.

[5] Badan Standardisasi Nasional. (2022). SNI 122:2022: Keran air suplai untuk keperluan domestik.

[6] Cirrus Logic. (2021). CS5460A: Single phase, bi-directional power/energy IC [Datasheet]. Diakses dari https://www.cirrus.com/products/cs5460a

[7] Cirrus Logic. (2011). CS5463: Single phase, bi-directional power/energy IC [Datasheet]. Diakses dari https://www.cirrus.com/products/cs5463

[8] Espressif Systems. (2024). ESP32 Series Datasheet.

[9] Handson Technology. (n.d.). User guide: ACS712 hall current sensor module. Diakses dari http://www.handsontec.com/dataspecs/sensor/ACS712-Current-Sensor.pdf

[10] HLW Technology. (2015). HLW8012: Single phase energy meter IC [User manual]. Diakses dari https://www.hiliwi.com

[11] HLW Technology. (2016). HLW8032: Single-phase metering IC [User manual]. Diakses dari https://www.hiliwi.com

[12] International Organization for Standardization. (2018). ISO/IEC 30141:2018: Internet of Things (IoT) - Reference architecture.

[13] Qingxian Zeming Langxi Electronic. (n.d.). ZMCT103C: Current transformer [Specification]. Diakses dari http://www.micro-transformer.com

[14] Qingxian Zeming Langxi Electronic. (n.d.). ZMPT101B: Current-type voltage transformer [Specification]. Diakses dari http://www.micro-transformer.com

[15] STMicroelectronics. (2024). BTA24, BTB24, T25: 800 V and 600 V, 25 A standard and snubberless triacs [Datasheet]. Diakses dari https://www.st.com/en/thyristors-scr-and-ac-switches/bta24.html.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

1.4 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
AC	*Alternating Current*
DC	*Direct Current*
DLR	*Data Loss Rate*
IoT	*Internet of Things*
MAP	*Maximum Allowable Pressure*
MPE	*Maximum Permissible Error*
MQTT	*Message Queuing Telemetry Transport*
PCNT	*Pulse Counter*
PZEM	Modul sensor parameter listrik
RSNI	Perancangan Standar Nasional Indonesia
SCR	*Silicon Controlled Rectifier*
SDMMC	*Secure Digital MultiMediaCard*
TRIAC	*Triode for Alternating Current*
SNI	Standar Nasional Indonesia
SSR	*Solid State Relay*

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2 Konsep Sistem

Bagian ini menjelaskan rancangan dari "Sistem Manajemen Utilitas Air & Listrik Berbasis IoT" yang akan dikembangkan. Sistem ini dirancang untuk menjawab permasalahan proses pencatatan meter secara manual yang memakan waktu lama dan berisiko tinggi terhadap *human error*, tidak adanya mekanisme kendali pemutusan aliran air dan listrik secara jarak jauh, dan kebutuhan sistem prabayar digital di Rusunami The Jarrdin Cihampelas, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dokumen Proposal (B100).

2.1 Sistem yang akan dikembangkan

Sistem yang akan dikembangkan adalah solusi dua yang mengadopsi pendekatan sistem terdistribusi berbasis node *IoT* mandiri, di mana setiap unit hunian memiliki satu kontroler mandiri yang terhubung ke infrastruktur *cloud* terpusat. Pendekatan ini dipilih untuk menjamin modularitas, kemudahan pemeliharaan, dan isolasi gangguan antar-unit.

2.1.1 Struktur Konseptual Sistem

Pembagian sistem ke dalam lapisan perangkat keras, jaringan komunikasi, dan layanan *backend* pada subbab ini bertujuan untuk menjelaskan pendekatan konseptual dan pembagian tanggung jawab sistem secara umum. Diagram yang disajikan belum menggambarkan struktur internal modul atau komponen sistem secara rinci, yang akan dibahas pada bab desain teknis.

Sistem ini terbagi menjadi tiga lapisan utama:

1. Lapisan Perangkat Keras (*Hardware Device Layer*)

   Lapisan ini berfungsi untuk mengakuisisi data penggunaan utilitas serta eksekusi kontrol di setiap unit hunian.

   1. *Smart Meter*, berfungsi sebagai unit pemroses utama yang membaca sensor debit air dan parameter listrik secara kontinu (*continuous monitoring*), serta mengendalikan aktuator motor *servo* untuk katup air dan *relay* untuk listrik.
   2. Kemampuan pembaruan firmware, berfungsi sebagai fitur pembaruan *firmware* yang memungkinkan perangkat memperbarui kode program atau parameter kalibrasinya secara nirkabel dari *server*. Fitur ini memudahkan perbaikan *bug* sistem atau penyesuaian logika kontrol tanpa perlu membongkar perangkat fisik di lapangan.
   3. Mekanisme keamanan operasional, berfungsi sebagai keamanan yang memastikan posisi aktuator (katup air dan *relay* listrik) tetap berada pada status terakhir apabila terjadi gangguan koneksi atau listrik padam.

2. Lapisan Jaringan Komunikasi (*Network Layer*)

   Lapisan ini berfungsi sebagai media penghubung antara *sensor* di unit hunian dengan sistem *server* pusat.

   1. Menggunakan protokol *MQTT* yang berbasis metode *Publish-Subscribe*, sebuah pola komunikasi asinkron ketika pengirim pesan (*Publisher*) mengirim pesan ke topik tertentu tanpa mengetahui siapa penerima, dan penerima (*Subscriber*) mendaftar ke topik tersebut untuk menerima pesan relevan melalui perantara (*Broker*). Protokol ini dipilih karena efisiensinya dalam penggunaan *bandwidth* dan kemampuannya menangani komunikasi dua arah yang stabil. Pengambilan data (*sampling*) dapat diatur intervalnya

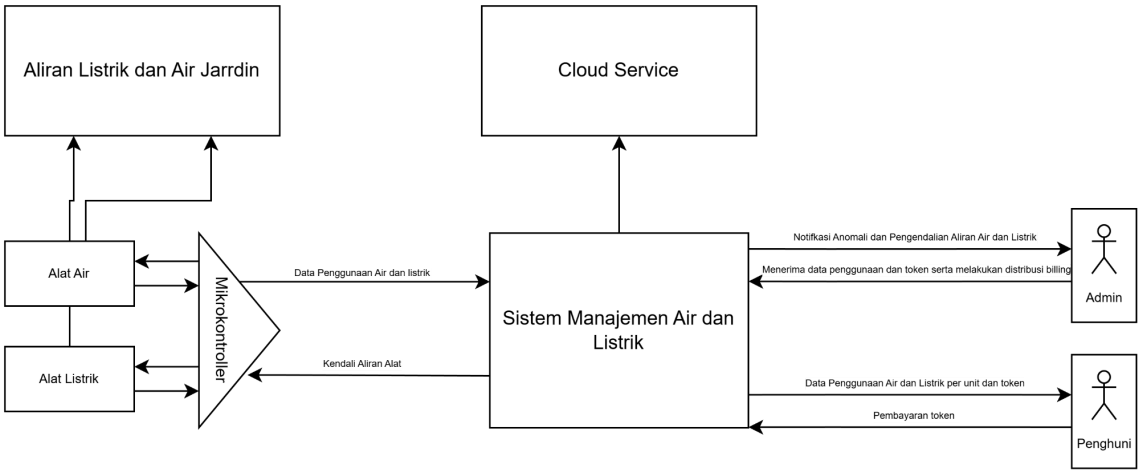
© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

(misalnya setiap 5 detik atau 1 menit) sesuai kebutuhan pemantauan *server*, tanpa membebani kinerja *microcontroller* secara berlebih.

2. Infrastruktur komunikasi data memanfaatkan *IP-based Wireless Network*, jaringan nirkabel (tanpa kabel) yang mengandalkan protokol *Internet Protocol* (IP) untuk pengalamatan dan komunikasi data, yang tersedia di area gedung, memungkinkan perangkat terhubung ke internet tanpa memerlukan instalasi kabel data baru yang rumit ke setiap unit.

3. Lapisan Layanan *Backend*

berperan sebagai pusat pengolahan logika sistem. Pada lapisan ini dilakukan pemrosesan data konsumsi, pengelolaan transaksi prabayar, pengaturan akses pengguna, serta penyimpanan data operasional dan transaksi. Lapisan ini juga bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan interaksi antar unit dan menyediakan antarmuka bagi pengguna. Hubungan konseptual antara perangkat, sistem, dan aktor pengguna ditunjukkan pada Gambar 2.1.s



Gambar 2.1 Diagram Konseptual Sistem Utilitas Air dan Listrik di Hunian

2.1.2 Interaksi dengan Pengguna (user interaction)

Interaksi dengan pengguna digunakan untuk pemantauan dan kontrol, walaupun sistem bekerja secara otomatis. Sistem memfasilitasi interaksi melalui dua mekanisme, yaitu interaksi langsung pada perangkat keras dan interaksi melalui antarmuka sistem.

1. Interaksi Digital (Penghuni & Pengelola)

Interaksi pengguna dengan perangkat keras dilakukan secara tidak langsung melalui antarmuka situs. Setiap masukkan yang diberikan oleh penghuni atau pengelola akan dikonversi menjadi aksi fisik pada perangkat keras sebagai berikut.

1. Pembelian token, ketika penghuni berhasil melakukan pembelian token melalui sistem pembayaran digital, *server* akan mengirimkan perintah pembaruan saldo ke perangkat di unit tersebut. Perangkat kemudian menyesuaikan status aktuator sehingga katup air dan *relay* listrik tetap terbuka, atau membuka kembali katup air dan menyambungkan relay listrik apabila sebelumnya dalam kondisi terputus.
2. Pemantauan status, Penghuni dan pengelola dapat melihat status “hidup/mati” aliran air dan listrik melalui halaman pemantauan pada situs.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3. Notifikasi gangguan, jika sensor pada perangkat mendeteksi kondisi anomali, seperti pola penggunaan air yang mengindikasikan kebocoran atau sinyal *tamper* akibat upaya pembukaan paksa perangkat, perangkat di unit tersebut akan mengirimkan pesan peringatan ke *server*. Sistem kemudian meneruskan pesan ini dalam bentuk notifikasi peringatan kepada pengelola, dan penghuni unit terkait.

2. Interaksi Langsung (Teknisi/Pemeliharaan)

   Untuk keperluan instalasi dan pemeliharaan, perangkat keras dilengkapi dengan antarmuka fisik berupa:

   1. Mekanisme reset ke konfigurasi awal, tersedia tombol fisik atau *jumper* khusus pada papan rangkaian (*PCB*) yang dapat digunakan untuk melakukan reset perangkat atau mengaktifkan mode konfigurasi awal (*provisioning*) ketika perangkat pertama kali dipasang di suatu unit.
   2. Layar tampilan lokal (*LCD*), perangkat dilengkapi modul *LCD* yang menampilkan informasi mengenai sisa token air dan listrik pada unit tersebut. Nilai yang ditampilkan akan diperbarui setiap kali terjadi perubahan konsumsi atau transaksi token.

2.1.3 Cara Kerja Sistem

Operasional sistem dikendalikan oleh sejumlah algoritma utama yang terbagi antara sisi perangkat keras dan sisi *server*. Pada sisi perangkat *server*, algoritma yang berjalan pada *microcontroller* menangani pembacaan sensor, pengiriman data melalui *MQTT*, dan eksekusi aktuasi katup air serta *relay* listrik. Pada sisi *server*, algoritma akan mengelola pemrosesan data konsumsi, validasi transaksi pembayaran prabayar, pembaruan saldo token, serta pengiriman perintah kontrol kembali ke perangkat keras.

1. Alur Pengukuran Konsumsi

   Microcontroller melakukan pembacaan sensor debit air dan modul ukur listrik secara *realtime*. Sinyal dari sensor debit air dikonversi menjadi nilai debit sesaat, kemudian diintegrasikan menjadi volume kumulatif, sedangkan modul pengukuran listrik menghasilkan nilai daya dan energi listrik (kWh) berdasarkan tegangan dan arus yang terukur. Seluruh hasil pengukuran disimpan terlebih dahulu di memori lokal sebagai variabel konsumsi per unit yang siap dikirimkan ke *server* maupun digunakan untuk logika pemutusan aliran ketika saldo habis.

2. Alur Pengiriman Data ke *Server*

   Secara periodik, *microcontroller* menyusun paket data telemetri yang berisi informasi konsumsi air (m^3), konsumsi listrik (kWh), status katup air dan *relay* listrik, serta stempel waktu pengukuran. Apabila koneksi ke *MQTT broker* tersedia, paket tersebut dikirimkan ke *server*. Jika koneksi tidak tersedia, data terlebih dahulu disimpan dalam *buffer* memori non-volatil pada perangkat dan akan dikirim ulang secara bertahap ketika koneksi jaringan kembali normal (*store-and-forward*), sehingga risiko kehilangan data pemakaian dapat diminimalkan.

3. Alur Token Prabayar dan Saldo

   Secara periodik, microcontroller menyusun paket data telemetri yang berisi informasi konsumsi air (m^3), konsumsi listrik (kWh), status katup air dan *relay* listrik, serta stempel waktu pengukuran. Apabila koneksi ke *MQTT broker* tersedia, paket tersebut dikirimkan ke server. Jika koneksi tidak tersedia, data terlebih dahulu disimpan dalam *buffer* memori non-volatil pada perangkat dan akan dikirim ulang secara bertahap ketika koneksi jaringan kembali normal (*store-and-forward*), sehingga risiko kehilangan data pemakaian dapat diminimalkan.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

4. Alur Kontrol Aktuasi dan Keamanan
   Setelah *billing engine* memvalidasi transaksi pembayaran dan memperbarui saldo token, server mengirimkan perintah pembaruan saldo ke perangkat keras terkait melalui *MQTT*. Perangkat keras kemudian menyimpan nilai saldo terbaru.

Penjelasan pada subbab ini bersifat ringkasan konseptual dan akan dijabarkan lebih rinci dalam bentuk diagram aktivitas pada bab desain sistem.

2.1.4 Modul atau Sub-blok Pemenuh Spesifikasi

Tabel berikut menyajikan pemetaan antara sub-blok perangkat keras dan spesifikasi teknis pada dokumen B200 sebagai dasar penelusuran pemenuhan kebutuhan sistem.

Tabel 2.1 Spesifikasi Modul Perangkat Keras

No.	Sub-blok / Modul	Fungsi Teknis Utama	Spesifikasi B200 yang Dipenuhi
1	Sensor debit air	Mengukur debit dan volume air dalam bentuk pulsa digital.	Spesifikasi 2 – Pengukuran konsumsi air secara elektronik dengan batas galat sesuai RSNI3 2547:2024.
2	Modul ukur listrik	Mengukur tegangan, arus, daya, dan energi listrik (kWh).	Spesifikasi 1 – Akurasi pengukuran energi listrik sesuai kelas akurasi SNI IEC 62053.
3	*Microcontroller*	Mengolah data sensor, menyimpan *buffer*, komunikasi *MQTT*, logika *cut off* saldo.	Spesifikasi 2 & 7 – Sentralisasi data pengukuran dan integritas data operasional (*telemetry* dan *batching* saat *offline*).
4	*Servo valve* air + *ball valve*	Memutus/menyambung aliran air secara elektronik.	Spesifikasi 5 – Fungsionalitas aktuasi jarak jauh air dengan batas latensi tertentu.
5	Relay listrik	Menyambung/memutus aliran listrik ke unit.	Spesifikasi 6 – Fungsionalitas aktuasi jarak jauh listrik.
6	Catu daya & proteksi	Menyediakan suplai DC stabil untuk kontroler, sensor, dan *servo*.	Mendukung pemenuhan seluruh spesifikasi dengan menjamin perangkat beroperasi dalam rentang tegangan aman.
7	*LCD* lokal	Menampilkan informasi sisa token air dan listrik di unit.	
8	Tombol reset / *provisioning*	Mengatur ulang perangkat dan	

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

		mengaktifkan mode konfigurasi awal.	

Pada konsep ini, setiap unit apartemen dilengkapi sebuah *Smart Meter* berbasis *microcontroller* yang terhubung dengan sensor debit air, modul ukur listrik, aktuator katup air, dan *relay* listrik. *Microcontroller* tersebut berkomunikasi dengan *server* melalui jaringan nirkabel menggunakan protokol *MQTT* untuk mengirimkan data konsumsi secara berkala dan menerima perintah pemutusan maupun penyambungan aliran utilitas.

Algoritma prabayar, pengelolaan saldo, serta integrasi dengan sistem pembayaran digital ditangani pada sisi *server*, sementara sisi perangkat keras berfokus pada akurasi pengukuran, aktuasi *servo* pengukur air dan *relay* listrik, serta mekanisme *fail-safe* di setiap unit. Dengan pemisahan tanggung jawab ini, sistem yang dihasilkan diharapkan memenuhi spesifikasi teknis pada dokumen B200 sekaligus menjawab kebutuhan pengelolaan utilitas di Rusunami The Jarrdin.

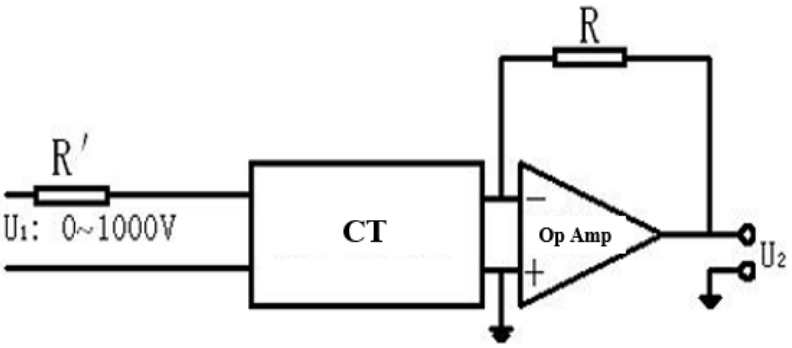
© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3 Desain Sistem

3.1 Model Matematis Sistem

3.1.1 Model Matematis Sensor Tegangan

3.1.1.1 Metode Pengukuran dengan *Voltage Transformer*



Gambar 3.1 Metode Pengukuran Tegangan dengan *Voltage Transformer*

Transformator dimodelkan memiliki resistansi $Z_{in} \sim 0$ ohm dan $Z_{out} \sim 0$ ohm sehingga perbedaan tegangan di trafo sisi *primer*:

$$I_{in} \approx \frac{U_1 - 0}{R'} = \frac{U_1}{R'}$$

Trafo bekerja pada mode *Current Ratio* ideal sehingga:

$$I_{in} \cdot N_{in} = I_{out} \cdot N_{out}$$

$$I_{out} = \left(\frac{N_{in}}{N_{out}}\right) \cdot I_{in}$$

Arah arus diatur agar arus bergerak dari U_2 menuju *port inverting* pada op amp sehingga:

$$I_{out} = \frac{U_2 - 0}{R} = \frac{U_2}{R}$$

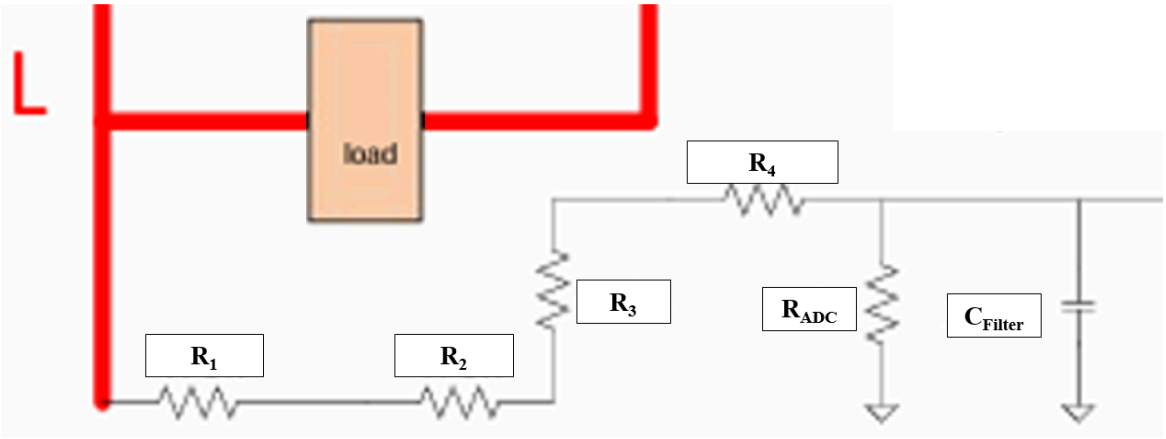
$$\frac{U_2}{R} = \left(\frac{N_{in}}{N_{out}}\right) \cdot I_{in}$$

$$U_2 = \left(\frac{N_{in}}{N_{out}}\right)\left(\frac{R}{R'}\right) \cdot U_1$$

Faktor $\left(\frac{N_{in}}{N_{out}}\right)\left(\frac{R}{R'}\right)$ merupakan faktor resolusi sensor dengan satuan V/V atau mV/V.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3.1.1.2 Metode Pengukuran dengan *Resistor Divider*



Gambar 3.2 Metode Pengukuran Tegangan dengan *Resistor Divider*

Pengukuran tegangan dengan menggunakan *Shunt Resistor* dengan membagi tegangan AC 220 V *RMS* dengan *resistor divider* R_1, R_2, R_3 dan R_4 sehingga didapatkan hubungan seperti berikut:

$$V_{AC,meas} = \frac{R_{ADC}}{R_{Total}} V_{Live}$$

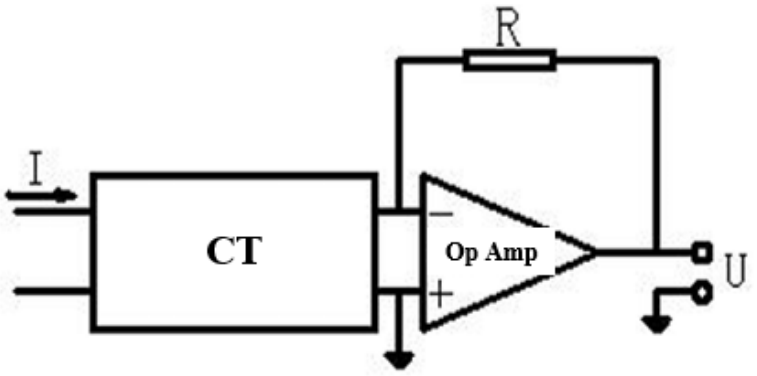
Kapasitor C_{Filter} berfungsi sebagai filter *anti-aliasing* yang akan dibaca oleh rangkaian *ADC* nilainya diatur dengan menggunakan fungsi transfer berikut:

$$H(s) = \frac{V_{AC,meas}(s)}{V_{Live}(s)} = \frac{R_{ADC} \,||\, C_{Filter}}{R_{Total}} = \frac{R_{ADC}}{R_{Total}} \cdot \frac{1}{1 + s\, R_{ADC}\, C_{Filter}}$$

Sehingga frekuensi *cut off* nya di set $f_{cut-off} = \frac{1}{2\pi\, R_{ADC}\, C_{Filter}}$ yang ditentukan oleh frekuensi sampling dari *ADC*.

3.1.2 Model Matematis Sensor Arus Listrik

3.1.2.1 Metode Pengukuran dengan Current Transformer



Gambar 3.3 Metode Pengukuran dengan *Current Transformer*

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Trafo bekerja pada mode *current ratio* ideal sehingga:

$$I_{in} \cdot N_{in} = I_{out} \cdot N_{out}$$

$$I_{out} = \left(\frac{N_{in}}{N_{out}}\right) \cdot I_{in}$$

Arah arus diatur agar arus bergerak dari U_2 menuju *port inverting* dari op amp sehingga:

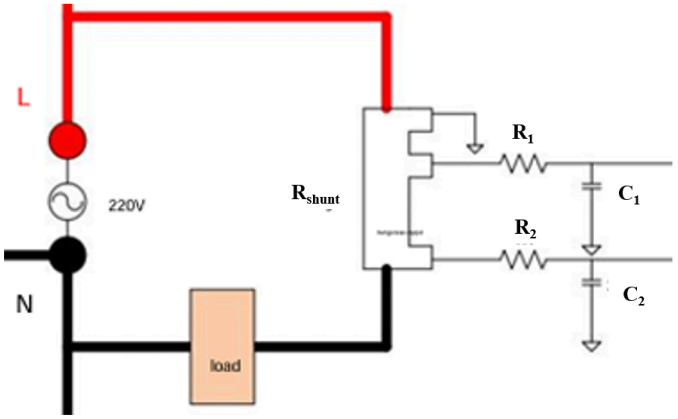
$$I_{out} = \frac{U_2 - 0}{R} = \frac{U_2}{R}$$

$$\frac{U_2}{R} = \left(\frac{N_{in}}{N_{out}}\right) \cdot I_{in}$$

$$U_2 = \left(\frac{N_{in}}{N_{out}}\right) R \cdot I_{in}$$

Faktor $\left(\frac{N_{in}}{N_{out}}\right) R$ merupakan faktor resolusi sensor dengan satuan V/A atau mV/A.

3.1.2.2 Metode Pengukuran dengan Shunt Resistor



Gambar 3.4 Metode Pengukuran Arus dengan *Shunt Resistor*

Pengukuran dengan metode *shunt resistor* dilakukan dengan mengukur perbedaan tegangan pada resistor dengan resistansi kecil dengan kapasitas rating daya yang besar, sehingga arus AC terukur dapat ditentukan melalui persamaan berikut:

$$I_{AC} = \frac{V_{Shunt,+} - V_{Shunt,-}}{R_{Shunt}} = \frac{V_{Live}}{R_{Shunt} + Z_{Load}}$$

Umumnya menentukan nilai R_{Shunt} digunakan pemodelan tegangan $V_{Shunt,-}$ dipasang pada tegangan neural sehingga:

$$I_{AC} \approx \frac{V_{Shunt,+}}{R_{Shunt}} \quad R_{Shunt} = \frac{V_{Shunt,+}}{I_{AC,Max}}$$

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

$V_{Shunt,+}$ ditentukan dari nilai maksimum pembacaan *ADC sensor*. Rating daya *shunt resistor* harus setidaknya 2 - 3 kali lebih besar dari daya disipasi pada arus maksimum ditentukan dengan cara:

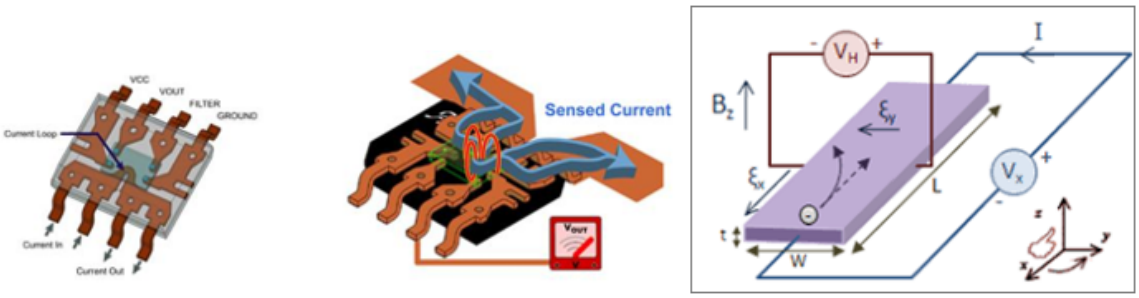
$$P_{dis,\,Rating} \geq 2\,(I_{AC,\,Max})^2\,R_{Shunt} \quad R_{Shunt} \leq \frac{P_{dis,\,Rating}}{2\,(I_{AC,\,Max})^2}$$

Fungsi R_1, R_2, C_1, dan C_2 sebagai filter *anti-aliasing* dengan fungsi transfer nya ditentukan dengan persamaan berikut:

$$\frac{V_{Shunt,+}(s)}{V_{Shunt,filtered}(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R+\frac{1}{sC}} = \frac{1}{1+sRC}$$

Dengan frekuensi *cut off* diset $f_{cut-off} = \frac{1}{2\pi\,R_{ADC}\,C_{Filter}}$ yang ditentukan oleh frekuensi sampling pada *ADC*.

3.1.2.3 Metode Pengukuran dengan Hall Effect



Gambar 3.5 Metode Pengukuran Arus dengan *Hall Effect*

Sensor arus ini beroperasi berdasarkan prinsip *Hall Effect*, yaitu fenomena fisika yang terjadi ketika pembawa muatan listrik bergerak dalam sebuah konduktor yang dipengaruhi oleh medan magnet tegak lurus. Pada kondisi awal, pin V_{cc} yang terhubung ke *GND* menyediakan aliran elektron yang bergerak melintasi pelat sensor. Ketika terdapat medan magnet eksternal B_{Hall}, pembawa muatan tersebut mengalami gaya *Lorentz* yang membelokkan lintasannya. Akibat penumpukan muatan di sisi pelat, akan muncul medan listrik *Hall* E_{Hall} yang menghasilkan gaya elektrostatis yang berlawanan arah dengan gaya magnetik. Saat kondisi setimbang ketika gaya akibat penumpukan elektrostatis elektron bernilai sama dengan gaya *Lorentz* medan magnet eksternal:

$$\Sigma F_y = 0$$

$$qE_{Hall} - qv_d B_{Hall} = 0$$

$$E_{Hall} = v_d B_{Hall}$$

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Sehingga tegangan *Hall* yang terukur oleh *ADC* adalah:

$$V_{Hall} = v_d B_{Hall} W$$

$$I_{AC} = nqAv_d$$

$$v_d = \frac{I_{AC}}{nqA}$$

$$V_{Hall} = \left(\frac{I_{AC}}{nqA}\right) B_{Hall} W = \frac{B_{Hall} W}{nqA} I_{AC} = \alpha I_{AC}$$

3.1.3 Model Matematis Konversi Pengukuran ke Daya dan Energi

Pada *kwh meter*, parameter yang berkorelasi dengan tarif penggunaan listrik adalah energi dan daya, sehingga perlu dilakukan perhitungan untuk mengubah nilai tegangan dan arus menjadi daya dan energi. Pada domain kontinu perhitungan daya dilakukan dengan integral berikut:

$$P = \frac{1}{T_P} \int_0^{T_P} v(t) i(t) dt$$

Faktor daya pada *kwh meter* digunakan untuk menentukan beban bersifat reaktif (induktif/kapasitif) atau resistif yang ditentukan dengan persamaan berikut:

$$P = pf \cdot V_{rms} I_{rms}$$

Dengan nilai V_{RMS} dan I_{RMS} ditentukan dari integral berikut:

$$\left(V_{rms}\right)^2 = \frac{1}{T_P} \int_0^{T_P} \left(v(t)\right)^2 dt$$

$$\left(I_{rms}\right)^2 = \frac{1}{T_P} \int_0^{T_P} \left(i(t)\right)^2 dt$$

Namun pada *microcontroller* proses perhitungan daya dilakukan dengan diskritisasi domain waktu, sehingga integral diubah menjadi penjumlahan, sehingga dinyatakan sebagai:

$$P[NT] = \frac{1}{NT} \left(\sum_{n=0}^{N-1} v[nT] i[nT] \right)$$

Penjumlahan tersebut dapat dinyatakan sebagai penjumlahan rekursif untuk menghemat memori *previous value*, sehingga yang dinyatakan sebagai:

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

$$P[nT] = \frac{1}{NT}(P[(n-1)T] + v[nT]i[nT])$$

Untuk menentukan V_{RMS} dan I_{RMS} dilakukan dengan cara yang sama mengubah integral menjadi penjumlahan, sehingga dinyatakan sebagai:

$$\left(V_{rms}[NT]\right)^2 = \frac{1}{NT}\left(\sum_{n=0}^{N-1} v[nT]^2\right)$$

$$\left(I_{rms}[NT]\right)^2 = \frac{1}{NT}\left(\sum_{n=0}^{N-1} i[nT]^2\right)$$

Dinyatakan ulang sebagai penjumlahan rekursif, sehingga dinyatakan sebagai:

$$\left(V_{rms}[nT]\right)^2 = \frac{1}{NT}\left(\left(V_{rms}[(n-1)T]\right)^2 + v[nT]^2\right)$$
$$\left(I_{rms}[nT]\right)^2 = \frac{1}{NT}\left(\left(I_{rms}[(n-1)T]\right)^2 + i[nT]^2\right)$$

Sehingga faktor daya dalam domain diskrit dapat dinyatakan sebagai:

$$pf = \frac{P[NT]}{V_{rms}[NT] \cdot I_{rms}[NT]}$$

Nilai N merupakan jumlah titik sampling dalam satu periode dengan $N = \frac{T_p}{T}$ dengan T merupakan waktu sampling. T_P merupakan periode sinyal AC 220V yaitu 20 ms (50 Hz).

3.1.4 Model Matematis Aktuator Listrik

Model matematis aktuator diformulasikan untuk merepresentasikan dinamika transisi status penyambungan dan pemutusan aliran listrik 220V AC menuju beban unit.

3.1.4.1 Metode Switching dengan Relay

Dinamika *electromechanical relay* dimodelkan sebagai *coupled system* antara rangkaian listrik kumparan (R-L) dan gerak mekanik *armature.*

1. Model Rangkaian Elektrik Kumparan

   Dinamika arus i(t) pada kumparan *relay* dinyatakan dengan persamaan diferensial orde satu:

   $$V_{in}(t) = i(t)R_{coil} + \frac{d\lambda(x,i)}{dt} = i(t)R_{coil} + L(x)\frac{di(t)}{dt} + i(t)\frac{dL(t)}{dx}\frac{dx}{dx}$$

   Dimana:

   - $V_{in}(t)$: Tegangan sinyal kendali (V)
   - R_{coil}: Resistansi kumparan (ω)
   - $L(x)$: Induktansi kumparan sebagai fungsi posisi *armature*
   - $\frac{dx}{dt}$: Kecepatan gerak *armature* (v)

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2. Model Gaya Elektromagnetik

   Gaya magnetik F_{mag} yang dihasilkan untuk menarik *armature* adalah:

$$F_{mag}(i,x) = \frac{1}{2} i(t)^2 \frac{dL(x)}{dx}$$

3. Model Gerak Mekanik Armature

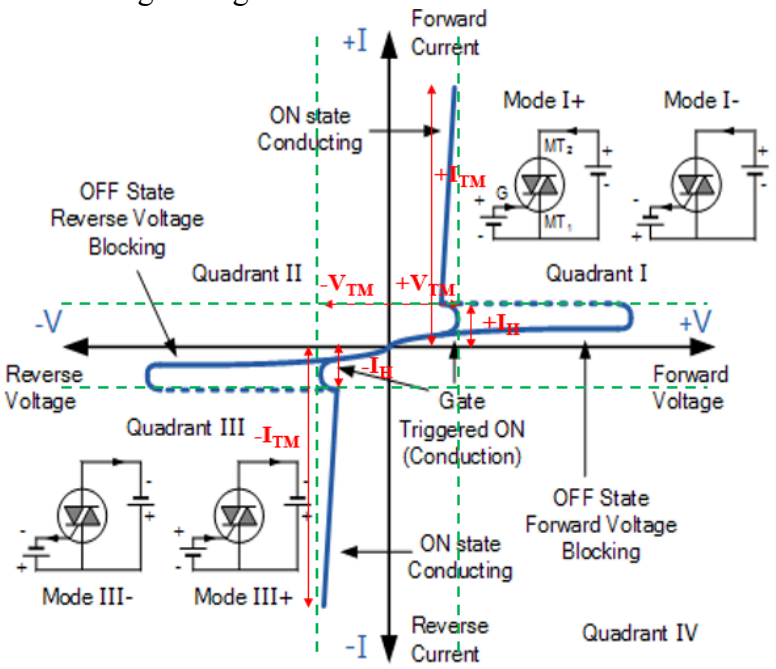
   Berdasarkan Hukum II Newton, dinamika perpindahan x(t) *armature*:

$$F_{mag}(t) = m\frac{d^2x}{dt^2} + B\frac{dx}{dt} + k(x - x_0)$$

   Dimana m adalah massa *armature*, B adalah koefisien redaman, k adalah konstanta pegas, dan x_0 adalah posisi awal.

3.1.4.2 Metode Switching dengan Solid State Relay

Solid State Relay secara umum terdiri dari 3 komponen dasar yaitu *TRIAC* sebagai *switch* rangkaian *AC*, rangkaian *Zero Cross* yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan pulsa pada *TRIAC Gate* agar dapat meng- *switch* kondisi *latch* di fasa positif dan negatif setiap melewati titik 0 tegangan, dan *Optocoupler* yang berfungsi untuk mengisolasi rangkaian kontrol *DC* dengan rangkaian Jala - Jala Listrik.

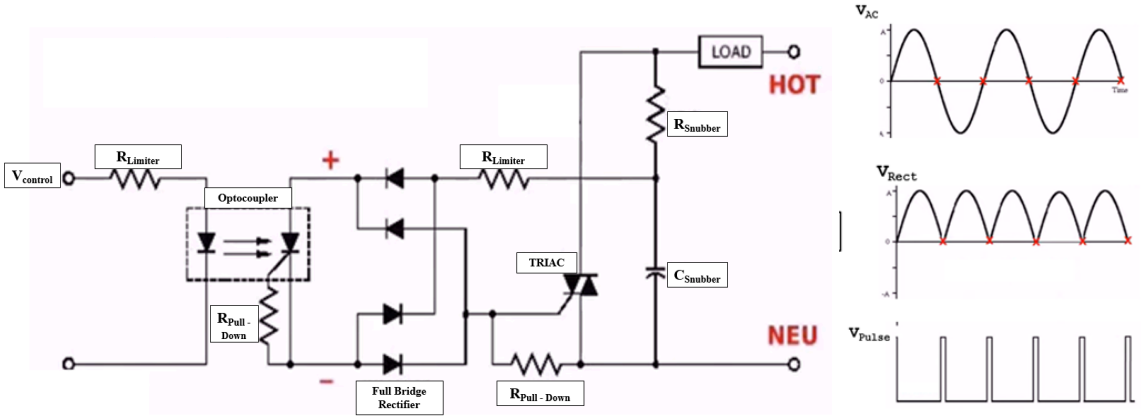


Gambar 3.6 Kurva Karakteristik TRIAC

TRIAC pada kondisi awal berada di kondisi *cut off* (*Switch* mati) sehingga tegangan $V_{TM} = V_{MT2} - V_{MT1} = 220$ V, namun saat tegangan $V_{GM} = V_G - V_{MT} = 0.7 - 1.5$ V dan jika nilai $|I_{MT}(t)| \geq I_{Hold}$ terjadi rekombinasi yang menyebabkan *TRIAC* berpindah ke mode konduksi (*Switch* menyala) jika nilai $|I_{MT}(t)| > I_{Hold}$, sehingga $V_{TM} = 1.0 - 2.0$ V. Namun jika $|I_{MT}(t)| < I_{Hold}$ *TRIAC* akan kembali ke mode *cut off* (*Switch* mati). Sifat tersebut dapat dimodelkan dengan persamaan berikut:

$$V_{TM}(t) = V_{MT2}(t) - V_{MT1}(t) = \begin{cases} \sim 1.0 - 2.0\ V\ (ON) & |i_{TM}(t)| \geq I_{hold}\ ATAU\ V_{GM} = V_G - V_{MT} = \sim 0.7 - 1.5\ V \\ 220\ V\ (OFF) & |i_{TM}(t)| < I_{hold} \end{cases}$$

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.



Gambar 3.7 Rangkaian *Switching* Jala - Jala Listrik dengan Menggunakan SSR

Fungsi rangkaian *rectifier* untuk menghasilkan V_{pulsa} pada *TRIAC Gate* yang diaktifkan oleh *SCR* - *Optocoupler* dari $V_{Control}$ yang berasal dari *microcontroller*.

3.1.5 Model Matematis Sensor Air

1. Dinamika Rotasi Turbin dan Torsi Sensor Aliran Air

   Interaksi antara aliran fluida dan rotor turbin dijelaskan melalui persamaan kesetimbangan momen inersia dan torsi hidrodinamik. Kecepatan sudut rotor dinyatakan dalam persamaan diferensial berikut:

   $$J\frac{dw(t)}{dt} + b_f\omega(t) = \tau_{fluid}(t) = k_t\rho Q(t)^2$$

   Dimana:

   - J: Momen inersia motor
   - b_f: Koefisien gesekan viskositas pada poros rotor
   - $\tau_{fluid}(t)$: Torsi yang dihasilkan oleh fluida
   - $Q(t)$: Debit aliran volumetrik
   - ρ: Massa jenis fluida

   Dalam kondisi tunak (*steady-state*) di mana percepatan sudut dapat diabaikan dan pada rentang operasi *laminer*-transisi tertentu, respons frekuensi putaran rotor diasumsikan linier terhadap debit aliran:

   $$\omega(t) \propto Q(t)$$

2. Karakteristik Sinyal Keluaran *Hall Effect*

   Transduksi kecepatan sudut menjadi sinyal listrik terjadi melalui sensor efek *Hall* yang mendekati perubahan medan magnet dari magnet rotor. Frekuensi sinyal keluaran diskrit, dimodelkan sebagai fungsi linear terhadap debit aliran:

   $$f_{sensor}(t) = K.Q(t)$$

   Persamaan *invers* digunakan untuk menentukan estimasi debit aliran berdasarkan sinyal terukur:

   $$Q(t) = \frac{1}{K}.f_{sensor}(t)$$

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Dimana:

- $Q(t)$: Laju debit aliran (L/menit)
- $f_{sensor}(t)$: Frekuensi sinyal gelombang persegi (Hz)
- K: Faktor Konversi sensor (*K-factor*), yang merupakan parameter karakteristik spesifik sensor.

3.1.6 Model Matematis Konversi Pengukuran ke Debit dan Volume Air

1. Estimasi Frekuensi Sinyal Sensor

   Frekuensi rata-rata sinyal keluaran sensor $\widehat{f}[n]$ pada interval sampling ke-n diestimasi berdasarkan akumulasi jumlah pulsa $N_p[n]$ yang terdeteksi selama periode cuplik T_s.

   $$\widehat{f}[n] = \frac{N_p[n]}{T_s}$$

   Dimana T_s adalah periode sampling microcontroller

2. Perhitungan Debit Aliran Sesaat

   Debit aliran volumetrik sesaan diturunkan menggunakan model linier *K-factor* yang merepresentasikan karakteristik transfer sensor:

   $$Q[n] = \frac{\widehat{f}[n]}{K} = \frac{N_p[n]}{K.T_s} \text{ (L/min)}$$

   Dimana K adalah konstanta kalibrasi sensor (pulsa per liter) yang ditentukan secara empiris atau berdasarkan spesifikasi sensor.

3. Volume Kumulatif

   Volume total air yang terakumulasi $V_{total}[n]$, dihitung menggunakan metode integrasi numerik *Riemann Sum*:

   $$V_{total}[n] = V_{total}[n-1] + \Delta V[n]$$

   Dimana peningkatan volume $\Delta V[n]$ pada setiap interval sampling dinyatakan sebagai:

   Konstanta pembagi 60 digunakan untuk normalisasi waktu, karena debit $Q[n]$ dinyatakan dalam satuan liter per menit, sedangkan periode sampling T_s beroperasi dalam satuan detik.

3.1.7 Model Matematis Aktuator Air

3.1.7.1 Metode *Switching* dengan *Solenoid Valve*

1. Persamaan Rangkaian Ekivalen Kumparan

   Dinamika tegangan dan arus pada rangkaian kumparan solenoid dimodelkan menggunakan hukum kirchoff (*KVL*) sebagai berikut:

   $$v(t) = i(t)R + L\frac{di(x)}{dt}$$

2. Resultan Gaya pada *Plunger*

   Gerak translasional *plunger* ditentukan oleh resultan gaya netto F_{net} yang merupakan selisih antara elektromagnetik, gaya pegas, dan gaya gesek fluida:

   $$F_{mag} = F_{mag}(i) - (F_{spring} + F_{fluid})$$

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3. Karakteristik Hidrolik dan Debit Air Aliran Volumetrik

   Laju aliran volumetrik Q(t) dimodelkan sebagai fungsi diskrit dari status katup $u_v(t)$ dan parameter hidrolik sistem:

$$Q(t) = u_v(t).\, C_v\sqrt{\frac{\Delta P}{SG}}$$

   Dimana:

   - $u_v(t)$: Variabel status biner katup (0: tertutup, 1: terbuka pernuh)
   - C_v: Koefisien aliran katup (*Flow Coefficient*)
   - SG: *Specific Gravity* fluida (Air = 1)
   - ΔP: Perbedaan tekanan antara sisi masuk dan keluar katup.

3.1.7.2 Metode Switching dengan *Servo Valve*

1. Persamaan Rangkaian *armature* Motor DC

   Dinamika elektrik pada sisi input motor servo dinyatakan melalui persamaan tegangan pada rangkaian *armature*:

$$V_a(t) = i_a(t)R_a + L_a\frac{di_a(t)}{dt} + K_e\frac{d\theta_m}{dt}$$

2. Persamaan Torsi Katup

   Dinamika putaran poros katup dimodelkan berdasarkan Hukum II Newton untuk gerak rotasi:

$$T_m = K_t i_a(t) = J_{eq}\frac{d^2\theta_m}{dt^2} + B_{eq}\frac{d\theta_m}{dt} + T_{load}$$

3. Pemodelan Bukaan Katup Non-Linear terhadap Debit

   Luas penampang aliran A(θ) pada *ball valve* memiliki hubungan non-linear geometri terhadap sudut putar poros θ:

$$A(\theta) = A_{max}\left(1\frac{\cos^{-1}\left(\frac{\theta}{\theta_{max}}\right)}{\frac{\pi}{2}}\right) \text{(Aproksimasi)}$$

   Untuk penyederhanaan model kendali linear pada rentang operasi aktif, debit Q(t) diaproksimasi sebagai:

$$Q(t) \approx \alpha\cdot\theta(t)\cdot\sqrt{\Delta P}$$

   Dimana θ adalah variabel kontrol kontinu (posisi sudut) yang diatur oleh sinyal *PWM* dari *microcontroller*.

3.1.8 Model Matematis Uji Hipotesis *TOST* (*Two One - Sided Tests*)

Untuk menentukan suatu nilai dapat dianggap konstan dengan galat margin yang sudah ditentukan, digunakan uji hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \left(\mu - \mu_0\right) \leq -\Delta \; atau \; \left(\mu - \mu_0\right) \geq \Delta$$
$$H_1 : -\Delta < \left(\mu - \mu_0\right) < \Delta$$

Dengan adalah *equivalent margin* sehingga uji hipotesis yang dilakukan adalah:

$$Z_{lower} = \frac{x_{avg} - \mu_0 + \Delta}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}},\; Z_{upper} = \frac{x_{avg} - \mu_0 - \Delta}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Uji *TOST* yang dilakukan melalui dua uji satu arah dengan mengecek secara bersamaan:

$$Z_{lower} > Z_{1-\alpha}$$

$$Z_{upper} < -Z_{1-\alpha}$$

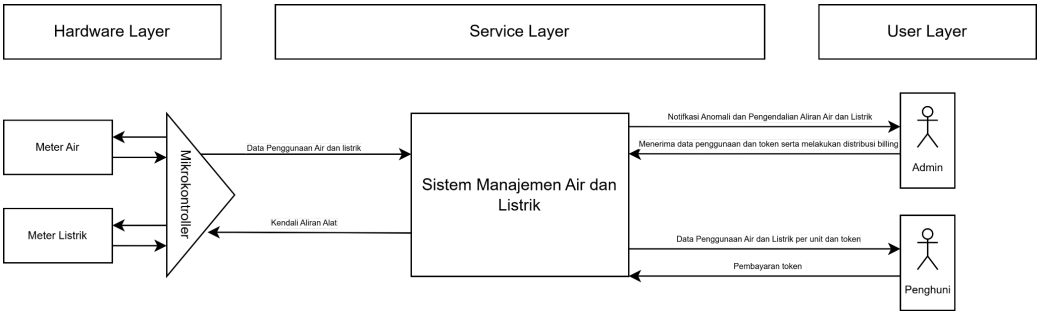
Jika salah satu tidak terpenuhi maka gagal menolak H_0, sebaliknya jika keduanya terpenuhi menolak H_0, menerima H_1.



Gambar 3.8 Ilustrasi Uji Hipotesis 2 Arah

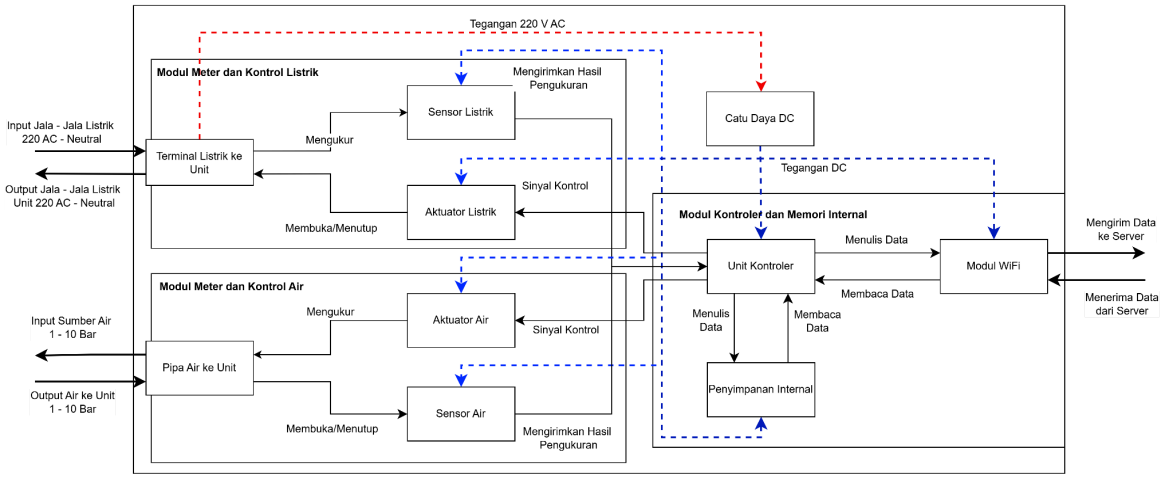
3.2 Dekomposisi Fungsi Sistem

3.2.1 Dekomposisi Level 0



Gambar 3.9 Dekomposisi Level 0 Sistem Utilitas Air dan Listrik

3.2.1.1 Hardware Layer



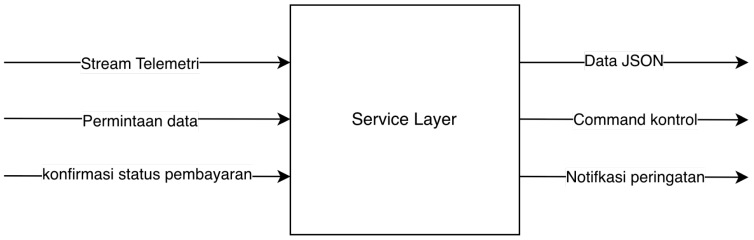
Gambar 3.10 Dekomposisi Perangkat Keras Kontroler Unit

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Tabel 3.1 Tabel Dekomposisi Perangkat Keras Kontroler Unit

Fungsi	Modul ini berfungsi sebagai antarmuka fisik utama yang bertugas mengakuisisi data konsumsi utilitas secara *real-time* dari meteran *legacy* melalui sensor tambahan, melakukan pemrosesan sinyal awal (*edge processing*) untuk menjamin validitas data, meneruskan data telemetri ke *server*, serta mengeksekusi perintah kontrol fisik seperti pemutusan aliran listrik atau air berdasarkan instruksi digital yang diterima dari sistem pusat.
Masukan	1. Sinyal Fisik 2. Sinyal kontrol 3. Sumber listrik untuk operasional alat
Luaran	1. Data telemetri untuk ID unit, timestamp dan nilai *counter* debit air 2. perubahan status *relay valve* yang memengaruhi aliran utilitas uni

3.2.1.2 Service Layer



Gambar 3.11 Dekomposisi *Service Layer*

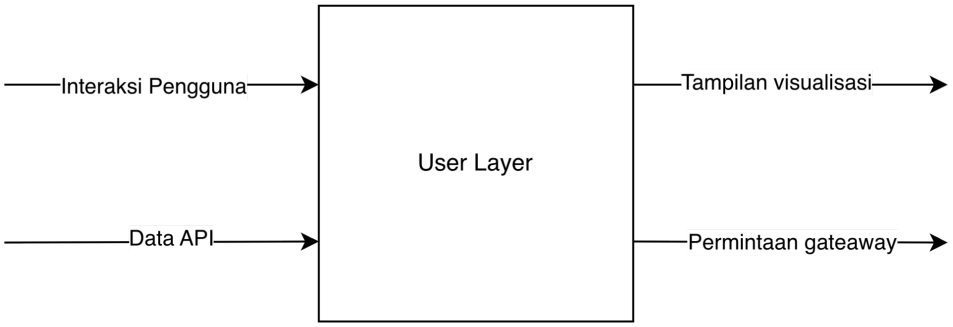
Tabel 3.2 Tabel Dekomposisi *Service Layer*

Fungsi	Modul ini berperan sebagai pusat pemrosesan logika dan infrastruktur *backend* yang bertanggung jawab mengelola aliran data telemetri masif dari perangkat *IoT*, menjalankan algoritma bisnis kritis seperti pengurangan token dan deteksi anomali (*fraud*), mengelola otentikasi serta otorisasi pengguna, dan menyimpan seluruh riwayat transaksi maupun data operasional secara aman dalam basis data yang terintegrasi dengan layanan pihak ketiga.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Masukan	1. Stream Telemetri: Data mentah penggunaan utilitas dari *Hardware Layer*, 2. Permintaan data atau aksi (misal: Top-up, cek grafik) dari *User Layer*, dan 3. Konfirmasi status pembayaran dari *payment gateway* eksternal.
Luaran	1. Data *JSON* yang terstruktur (profil user, riwayat token, grafik) untuk dikirim ke *User Layer*, 2. Perintah kontrol ke hardware layar jika saldo habis atau ditemukan anomali, dan 3. Notifikasi peringatan yang dikirimkan ke pengguna atau *admin*.

3.2.1.3 User Layer



Gambar 3.12 Dekomposisi Layer Pengguna

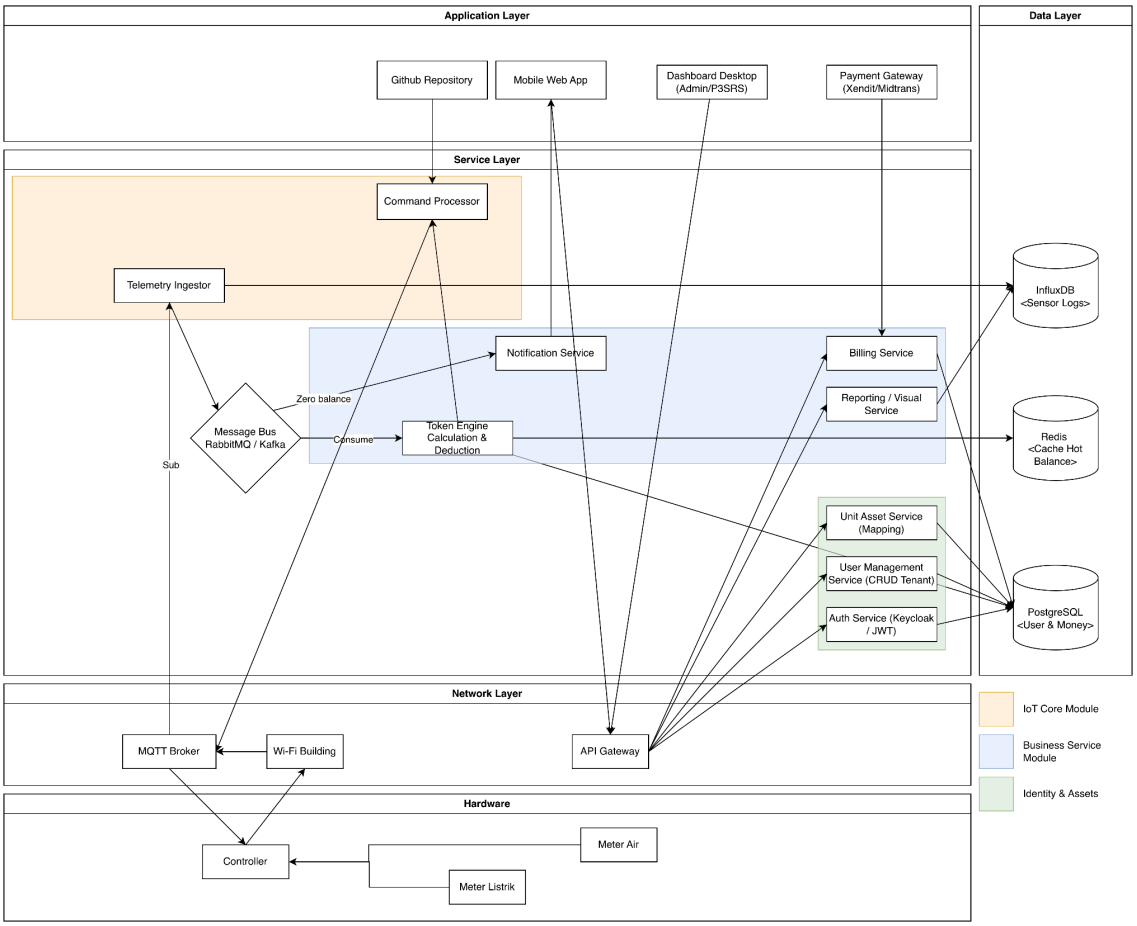
Tabel 3.3 Tabel Dekomposisi *User Layer*

Fungsi	Modul ini berfungsi sebagai antarmuka interaktif yang memfasilitasi komunikasi dua arah antara pengguna dan sistem, bertugas mengubah data teknis sistem menjadi visualisasi informatif yang mudah dipahami, serta menyediakan akses kontrol operasional menyeluruh seperti pembelian token, pemantauan riwayat konsumsi, dan manajemen profil pengguna secara mandiri melalui platform aplikasi berbasis *web* maupun *mobile*.
Masukan	1. Interaksi pengguna: *Input* sentuhan (*tap*), klik *mouse*, atau pengisian formulir pada aplikasi *Mobile* maupun *Dashboard* dan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

	2. Data *API*, data respons dari *Service Layer* (misal: status sukses top-up, data grafik bulan lalu).
Luaran	1. Tampilan visualisasi antarmuka pengguna, dan 2. Permintaan *gateway* berdasarkan perintah yang dilakukan oleh user.

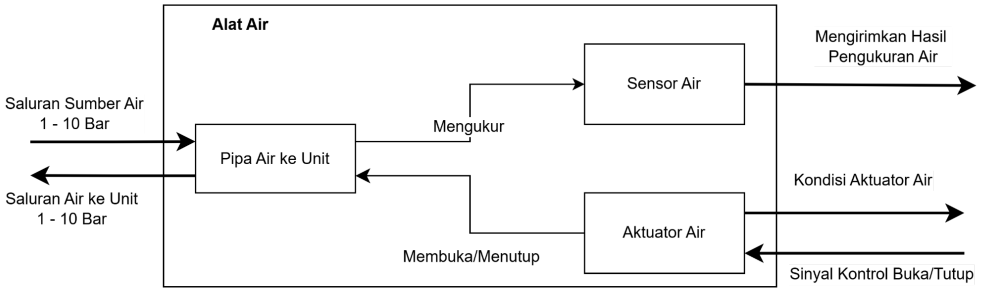
3.2.2 Dekomposisi Level 1



Gambar 3.13 Dekomposisi Level 1 Kontroler Unit

3.2.2.1 Hardware Layer

3.2.2.1.1 Alat Air



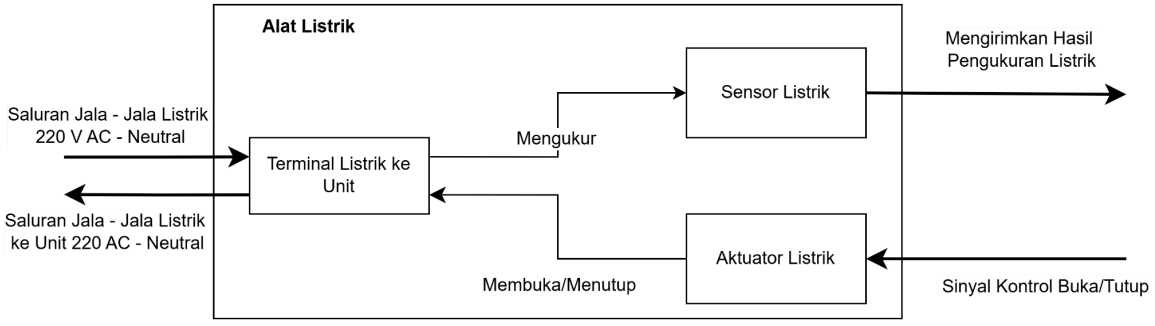
Gambar 3.14 Dekomposisi Level 1 Alat Air - *Hardware Layer*

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Tabel 3.4 Tabel Dekomposisi Alat Air

Fungsi	Menyediakan jalur aliran air dari saluran sumber ke unit hunian, mengukur debit dan volume aliran melalui sensor air, serta mengatur buka/tutup aliran menggunakan aktuator air berdasarkan sinyal kontrol dari unit *controller*.
Masukan	1. Aliran air bertekanan dari saluran sumber (1–10 bar) yang masuk ke pipa air ke unit. 2. Sinyal kontrol buka/tutup aktuator air yang diterima dari unit *controller*.
Luaran	1. Aliran air ke unit hunian dalam kondisi terbuka atau tertutup sesuai perintah kontrol. 2. Sinyal hasil pengukuran air dari sensor air menuju unit *controller*. 3. Informasi kondisi aktuator air (berhasil buka/tutup) yang diteruskan ke unit *controller*.

3.2.2.1.2 Alat Listrik



Gambar 3.15 Dekomposisi Level 1 Alat Listrik - *Hardware Layer*

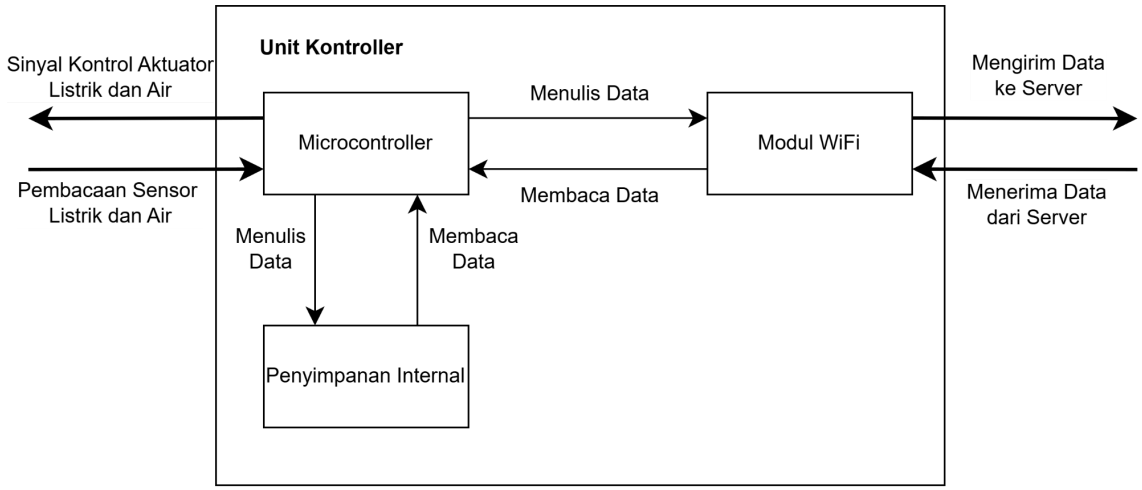
Tabel 3.5 Tabel Dekomposisi Alat Listrik

Fungsi	Mengukur dan mengontrol *switching* nyala dan mati listrik 220 V AC ke dalam unit.
Masukan	1. Listrik 220 V AC, tegangan neural, dan arus terukur, dan 2. Sinyal kontrol saklar listrik untuk mematikan/menyalakan listrik.
Luaran	1. Hasil pengukuran listrik berupa tegangan dan arus listrik, dan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

	2. Listrik 220 V AC yang dapat dimatikan dan dinyalakan di sisi beban unit.

3.2.2.1.3 Unit Controller

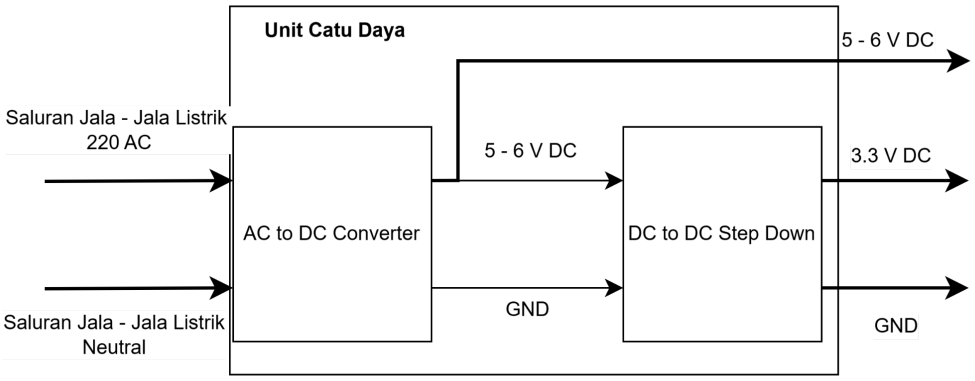


Gambar 3.16 Dekomposisi Level 1 *Unit Controller* - *Hardware Layer*

Tabel 3.6 Tabel Dekomposisi *Unit Controller*

Fungsi	Menerima data sinyal pembacaan sensor listrik dan air, mengatur pengiriman data ke *server*, melakukan kontrol mati, dan menyalakan listrik dengan menerima perintah dari server.
Masukan	1. Pembacaan sensor listrik dan air, dan sudut aktuator air. 2. Perintah dari *server*.
Luaran	1. Data sensor yang sudah diolah yang dikirimkan ke *server*, dan 2. Sinyal kontrol aktuator ke aktuator listrik dan air.

3.2.2.1.4 Unit Catu Daya



Gambar 3.17 Dekomposisi Level 1 Catu Daya - *Hardware Layer*

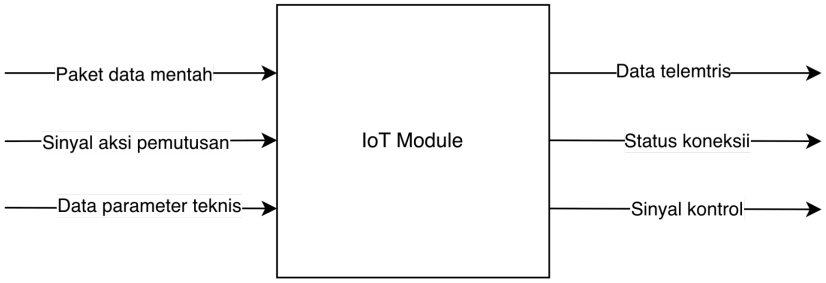
© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Tabel 3.7 Tabel Dekomposisi Unit Catu Daya

Fungsi	Mengubah tegangan listrik 200 V *AC* menjadi Listrik 5 - 6 V *DC* untuk aktuator dan sensor dan 3.3 V untuk *Controller.*
Masukan	Listrik 200 V *AC live* dan *neutral*
Luaran	1. Sumber tegangan Listrik 5 - 6 V *DC* 2. Sumber tegangan Listrik 3.3 V *DC* 3. Acuan *GND DC*

3.2.2.2 Service Layer

3.2.2.2.1 Iot Module



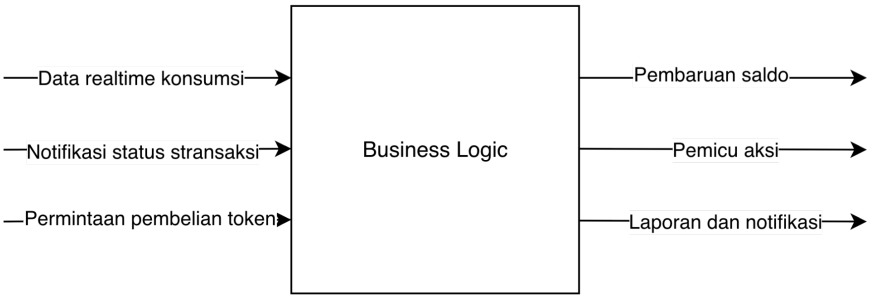
Gambar 3.18 Dekomposisi Level 1 IoT Module - *Service Layer*

Tabel 3.8 Tabel Dekomposisi *Iot Module*

Fungsi	Modul ini berfungsi sebagai infrastruktur komunikasi berkinerja tinggi yang bertanggung jawab untuk menyerap (*ingest*) aliran data telemetri mentah dari ribuan perangkat *IoT* melalui protokol *MQTT*, melakukan normalisasi data agar siap diproses lebih lanjut, serta merutekan perintah kontrol (*command routing*) dari sistem bisnis kembali ke perangkat fisik dengan latensi minimal untuk eksekusi aksi seperti pemutusan aliran listrik.
Masukan	1. Paket data mentah dari *payload* perangkat, 2. Sinyal aksi seperti pemutusan dari modul bisnis, dan 3. Data parameter teknis untuk manajemen koneksi perangkat.
Luaran	1. Data telemetri yang sudah dibersihkan untuk *time series db* (*TSDB*), 2. Status koneksi, dan 3. Sinyal kontrol ke perangkat.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3.2.2.2.2 Business Logic Layer

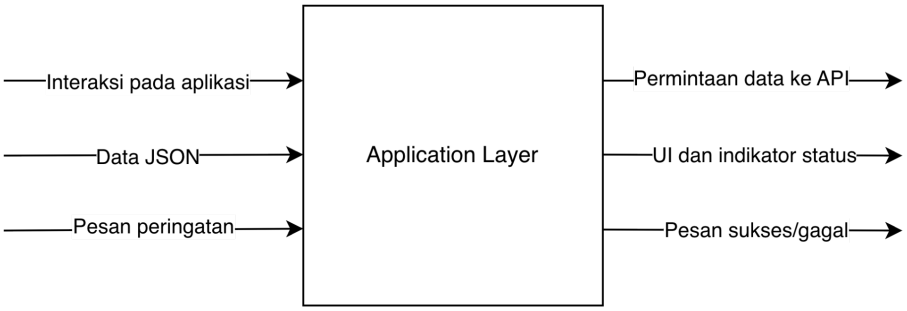


Gambar 3.19 Dekomposisi Level 1 *IoT Business Logic - Service Layer*

Tabel 3.9 Tabel Dekomposisi *Business Logic Layer*

Fungsi	Modul ini berperan sebagai pusat eksekusi logika bisnis yang mengolah data penggunaan menjadi transaksi finansial melalui mesin perhitungan token (*token engine*), mengelola siklus penagihan dan integrasi pembayaran digital, mendeteksi pola penggunaan tidak wajar (anomali) untuk mencegah kecurangan, serta menyusun data historis menjadi laporan analitik yang dapat dikonsumsi oleh manajemen maupun pengguna akhir.
Masukan	1. Data realtime konsumsi yang diterima *Message bus*, 2. Notifikasi status transaksi, 3. Permintaan pembelian token, dan 4. Data harga kwh atau m3 yang ditetapkan pengelola.
Luaran	1. Pembaruan saldo, 2. Pemicu aksi untuk eksekusi fisik, dan 3. Laporan dan notifikasi.

3.2.2.2.3 Application Layer



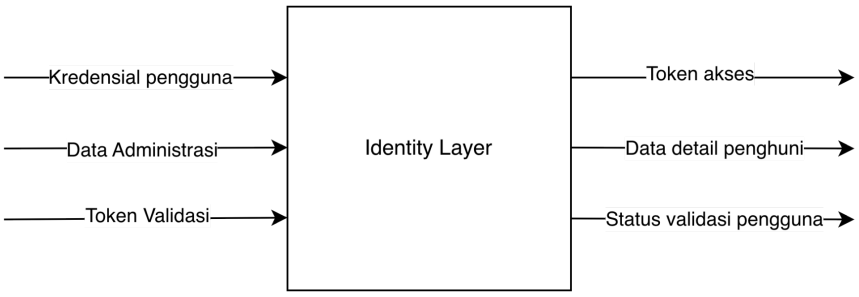
Gambar 3.20 Dekomposisi Level 1 *Application - Service Layer*

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Tabel 3.10 Tabel Dekomposisi *Application Layer*

Fungsi	Modul ini mencakup seluruh aplikasi sisi klien (*frontend*) yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna intuitif, memfasilitasi interaksi visual seperti pemantauan grafik konsumsi dan status token secara *real-time*, serta menyediakan formulir interaktif untuk melakukan transaksi pembayaran dan manajemen akun dengan cara mengirimkan permintaan data yang aman ke infrastruktur *backend*.
Masukan	1. Interaksi seperti tombol tekan, *scroll*, dan input teks pada aplikasi *Mobile* atau *Web Dashboard*, 2. Data *JSON* yang diterima dari *backend*, dan 3. Pesan peringatan yang diterima dari server.
Luaran	1. Permintaan data ke *API Gateway* untuk mengambil informasi atau mengirim perintah, 2. Grafik, tabel, dan indikator status yang di-render di layar perangkat pengguna, dan 3. Pesan sukses/gagal atau validasi *form* yang tampil di layar.

Identity Data Layer



Gambar 3.21 Dekomposisi Level 1 *Identity Data - Service Layer*

Tabel 3.11 Tabel Dekomposisi *Identity Data Layer*

Fungsi	Modul ini berfungsi sebagai layanan terpusat untuk manajemen identitas dan aset yang menangani proses autentikasi serta otorisasi pengguna (keamanan akses), mengelola siklus hidup data penyewa (*CRUD Tenant*), serta memelihara

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

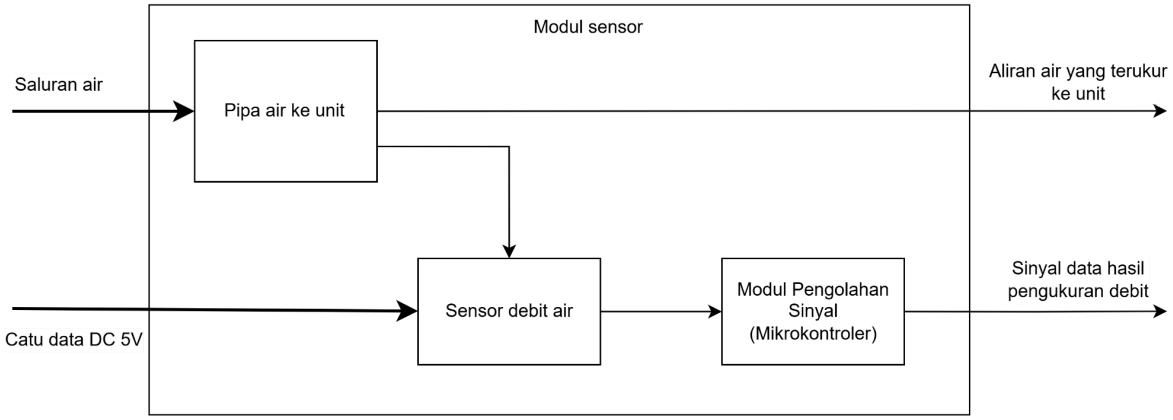
	pemetaan logis antara unit properti, penghuni, dan perangkat meteran fisik untuk memastikan setiap data telemetri dan transaksi terasosiasi dengan pemilik yang tepat.
Masukan	1. Kredensial pengguna, 2. data administrasi, dan 3. Token validasi yang dikirimkan klien.
Luaran	1. Token akses, 2. Data detail mengenai penghuni unit dan meter ID yang terpasang, dan 3. Status validasi pengguna.

3.2.3 Dekomposisi Level 2

Dekomposisi level 2 berfokus pada modul yang hanya memiliki 1 fungsi yang diuraikan berdasarkan dekomposisi level 1.

3.2.3.1 Alat Air

3.2.3.1.1 Fungsi #1 - Modul Sensor Debit Air



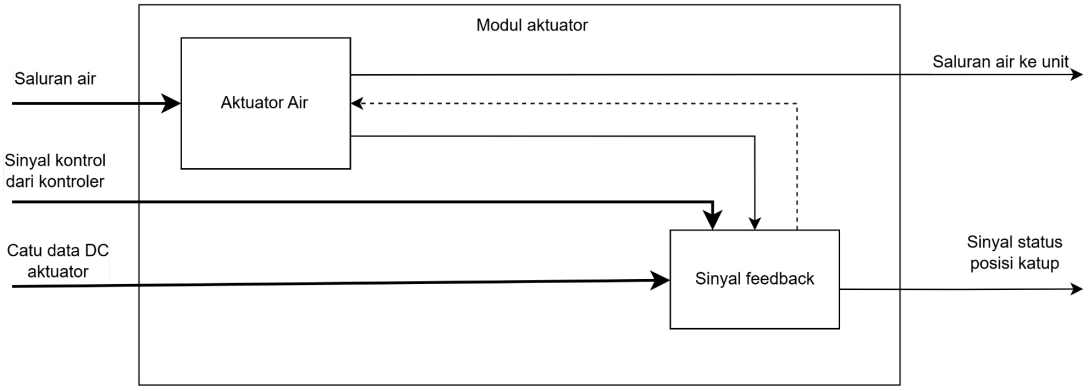
Gambar 3.22 Dekomposisi Level 2 Modul Sensor Debit Air - Alat Air

Tabel 3.12 Tabel Dekomposisi Modul Sensor Debit Air

Fungsi	Mengonversi aliran air fisik pada pipa unit menjadi sinyal listrik digital yang merepresentasikan debit aliran untuk perhitungan volume air.
Masukan	1. Aliran air fisik dari pipa masuk unit hunian, dan 2. Catu daya DC 5 V sebagai sumber energi operasional sensor.
Luaran	1. Aliran air yang diteruskan ke sisi output sensor menuju unit, dan 2. Sinyal pulsa digital (frekuensi proporsional terhadap debit) yang dikirim ke terminal input kontroler.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3.2.3.1.2 Fungsi #2 - Modul Aktuator Katup Air



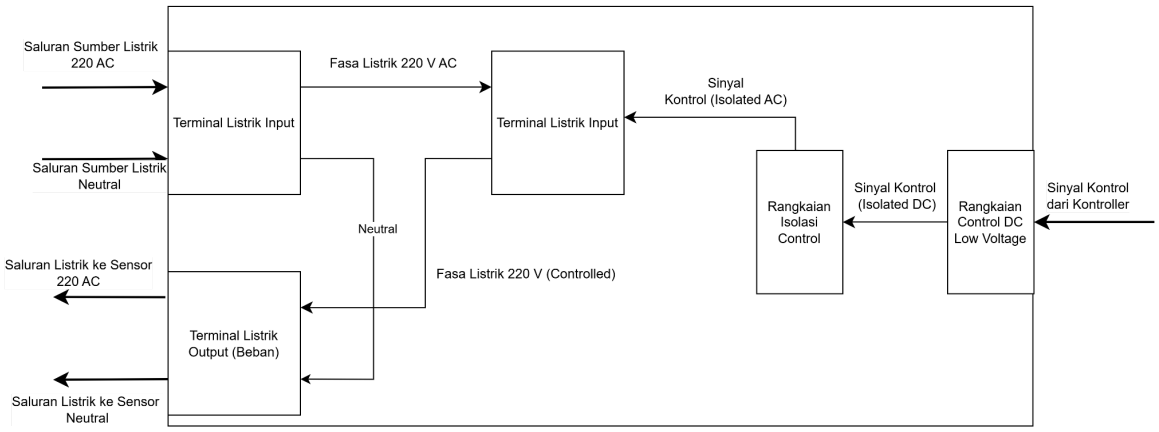
Gambar 3.23 Dekomposisi Level 2 Modul Aktuator Katup Air - Alat Air

Tabel 3.13 Tabel Dekomposisi Modul Aktuator Katup Air

Fungsi	Mengatur (membuka atau memutus) aliran air menuju unit hunian secara elektronik berdasarkan sinyal perintah dari kontroler.
Masukan	1. Aliran air bertekanan dari jaringan suplai utama, 2. Catu daya *DC* untuk menggerakkan motor/solenoid katup, dan 3. Sinyal kendali untuk logika buka/tutup) dari unit *controller*.
Luaran	1. Kondisi fisik aliran air ke unit, dan 2. Sinyal status/umpan balik ke kontroler untuk konfirmasi posisi katup.

3.2.3.2 Alat Listrik

3.2.3.2.1 Aktuator Listrik



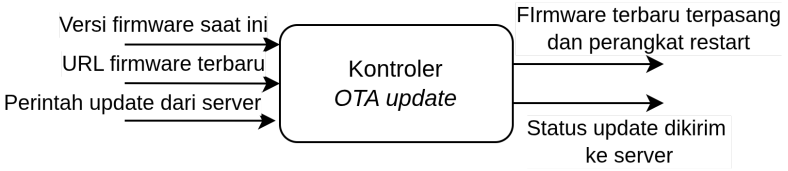
Gambar 3.24 Dekomposisi Level 2 Modul Aktuator Listrik - Alat Listrik

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Tabel 3.14 Tabel Dekomposisi Modul Aktuator Listrik

Fungsi	Melakukan *switching* aliran listrik yang masuk ke dalam unit (beban).
Masukan	1. Jala - Jala Listrik dari sumber, dan 2. Perintah menyalakan/mematikan listrik dari controller.
Luaran	Jala - Jala Listrik ke Unit (beban) yang dapat di switching.

3.2.3.2.2 Fungsi #3 - Modul Pembaruan Firmware *Over-the-Aiir*



Gambar 3.25 Dekomposisi Level 2 Modul Pembaruan *Firmware*

Tabel 3.15 Tabel Dekomposisi Modul Pembaruan *Firmware*

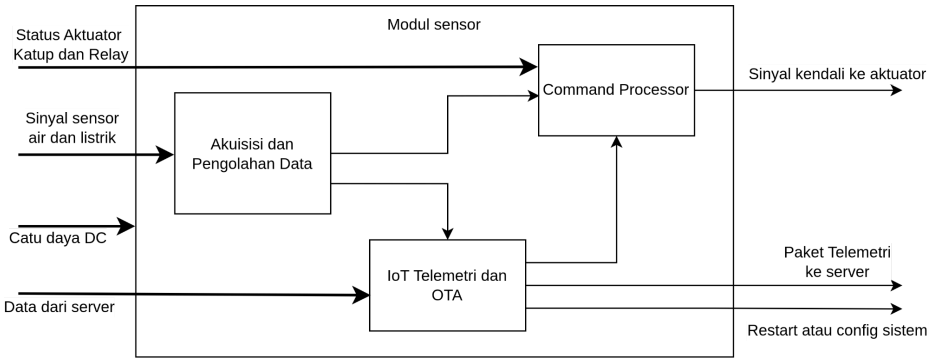
Fungsi	Melakukan pembaruan *firmware controller* dari jarak jauh dengan cara mengunduh berkas firmware terbaru dari *server* melalui koneksi *IP-based Wireless Network*, memverifikasi versi dan keberhasilan unduhan, kemudian menulis *firmware* baru ke *flash* dan melakukan *restart* perangkat tanpa intervensi langsung oleh teknisi.
Masukan	1. Informasi versi *firmware* saat ini yang tersimpan di memori kontroler, 2. *URL* atau *endpoint firmware* terbaru berupa tautan ke berkas .bin di server yang dikirim oleh *Service Layer*, 3. Koneksi jaringan *IP-based Wireless Network* aktif yang sudah terautentikasi, dan 4. *Trigger* pembaruan dari teknisi atau sistem seperti perintah *firmware update* dari *server*, atau perintah lokal saat sesi kalibrasi.
Luaran	1. *Firmware* baru yang ter-*flash* di memori kontroler dan aktif setelah proses *restart*, 2. Status pembaruan (berhasil/gagal serta versi lama dan versi baru) yang dikirim kembali ke *server* sebagai bagian dari data telemetri, dan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

	3. Konstanta kalibrasi dan parameter terbaru yang akan digunakan oleh modul pengukuran dan kontrol air.

3.2.3.3 IoT Module

3.2.3.3.1 Command Processor



Gambar 3.26 Dekomposisi Level 2 *Command Processor - IoT Module*

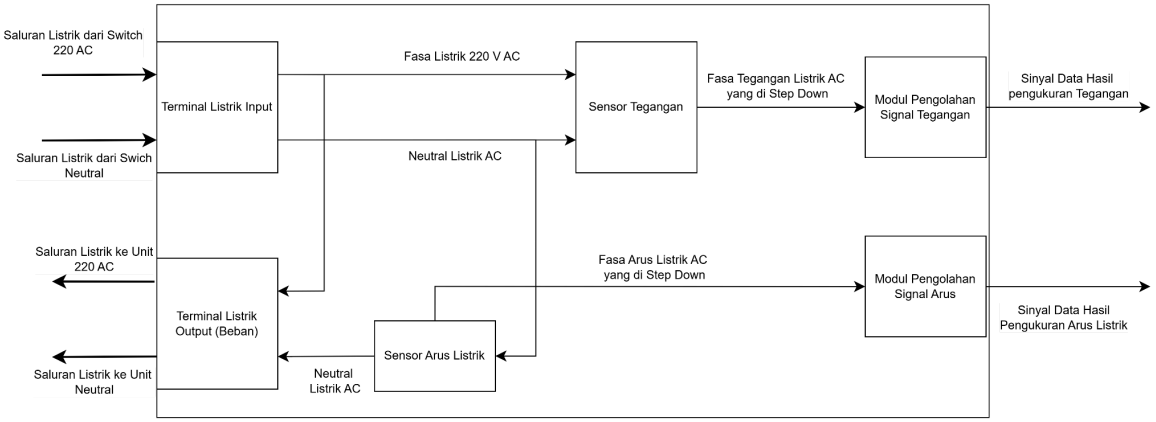
Tabel 3.16 Tabel Dekomposisi *Command Processor*

Fungsi	Berperan sebagai otak sistem yang mengintegrasikan akuisisi data sensor (air dan listrik), mengeksekusi logika kontrol lokal dan jarak jauh (*command processor*), mengelola komunikasi data aman ke server (Telemetri via *MQTT*), serta menangani pemeliharaan sistem mandiri (*OTA update*).
Masukan	1. Data sensor berupa sinyal pulsa debit air dan parameter listrik (tegangan, arus), 2. Status perangkat berupa umpan balik posisi katup air dan status relay listrik, 3. Data jaringan berupa paket data dari server via jaringan nirkabel (berisi perintah kontrol, konfigurasi, atau *trigger OTA*), dan 4. Daya berupa suplai tegangan *DC* stabil untuk operasional *chip*.
Luaran	1. Sinyal kontrol berupa perintah elektrik ke driver aktuator air dan *relay* listrik, 2. Data telemetri berupa paket *MQTT* berisi data konsumsi, status alat, dan *health check* yang dikirim ke *server*, dan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

	3. Aksi sistem berupa eksekusi *restart* setelah *OTA* atau penyesuaian interval sampling sesuai konfigurasi baru.

3.2.3.3.2 Sensor Listrik



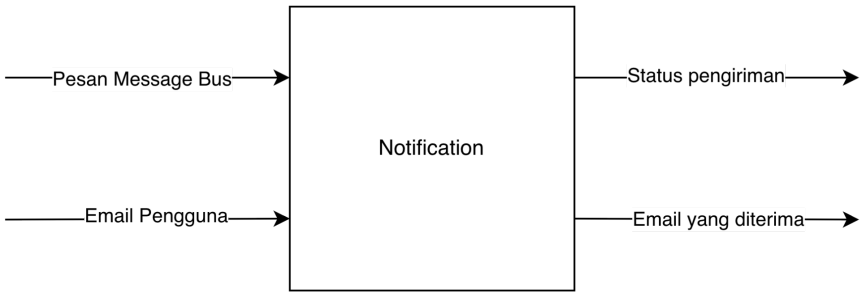
Gambar 3.27 Dekomposisi Level 2 Modul Sensor Listrik - Alat Listrik

Tabel 3.17 Tabel Dekomposisi Modul Sensor Listrik

Fungsi	Melakukan sensor pengukuran listrik yaitu arus dan tegangan agar dapat dibaca secara aman oleh *controller*.
Masukan	Jala - Jala Listrik dari sumber.
Luaran	1. Jala - Jala Listrik ke unit (beban) 2. Hasil pengukuran *voltage*, *ampere* yang dapat diterima *unit controller*.

3.2.4 Business Logic Layer

3.2.4.1 Notification



Gambar 3.28 Dekomposisi Level 2 *Notification* - *Business Logic Layer*

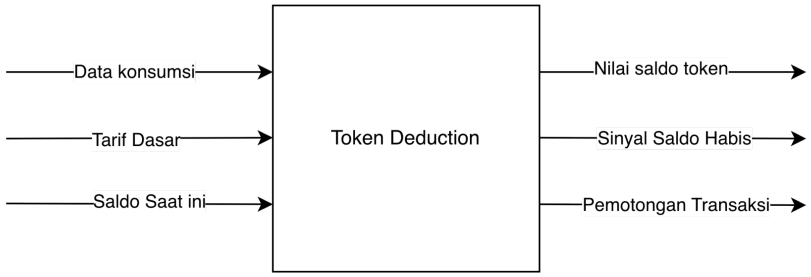
Tabel 3.18 Tabel Dekomposisi *Notification*

Fungsi	Layanan ini berfungsi sebagai hub komunikasi terpusat yang secara pasif

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

	menunggu pemicu (*trigger*) dari layanan lain, kemudian memformat pesan sesuai *template* (*Email*/*WhatsApp*/*push Notification*), dan mengirimkannya ke kontak pengguna yang relevan melalui penyedia layanan eksternal.
Masukan	1. Pesan dari *message bus* (misal: *low* dan *fraud*), dan 2. *Email* atau nomor *HP* pengguna sasaran.
Luaran	1. *Email*/*WA* yang diterima pengguna, dan 2. Status pengiriman (*Sent*/*Failed*).

3.2.4.2 Token Deduction



Gambar 3.29 Dekomposisi Level 2 *Token Deduction* - *Business Logic Layer*

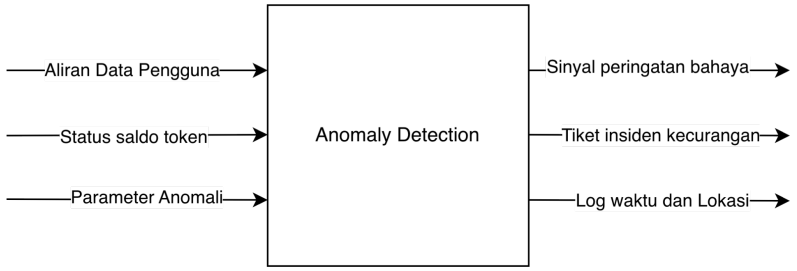
Tabel 3.19 Tabel Dekomposisi *Token Deduction*

Fungsi	Layanan ini bertindak sebagai akuntan sistem yang menghitung biaya setiap penggunaan utilitas berdasarkan tarif yang berlaku, mengurangi saldo token pengguna secara *real-time* di *cache* dan *database*, serta memicu perintah pemutusan aliran secara otomatis apabila saldo mencapai nol atau negatif.
Masukan	1. Data konsumsi (kWh/m³) dari *message bus*, 2. Tarif dasar berupa harga per unit utilitas (air dan listrik), dan 3. Saldo saat ini, berupa data saldo dari *distributed cache*, tempat penyimpanan data sementara untuk mengurangi beban pada basis data utama.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Luaran	1. Nilai saldo token terbaru yang diperbarui di dalam basis data dan *cache*, 2. Sinyal kejadian saldo habis yang dikirimkan ke *command processor*, dan 3. Rekaman transaksi pemotongan saldo untuk keperluan audit keuangan.

3.2.4.3 Anomaly Detection Service



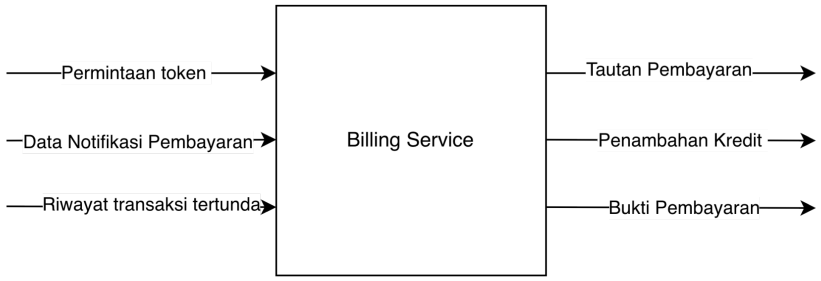
Gambar 3.30 Dekomposisi Level 2 *Anomaly Detection Service- Business Logic Layer*

Tabel 3.20 Tabel Dekomposisi *Anomaly Detection Service*

Fungsi	Layanan ini berfungsi sebagai pengawas keamanan yang memantau aliran data penggunaan secara terus-menerus dan membandingkannya dengan status saldo pengguna, di mana layanan akan segera menandai insiden sebagai indikasi kecurangan jika terdeteksi aliran utilitas pada akun dengan saldo nol.
Masukan	1. Aliran data penggunaan *real-time* yang masuk dari sensor perangkat, 2. Status saldo token pengguna saat ini yang dicek dari basis data, dan 3. Parameter ambang batas toleransi untuk menentukan validitas anomali.
Luaran	1. Sinyal peringatan bahaya tingkat tinggi yang dikirim ke *notification service*, 2. Tiket insiden kecurangan yang dibuat di dalam sistem manajemen kasus, dan 3. Log detail waktu dan lokasi kejadian untuk keperluan investigasi lapangan.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3.2.4.4 Billing Services



Gambar 3.31 Dekomposisi Level 2 *Billing Service* - *Business Logic Layer*

Tabel 3.21 Tabel Dekomposisi *Billing Service*

Fungsi	Layanan ini mengelola aspek finansial transaksi yang mencakup pembuatan tagihan, integrasi dengan *payment gateway* untuk proses *top-up* token, rekonsiliasi status pembayaran, dan penambahan kredit token ke akun pengguna setelah pembayaran sukses dikonfirmasi secara otomatis.
Masukan	1. Permintaan pembelian token baru yang menyertakan nominal dari pengguna, 2. Data notifikasi status pembayaran yang diterima dari *payment gateway*, dan 3. Riwayat transaksi tertunda yang perlu diverifikasi ulang.
Luaran	1. Tautan pembayaran atau nomor *virtual account* untuk diselesaikan pengguna, 2. Penambahan jumlah kredit token pada akun pengguna di basis data, dan 3. Dokumen bukti pembayaran digital atau *invoice* elektronik.

3.2.4.5 Reporting Services



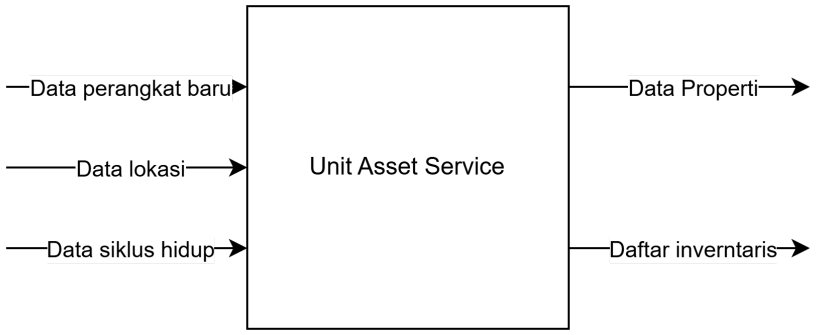
Gambar 3.32 Dekomposisi Level 2 *Reporting Services* - *Business Logic Layer*

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Tabel 3.22 Tabel Dekomposisi *Reporting Services*

Fungsi	Layanan ini bertugas melakukan agregasi data historis dari basis data untuk kebutuhan visualisasi, menyediakan *API* yang memungkinkan aplikasi klien mengambil ringkasan konsumsi harian, mingguan, atau bulanan dalam format yang siap ditampilkan sebagai grafik interaktif.
Masukan	1. Parameter permintaan laporan yang mencakup rentang tanggal dan *ID* unit, 2. Data mentah riwayat pembacaan sensor dari *Time-Series Database*, dan 3. Konfigurasi periode agregasi data seperti per jam atau per hari.
Luaran	1. Kumpulan data terstruktur dalam format *JSON* untuk visualisasi grafik, dan 2. Nilai statistik ringkasan seperti total konsumsi dan rata-rata harian.

3.2.5 Identity Data Layer
3.2.5.1 Unit Asset Services



Gambar 3.33 Dekomposisi Level 2 *Unit Asset Services* - *Identity Data Layer*

Tabel 3.23 Tabel Dekomposisi *Unit Asset Services*

Fungsi	Layanan ini mengelola inventaris fisik properti dengan memetakan hubungan logis antara unit apartemen dengan nomor seri perangkat meteran yang terpasang, memastikan bahwa setiap data telemetri yang masuk dikaitkan secara akurat dengan unit properti yang benar meskipun terjadi penggantian alat.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Masukan	1. Data pendaftaran perangkat baru termasuk nomor seri dan tipe alat, 2. Informasi pemetaan lokasi pemasangan perangkat di unit apartemen, dan 3. Laporan status siklus hidup perangkat dari tim pemeliharaan.
Luaran	1. Rekaman hubungan antara *ID* perangkat keras dan *ID* unit properti, dan 2. Daftar inventaris perangkat aktif beserta lokasi fisiknya.

3.2.5.2 User Management Services



Gambar 3.34 Dekomposisi Level 2 *User Management Services* - *Identity Data Layer*

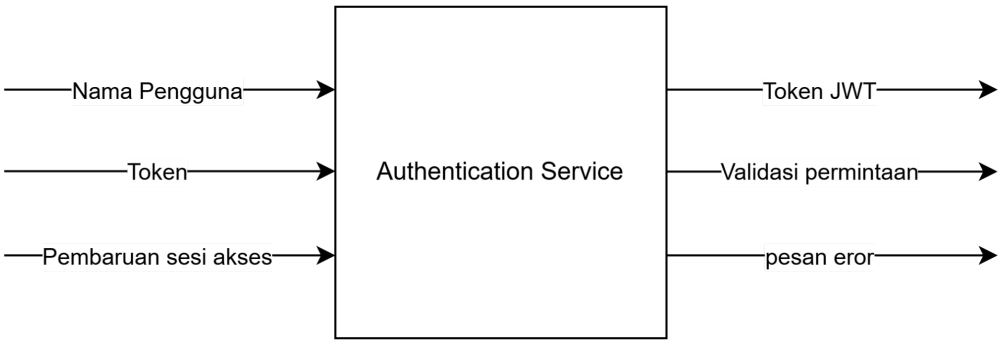
Tabel 3.24 Tabel Dekomposisi *User Management Services*

Fungsi	Layanan ini menyediakan fungsionalitas pengelolaan data penghuni yang memungkinkan administrator untuk mendaftarkan penyewa baru, memperbarui informasi kontak, menghubungkan penghuni dengan unit yang disewa, serta menonaktifkan akses pengguna yang telah mengakhiri masa sewa.
Masukan	1. Formulir data diri penghuni baru yang diinput oleh administrator, dan 2. Permintaan pembaruan profil atau kontak dari pengguna aplikasi.
Luaran	1. Rekaman data profil penghuni baru yang tersimpan di basis data, 2. Konfigurasi hak akses pengguna terhadap unit properti tertentu, dan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

	3. Status keaktifan akun pengguna dalam sistem.

3.2.5.3 Authentication Services



Gambar 3.35 Dekomposisi Level 2 *Authentication Services* - *Identity Data Layer*

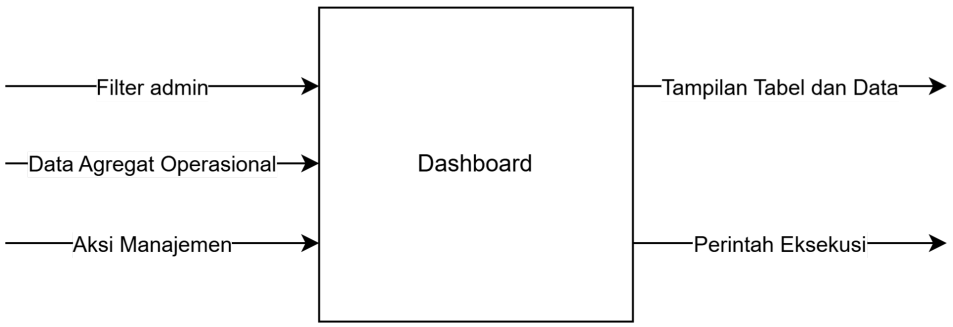
Tabel 3.25 Tabel Dekomposisi *Authentication Services*

Fungsi	Layanan ini bertugas menjaga keamanan pintu masuk sistem dengan memverifikasi kredensial pengguna saat proses login, menerbitkan token akses terenkripsi berbasis standar industri, dan memvalidasi keaslian token tersebut pada setiap permintaan *API* untuk mencegah akses yang tidak sah.
Masukan	1. Kombinasi nama pengguna dan kata sandi yang dikirim saat *login*, 2. Token akses yang disertakan dalam *header* permintaan *API*, dan 3. Permintaan penyegaran sesi akses dari aplikasi klien.
Luaran	1. Token akses *JWT* yang berisi informasi identitas dan hak akses pengguna, 2. Keputusan validasi yang mengizinkan atau menolak permintaan masuk, dan 3. Pesan kesalahan autentikasi jika kredensial yang diberikan tidak valid.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3.2.6 Application Layer

3.2.6.1 Dashboard

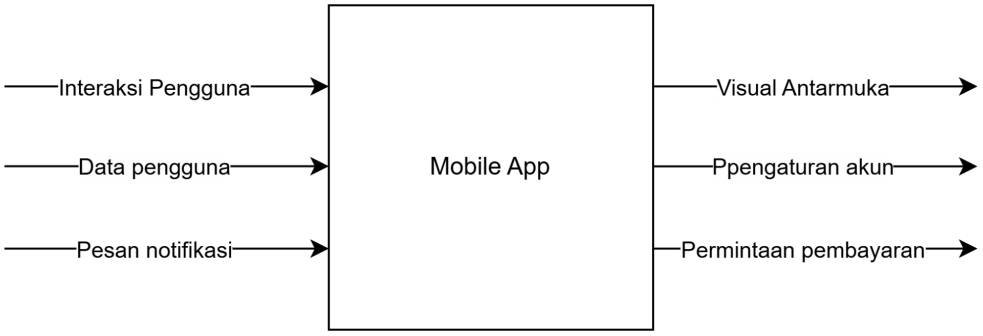


Gambar 3.36 Dekomposisi Level 2 *Dashboard* - *Application Layer*

Tabel 3.26 Tabel Dekomposisi *Dashboard*

Fungsi	Aplikasi berbasis *web desktop* ini dirancang khusus untuk administrator guna memantau status operasional seluruh unit dalam satu tampilan komprehensif, mengelola data pengguna secara massal, serta mengakses laporan analitik keuangan dan teknis yang mendalam untuk pengambilan keputusan manajerial.
Masukan	1. Kriteria filter dan parameter pencarian yang dimasukkan oleh *admin*, 2. Data agregat operasional yang diterima dari layanan *backend*, dan 3. Aksi manajemen sistem seperti pendaftaran user atau *reset* alat.
Luaran	1. Tampilan tabel data dan grafik statistik yang di-render di layar monitor. 2. Permintaan data atau perintah eksekusi yang dikirim ke *API Gateway*.

3.2.6.2 Mobile App



Gambar 3.37 Dekomposisi Level 2 *Mobile App* - *Application Layer*

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Tabel 3.27 Tabel Dekomposisi *Mobile App*

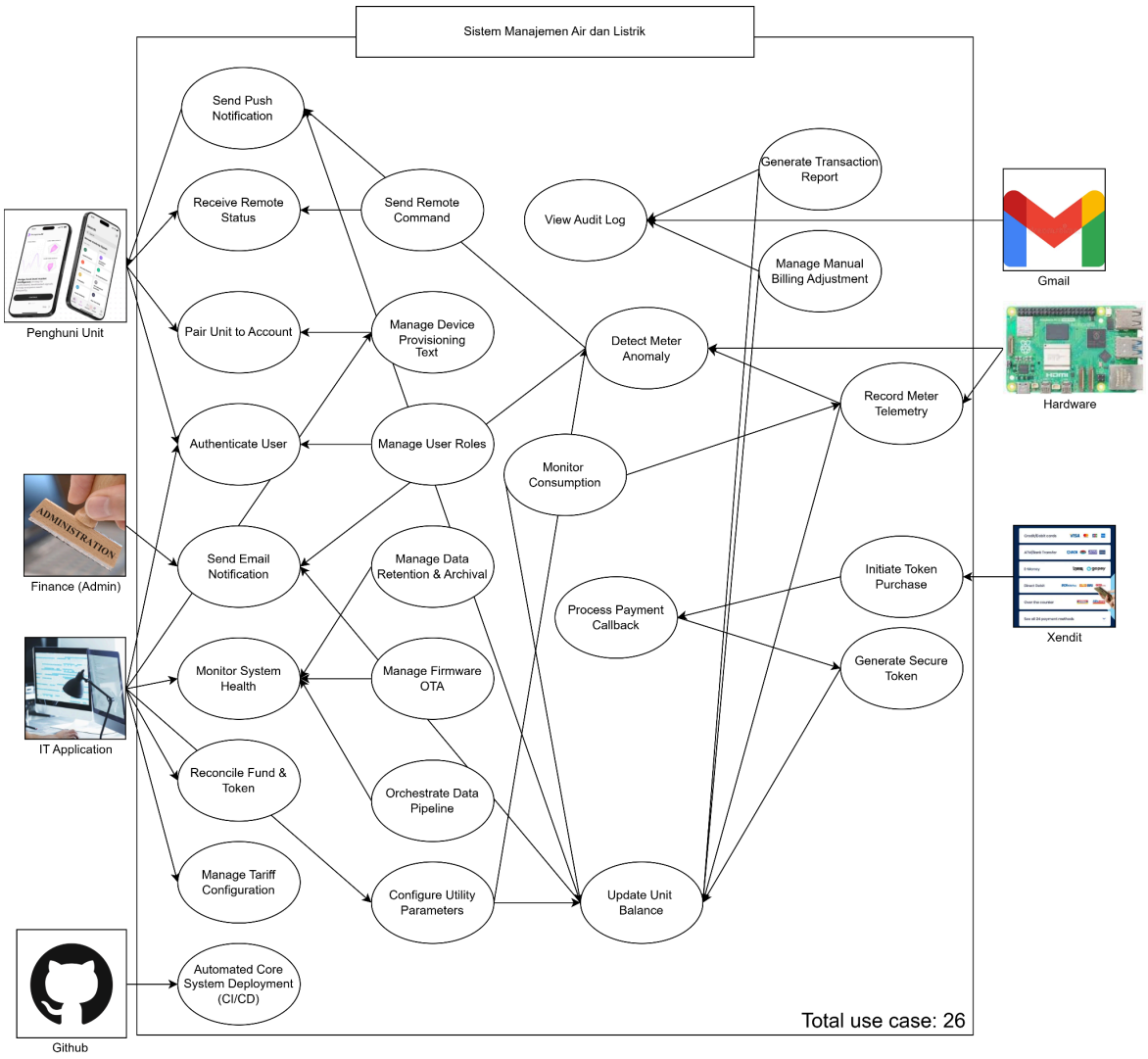
Fungsi	Aplikasi berbasis *mobile web* ini ditujukan bagi penghuni apartemen untuk memberikan kemudahan akses mandiri dalam memantau sisa token, melihat riwayat pemakaian pribadi, menerima notifikasi tagihan penting, dan melakukan transaksi pembelian token kapan saja melalui perangkat gawai mereka.
Masukan	1. Interaksi sentuhan pengguna pada menu navigasi dan tombol aksi, 2. Data personal spesifik unit pengguna yang diambil dari *server*, dan 3. Pesan notifikasi *real-time* yang diterima dari layanan *backend*.
Luaran	1. Antarmuka visual yang menampilkan sisa token dan status alat, 2. Permintaan transaksi pembayaran yang diteruskan ke sistem, dan 3. Pengaturan preferensi akun yang disimpan ke *server*.

3.3 Pemodelan Tingkah Laku Sistem

3.3.1 Pola Interaksi Sistem

Pola interaksi fungsional antara aktor dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu, dengan menekankan apa yang dilakukan sistem tanpa bergantung pada detail implementasi teknis, digambarkan dalam diagram *use case*. Seluruh *use case* di bawah merepresentasikan cakupan fungsi sistem secara menyeluruh, mencakup interaksi perangkat, transaksi keuangan, keamanan, *monitoring*, operasional, hingga notifikasi.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.



Gambar 3.38 Diagram *Use Case* Sistem

Berikut tabel deskripsi dari tiap *use case* yang diturunkan langsung dari diagram tersebut dan digunakan sebagai dasar pemodelan *activity diagram*. Seluruh *use case* disusun secara berurutan dan lengkap tanpa pengelompokan domain.

Tabel 3.28 Deskripsi *Use Case* Sistem

Kode *UC*	**Nama *Use Case***	**Deskripsi**
UC-01	*Record Meter Telemetry*	Sistem menerima data mentah konsumsi dan status perangkat dari *MQTT Broker* untuk diproses lebih lanjut.
UC-02	*Update Unit Balance*	Sistem menghitung konsumsi utilitas dan memperbarui saldo unit secara *real-time* berdasarkan data telemetri.
UC-03	*Monitor Consumption*	Sistem menampilkan saldo dan grafik historis konsumsi utilitas kepada pengguna melalui *dashboard*.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

UC-04	*Initiate Token Purchase*	Sistem memulai alur transaksi pembelian token utilitas dan membentuk *invoice* awal.
UC-05	*Process Payment Callback*	Sistem menerima dan memvalidasi *webhook* pembayaran dari *Payment Gateway Service Provider*, penyedia layanan teknologi yang menjembatani transaksi pembayaran digital antara penghuni dan PT JKL, untuk menentukan status transaksi.
UC-06	*Generate Secure Token*	Sistem menghasilkan token prabayar utilitas yang aman menggunakan logika *KMS* setelah pembayaran tervalidasi.
UC-07	*Send Remote Command*	Sistem mengirimkan perintah aktuasi jarak jauh untuk menyambung atau memutus aliran utilitas.
UC-08	*Receive Remote Status*	Sistem menerima dan memproses status hasil eksekusi aktuasi dari perangkat.
UC-09	*Detect Meter Anomaly*	Sistem mendeteksi anomali seperti tampering, konsumsi abnormal, atau perangkat *offline* menggunakan *ARE logic*.
UC-10	*Send Push Notification*	Sistem mengirimkan notifikasi peringatan atau informasi ke aplikasi mobile penghuni.
UC-11	*Send Email Notification*	Sistem mengirimkan notifikasi email kepada *admin* atau pihak terkait untuk kejadian penting.
UC-12	*View Audit Log*	Sistem menyediakan akses terhadap riwayat aktivitas sensitif dan kejadian sistem dalam bentuk *audit log*.
UC-13	*Authenticate User*	Sistem memverifikasi kredensial pengguna untuk proses login dan pembentukan sesi.
UC-14	*Manage User Roles*	Sistem mengelola peran dan hak akses pengguna menggunakan mekanisme *RBAC*.
UC-15	*Pair Unit to Account*	Sistem mengaitkan unit atau perangkat tertentu ke akun penghuni melalui proses pairing.
UC-16	*Orchestrate Data Pipeline*	Sistem memantau dan memastikan kelancaran alur data internal antar modul dan antrean.
UC-17	*Reconcile Fund & Token*	Sistem mencocokkan dana yang diterima dari *payment gateway* dengan token yang diterbitkan.
UC-18	*Configure Utility Parameters*	Sistem mengelola parameter operasional seperti ambang batas saldo, notifikasi, dan konfigurasi utilitas.

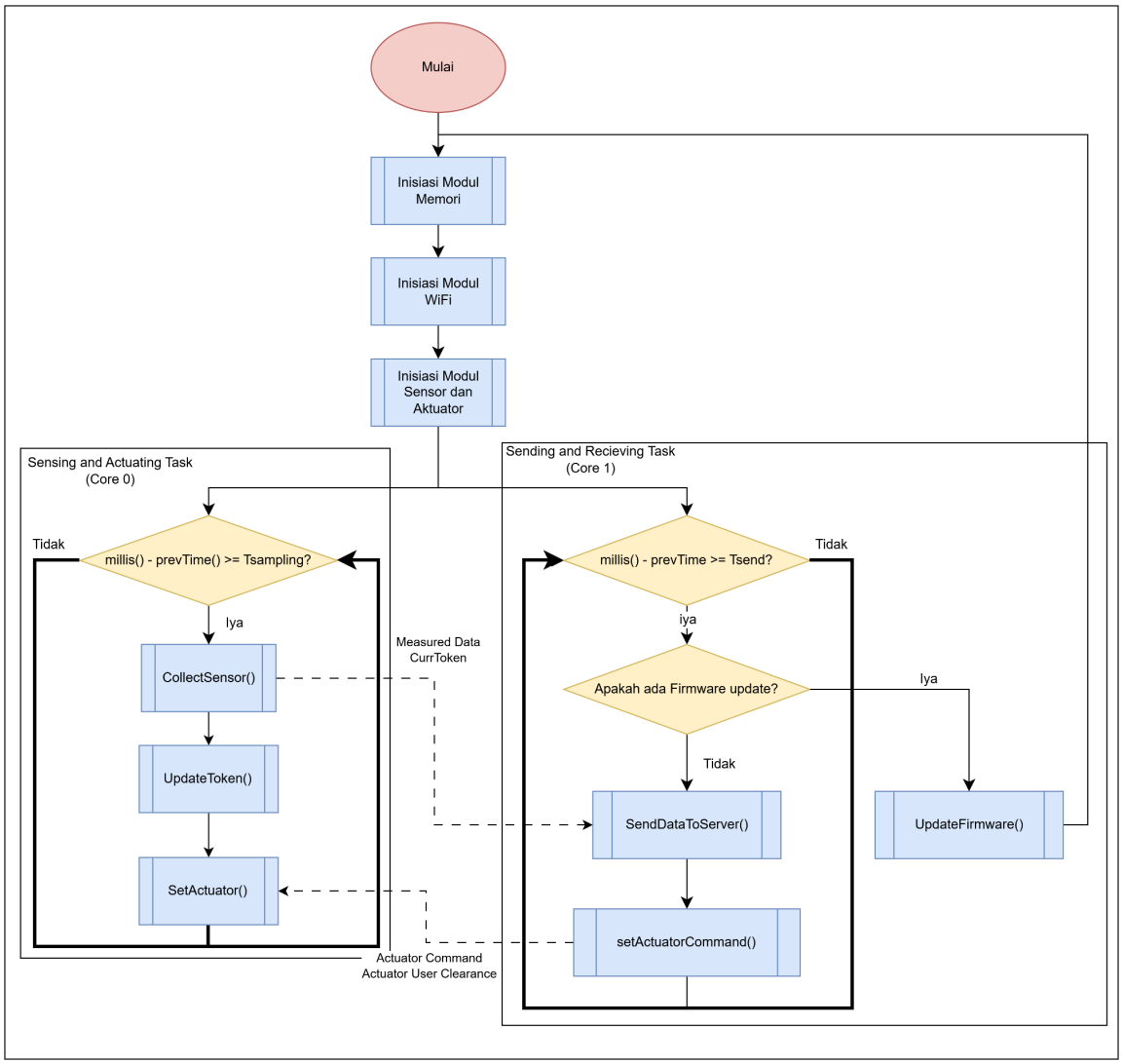
© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

UC-19	*Generate Transaction Report*	Sistem menghasilkan laporan transaksi dan keuangan dalam format yang dapat diunduh.
UC-20	*Monitor System Health*	Sistem memantau *uptime*, latensi, dan kondisi kesehatan layanan *backend*.
UC-21	*Manage Tariff Configuration*	Sistem mengelola dan menerapkan aturan tarif utilitas yang digunakan dalam penagihan.
UC-22	*Manage Device Provisioning*	Sistem melakukan registrasi perangkat baru dan pengelolaan metadata perangkat.
UC-23	*Manage Firmware OTA*	Sistem mengelola distribusi dan pemasangan pembaruan *firmware* ke perangkat meter.
UC-24	*Manage Manual Billing Adjustment*	Sistem memungkinkan admin melakukan koreksi saldo secara manual dan mencatatnya sebagai audit.
UC-25	*Manage Data Retention & Archival*	Sistem memindahkan data lama ke penyimpanan arsip sesuai kebijakan retensi.
UC-26	*Automated System Deployment*	Sistem menjalankan proses *deployment* otomatis aplikasi *backend* melalui *CI/CD*.

3.3.2 Alur Operasional Perangkat Keras

Diagram alir tingkat atas menggambarkan logika operasional utama perangkat lunak (*firmware*) yang berjalan pada *microcontroller* dengan arsitektur pemrosesan ganda (*dual-core processing*). Alur sistem diawali dengan tahap inisialisasi sistem yang dieksekusi segera setelah perangkat dinyalakan (*power-on*). Proses inisialisasi ini dilakukan secara berurutan, dimulai dari inisiasi modul memori untuk menyiapkan variabel sistem dan *buffer* data, dilanjutkan dengan inisiasi modul *IP-based Wireless Network* guna membangun koneksi jaringan, dan diakhiri dengan inisiasi modul sensor serta aktuator untuk memastikan seluruh periferal keras siap beroperasi. Setelah tahap inisialisasi selesai, sistem membagi beban kerja ke dalam dua tugas (*tasks*) independen yang berjalan secara paralel pada inti prosesor yang berbeda, yaitu *Sensing and Actuating Task* pada *Core 0* dan *Sending and Receiving Task* pada *Core 1*.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.



Gambar 3.39 Pemodelan Tingkah Laku Perangkat Keras Top Level

Tugas pertama yang berjalan pada *Core 0* difokuskan untuk menangani operasi waktu nyata (*real-time*) yang meliputi pembacaan sensor dan pengendalian aktuator. Algoritma pada tugas ini menggunakan mekanisme pengecekan waktu nonblok (*non-blocking timer*) dengan membandingkan selisih waktu sistem saat ini (*millis*) dan waktu sebelumnya (prevTime) terhadap interval cuplik ($T_{sampling}$). Apabila interval waktu terpenuhi, sistem mengeksekusi fungsi CollectSensor() untuk mengakuisisi data parameter fisik, kemudian melanjutkan ke fungsi UpdateToken() untuk menghitung sisa saldo token berdasarkan konsumsi energi atau debit air terkini. Hasil perhitungan tersebut digunakan oleh fungsi SetActuator() untuk menentukan status fisik katup dan *relay*. Keputusan pengendalian aktuator ini mempertimbangkan perintah eksternal (*actuator command*) dan izin pengguna (*actuator user clearance*) yang diterima dari *Core 1* melalui mekanisme pertukaran data antar-inti.

Tugas kedua yang berjalan pada *Core 1* bertanggung jawab penuh atas komunikasi jaringan dan sinkronisasi data dengan *server*. Serupa dengan tugas pertama, alur ini dipicu oleh interval waktu pengiriman (T_{send}). Sebelum melakukan transmisi data, sistem

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

memprioritaskan pengecekan ketersediaan pembaruan perangkat lunak (*firmware update*). Jika pembaruan tersedia, sistem akan mengeksekusi fungsi UpdateFirmware() dan melakukan *restart* sistem kembali ke tahap awal. Namun, apabila tidak terdapat pembaruan, sistem melanjutkan proses dengan memanggil fungsi SendDataToServer() untuk mengirimkan data telemetri yang berisi hasil pengukuran (Measured Data) dan saldo token terkini (CurrToken) yang diambil dari *Core 0*. Setelah pengiriman selesai, sistem memanggil fungsi CheckActuatorCommand() untuk mengunduh instruksi baru dari *server*, yang kemudian diteruskan ke *Core 0* sebagai referensi kendali aktuator.

Mekanisme sinkronisasi data antara kedua inti prosesor digambarkan melalui garis putus-putus pada diagram, yang merepresentasikan aliran informasi lintas tugas (*inter-task communication*). Data pengukuran sensor dan status token (*measured data*, CurrToken) mengalir dari *Core 0* ke *Core 1* untuk keperluan pelaporan telemetri. Sebaliknya, data perintah kendali (*actuator command*) dan validasi pengguna (*actuator user clearance*) mengalir dari *Core 1* ke *Core 0* sebagai parameter masukan bagi logika pengendalian aktuator. Pemisahan tugas ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pembacaan sensor dan akurasi pengurangan token agar tidak terganggu oleh latensi yang mungkin terjadi saat proses komunikasi jaringan berlangsung.

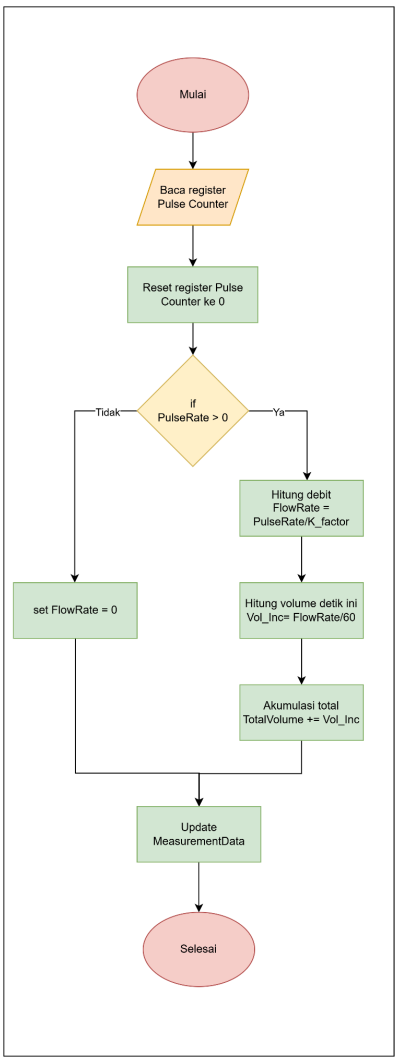
3.3.2.1 Tingkah Laku Sub-Sistem Pengukuran

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait tingkah laku dari pengukuran air dan listrik.

3.3.2.1.1 Flowchart Tingkah Laku Pengukuran Air

Algoritma pengukuran konsumsi air bertujuan untuk mengonversi sinyal fisik dari sensor aliran menjadi data volume air terukur. Proses ini diawali dengan *microcontroller* membaca nilai pada *register pulse counter* yang menyimpan jumlah pulsa digital dari sensor *Hall Effect*. Sistem kemudian segera mengatur ulang (reset) nilai register penghitung pulsa ke nol agar perhitungan interval berikutnya tidak terakumulasi dengan data sebelumnya. Apabila terdeteksi adanya laju pulsa atau PulseRate lebih besar dari nol, sistem akan menghitung laju aliran air (FlowRate) dengan membagi jumlah pulsa terukur dengan faktor kalibrasi (K-factor) yang telah ditentukan. Nilai laju aliran tersebut selanjutnya diintegrasikan terhadap waktu untuk mendapatkan *incremental* volume (Vol_Inc) dalam satuan waktu detik. Nilai *incremental* ini kemudian ditambahkan ke variabel akumulator TotalVolume untuk memperbarui total konsumsi air secara kumulatif. Sebaliknya, jika tidak ada pulsa yang terdeteksi, sistem menetapkan nilai laju aliran menjadi nol. Seluruh data hasil perhitungan tersebut kemudian diperbarui ke dalam struktur data pengukuran (MeasurementData) untuk diproses lebih lanjut atau dikirimkan ke *server*.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

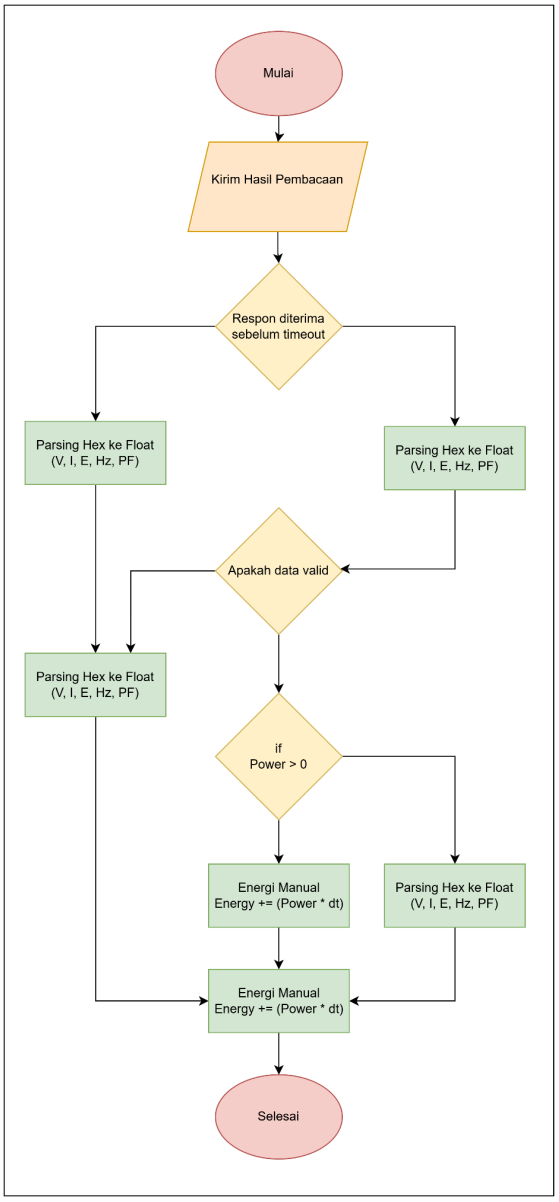


Gambar 3.40 Pemodelan Tingkah Laku Pengukuran Air

3.3.2.1.2 Flowchart Tingkah Laku Pengukuran Listrik

Proses akuisisi data kelistrikan dilakukan melalui protokol komunikasi serial *UART* antara *microcontroller* utama dan modul sensor *kwhmeter*. Algoritma dimulai dengan pengiriman perintah (*command*) melalui jalur komunikasi *wired* untuk meminta data parameter kelistrikan terkini. Sistem kemudian menunggu respons data dari modul sensor dalam batas waktu tunggu (*timeout*) yang telah ditetapkan guna memastikan sistem tidak mengalami *deadlock* apabila sensor tidak merespons. Setelah paket data diterima, sistem memvalidasi integritas data tersebut sebelum melakukan proses parsing nilai heksadesimal menjadi bilangan riil (*float*) yang merepresentasikan tegangan (V), arus (I), energi (E), frekuensi (Hz), dan faktor daya (PF). Apabila nilai daya aktif terukur lebih besar dari nol, sistem melakukan perhitungan energi secara manual dengan mengintegrasikan daya terhadap waktu (*Power* * dt) sebagai mekanisme validasi sekunder atau pencatatan mandiri. Proses ini diakhiri dengan penyimpanan variabel-variabel listrik yang telah terkonversi tersebut ke dalam memori sistem untuk keperluan telemetri.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

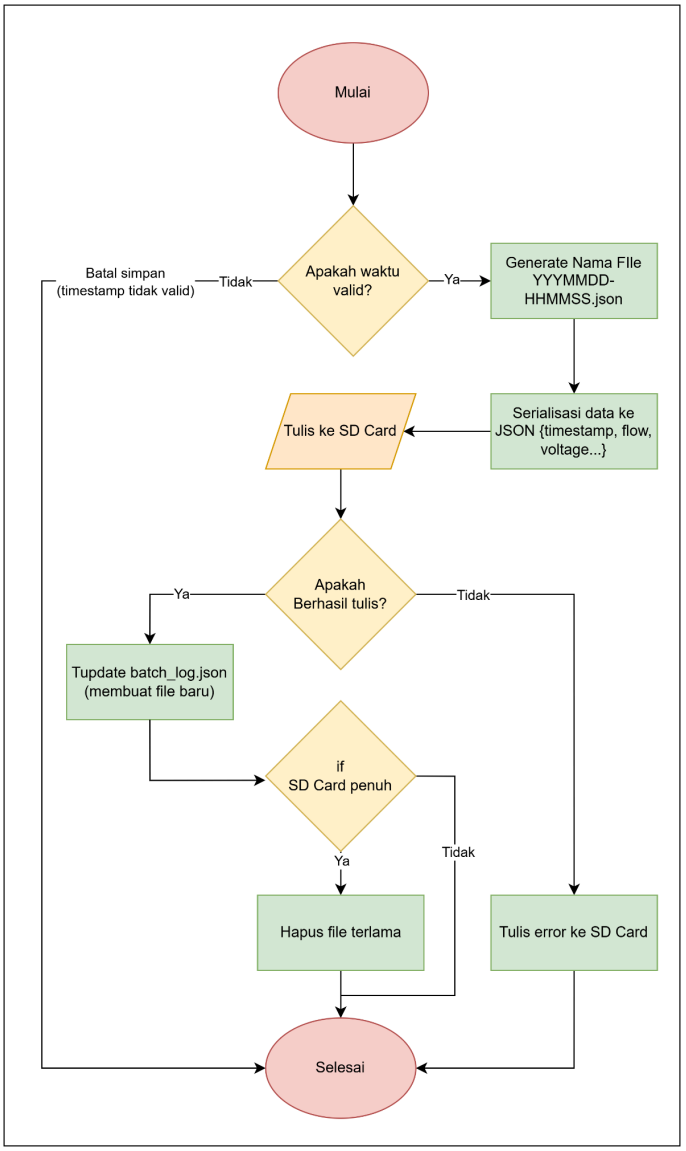


Gambar 3.41 Pemodelan Tingkah Laku Pengukuran Listrik

3.3.2.1.3 Flowchart Tingkah Laku Penyimpanan Data

Mekanisme penyimpanan data lokal pada kartu *SD* diterapkan untuk mencegah kehilangan data telemetri saat terjadi gangguan koneksi jaringan. Prosedur penyimpanan dimulai dengan pemeriksaan validitas waktu sistem (*timestamp*) untuk memastikan setiap catatan data memiliki acuan waktu yang akurat. Jika waktu valid, sistem menghasilkan nama file dengan format YYYMMDD-HHMMSS.json dan melakukan serialisasi data pengukuran (debit, tegangan, dan parameter lainnya) ke dalam format *JSON*. Sebelum melakukan penulisan fisik ke kartu *SD*, sistem memeriksa ketersediaan ruang penyimpanan. Apabila kapasitas kartu *SD* penuh, algoritma menerapkan metode *First-In-First-Out* (*FIFO*) dengan menghapus file rekaman terlama guna menyediakan ruang bagi data terbaru. Jika proses penulisan berhasil, sistem memperbarui berkas *log batch* (batch_log.json) yang berfungsi sebagai indeks pengiriman data tunda. Namun, apabila terjadi kegagalan penulisan, sistem akan mencatat kode kesalahan (*error*) ke dalam *log* sistem untuk keperluan pemeliharaan.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

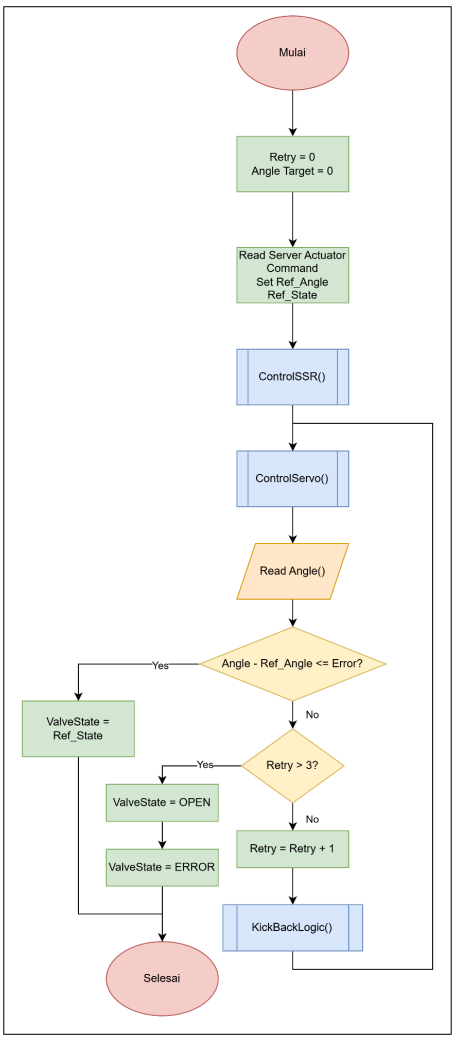


Gambar 3.42 Pemodelan Tingkah Laku Penyimpanan Data

3.3.2.1.4 Flowchart Tingkah Laku Aktuator

Pengendalian aktuator katup air dan *relay* listrik menggunakan mekanisme umpan balik tertutup (*closed-loop*) untuk memastikan posisi fisik aktuator sesuai dengan perintah server. Proses ini dimulai dengan inisiasi variabel penghitung percobaan ulang (*retry*) ke nol dan membaca perintah target sudut (*angle target*) atau status referensi (*Ref_State*) yang diterima dari *server*. *Microcontroller* kemudian mengirimkan sinyal kendali ke *Solid State Relay* (*SSR*) dan *motor servo* sesuai target tersebut. Setelah sinyal kendali dikirim, sistem membaca umpan balik posisi sudut aktual dari sensor posisi pada katup. Sistem membandingkan selisih antara sudut aktual dan sudut referensi, dan apabila selisih tersebut berada di bawah ambang batas toleransi kesalahan (*error threshold*), maka status katup dianggap valid dan diperbarui sesuai status referensi. Namun, jika selisih sudut melebihi batas toleransi, sistem akan melakukan percobaan ulang (*retry*) hingga maksimal tiga kali. Apabila setelah tiga kali percobaan posisi target belum tercapai, sistem menetapkan status katup ke mode *error* dan memicu logika *KickBack* atau membuka paksa sebagai langkah pengamanan mekanis.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

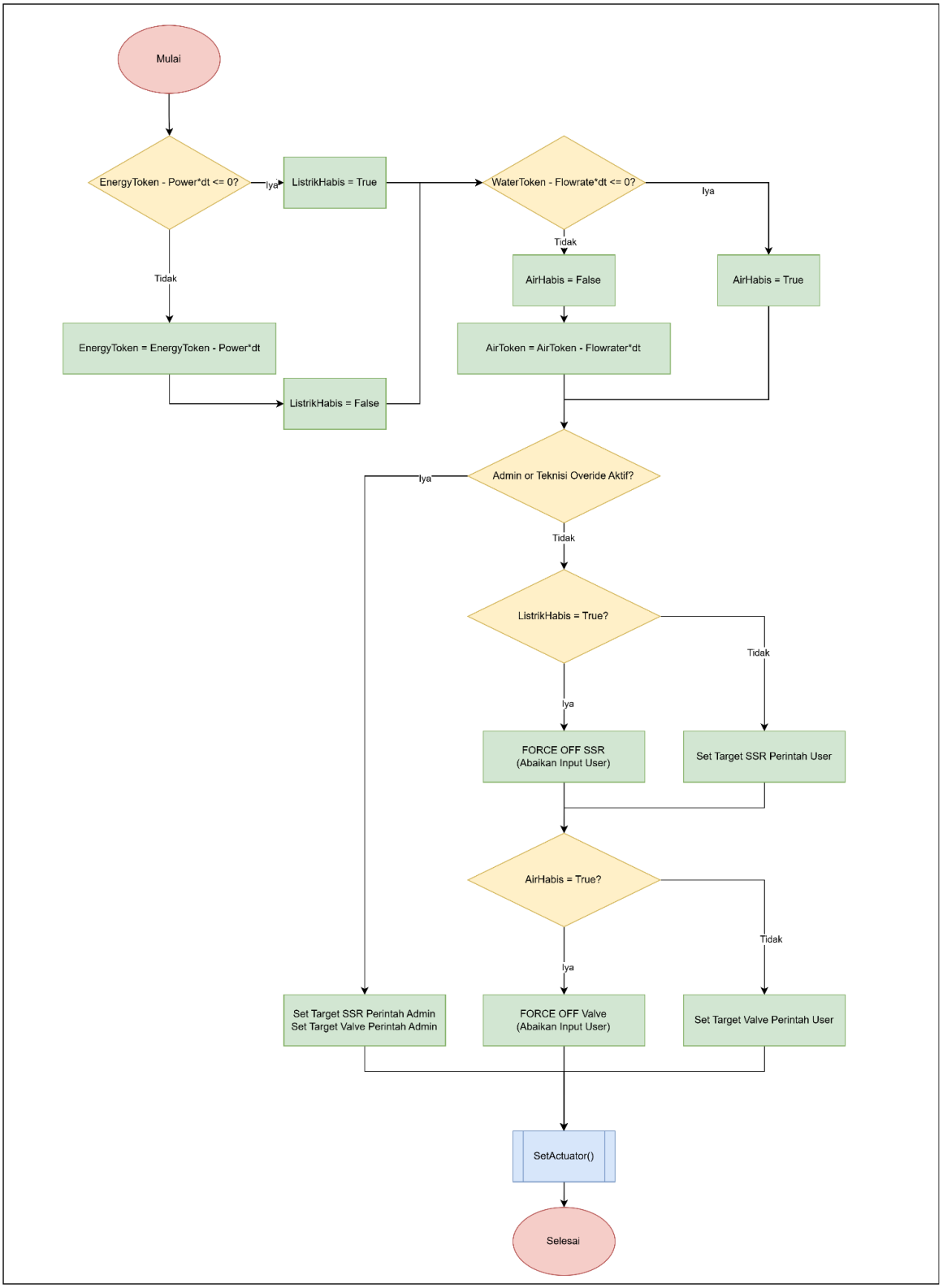


Gambar 3.43 Pemodelan Tingkah Laku Aktuator

3.3.2.1.5 Flowchart Tingkah Laku Update Token

Diagram alir logika pengecekan token menggambarkan mekanisme sistem dalam memproses pengurangan saldo secara inkremental dan menentukan status operasional aktuator berdasarkan hirarki prioritas. Proses ini diawali dengan tahap kalkulasi pemakaian energi listrik, yaitu sistem mengurangkan saldo energi saat ini (EnergyToken) dengan konsumsi energi sesaat yang diperoleh dari perkalian daya aktif (*Power*) dan interval waktu (dt). Apabila hasil pengurangan tersebut bernilai nol atau negatif, sistem menetapkan variabel status ListrikHabis menjadi benar (*True*), yang mengindikasikan bahwa kuota energi telah habis. Sebaliknya, jika saldo masih positif, sistem memperbarui nilai token energi dengan hasil pengurangan tersebut dan menetapkan status ListrikHabis menjadi salah (*False*). Mekanisme perhitungan yang serupa diterapkan secara berurutan untuk utilitas air, yaitu dengan menggunakan variabel laju aliran (Flowrate) untuk mengurangi saldo token air (WaterToken) dan memperbarui status variabel AirHabis.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.



Gambar 3.44 Pemodelan Tingkah Laku UpdateToken()

Setelah pembaruan status saldo utilitas selesai, algoritma memasuki tahap arbitrase keputusan untuk menentukan target kondisi aktuator. Tahap ini menerapkan logika prioritas bertingkat guna menjamin keamanan operasi dan otoritas administratif. Pengecekan

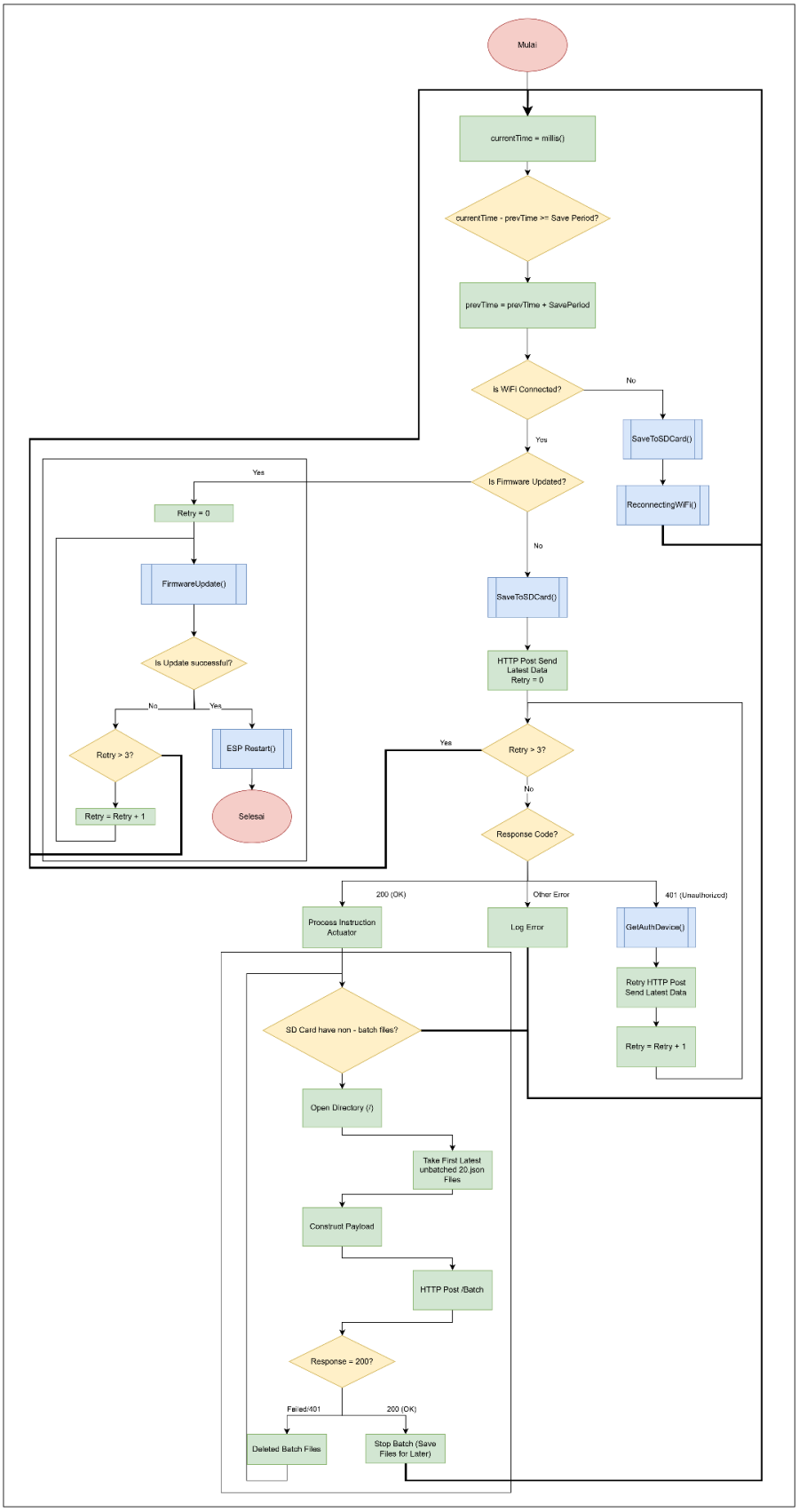
© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

pertama dilakukan terhadap status intervensi administrator (*admin* atau *technician override*). Jika mode ini aktif, sistem secara otomatis mengabaikan seluruh variabel status saldo maupun permintaan pengguna, kemudian menetapkan target *Solid State Relay* (*SSR*) dan katup air (*Valve*) mengikuti perintah langsung dari administrator. Hal ini memastikan bahwa teknisi memiliki akses penuh untuk keperluan pemeliharaan atau penanganan darurat tanpa terhalang oleh logika bisnis sistem.

Apabila tidak terdapat intervensi dari administrator, sistem melanjutkan pengecekan ke prioritas kedua, yaitu validasi ketersediaan saldo. Sistem memeriksa variabel status ListrikHabis dan AirHabis yang telah dihitung pada tahap sebelumnya. Jika salah satu variabel tersebut bernilai benar, sistem memicu instruksi pemutusan paksa (*FORCE OFF*) pada aktuator yang relevan dan mengabaikan masukan dari pengguna. Langkah ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan pendapatan (*revenue protection*) untuk mencegah penggunaan utilitas tanpa saldo. Hanya ketika saldo terkonfirmasi mencukupi, sistem memberikan otoritas kepada pengguna untuk mengendalikan status aktuator sesuai preferensi mereka (*user command*), seperti mematikan air saat meninggalkan unit. Seluruh hasil keputusan target ini kemudian dieksekusi oleh fungsi SetActuator() yang mengubah status sinyal fisik pada pin *General Purpose Input Output* (*GPIO*) *microcontroller*.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3.3.2.1.6 *Flowchart* Tingkah Laku *Sending Data* and *Receive Data From Server*



Gambar 3.45 Pemodelan Tingkah Laku *Sending Data and Receive Data From Server*

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Algoritma komunikasi data dirancang untuk menangani sinkronisasi telemetri dua arah serta manajemen pembaruan perangkat lunak melalui jaringan nirkabel. Proses ini diawali dengan pemeriksaan periode penyimpanan data lokal, yaitu *microcontroller* membandingkan selisih waktu operasional saat ini (*current time*) dengan waktu penyimpanan terakhir (prevTime). Apabila selisih tersebut telah melampaui batas periode simpan (SavePeriod), sistem segera mengeksekusi fungsi penyimpanan data sensor ke kartu *SD* (SaveToSDCard) untuk menjamin ketersediaan arsip data lokal. Setelah proses penyimpanan lokal selesai atau jika periode belum terpenuhi, sistem memverifikasi status konektivitas *IP-based Wireless Network*. Ketiadaan koneksi jaringan akan menyebabkan sistem kembali memanggil fungsi penyimpanan ke kartu *SD* sebagai mekanisme cadangan (*fallback*) guna mencegah kehilangan data selama gangguan jaringan berlangsung.

Pada kondisi koneksi *IP-based Wireless Network* yang stabil, alur logika memprioritaskan pemeriksaan status pembaruan *firmware*. Jika variabel penanda pembaruan (*is Firmware Update?*) bernilai benar, sistem memasuki subrutin pembaruan yang menerapkan mekanisme percobaan ulang (*retry*) terbatas sebanyak tiga kali . Dalam subrutin ini, perangkat mengunduh paket *firmware* dan memverifikasi integritasnya; keberhasilan proses pembaruan akan memicu instruksi system reset agar perangkat dapat beroperasi menggunakan versi perangkat lunak terbaru. Sebaliknya, kegagalan yang berulang melebihi batas toleransi percobaan akan mengembalikan sistem ke mode operasional normal tanpa melakukan reset .

Apabila tidak terdapat instruksi pembaruan, sistem melanjutkan proses utama dengan mengakuisisi data sensor terkini (ReadLatestData) dan mentransmisikannya ke *server* menggunakan protokol HTTP POST . Validasi transmisi dilakukan dengan memeriksa kode respons HTTP dari *server*, dan kode respons 200 (OK) mengindikasikan keberhasilan pengiriman, sementara kode respons lain akan memicu pencatatan galat (*log error*) atau inisiasi pengiriman ulang (*retry*) bergantung pada jenis kegagalan . Setelah transmisi data *real-time* berhasil dikonfirmasi, sistem memproses muatan instruksi (*instruction payload*) yang dikirim balik oleh *server* untuk memperbarui parameter konfigurasi aktuator atau interval pengukuran.

Tahap akhir dari siklus komunikasi adalah mekanisme pengiriman data tunda (*batch upload*) yang tersimpan dalam kartu *SD*. Sistem memeriksa keberadaan berkas *log* yang belum terkirim (*unsent batch file*) dan, jika ditemukan, membaca serta mengirimkan isi berkas tersebut ke server dalam format *JSON*. Mekanisme penghapusan berkas *log* lokal (*Delete Batch Save File*) hanya dieksekusi apabila *server* memberikan respons sukses (200 OK) terhadap pengiriman data batch tersebut, sehingga integritas data historis tetap terjaga hingga dipastikan telah tersalin ke basis data pusat.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3.3.3 Tingkah Laku Layanan Server

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja *end-to-end* dari sebuah sistem secara operasional, dengan menekankan urutan aktivitas, keputusan (*branch*), serta interaksi lintas aktor dan modul sistem. Dalam konteks sistem utilitas *IoT* ini, *activity diagram* berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses kritikal, mulai dari akuisisi data, transaksi keuangan, kendali perangkat, keamanan, hingga pelaporan, memiliki alur yang konsisten, terverifikasi, dan dapat ditelusuri lintas domain.

Dalam *activity diagram*, entitas yang melakukan aksi atau memicu transisi aktivitas, baik berupa manusia, perangkat fisik, maupun sistem eksternal disebut sebagai aktor. Seluruh aktor berikut digunakan secara konsisten di seluruh *activity diagram* tanpa dipisah per diagram, karena masing-masing dapat berinteraksi pada lebih dari satu alur proses. Berikut tabel berisi jenis dan peran dari setiap aktor yang melakukan aksi dalam sistem.

Tabel 3.29 Aktor Tingkah Laku Layanan *Server*

No.	Aktor	Jenis Aktor	Peran dalam Sistem
1	Penghuni / *User*	Manusia	Melakukan *login*, melihat konsumsi, membeli token, menerima notifikasi, dan memverifikasi transaksi
2	*JKL Engineer*	Manusia	Melakukan kendali jarak jauh, pemeliharaan perangkat, konfigurasi sistem, dan intervensi teknis
3	*IoT Utility Meter*	Perangkat Fisik	Mengukur konsumsi air/listrik, mengirim data telemetri, dan menerima perintah aktuasi
4	*API Gateway*	Sistem Internal	Titik masuk seluruh request eksternal, melakukan *routing* dan validasi awal
5	*MQTT Broker*	Sistem Internal	Menyediakan mekanisme komunikasi *event-driven* antara perangkat dan sistem *backend*
6	*Device Management Module*	Sistem Internal	Mengelola telemetri perangkat, aktuasi, pairing, dan deteksi anomali
7	*Billing Module*	Sistem Internal	Mengelola saldo, penagihan, tokenisasi, dan rekonsiliasi transaksi
8	*Authentication Module*	Sistem Internal	Mengelola autentikasi pengguna dan manajemen sesi
9	*Audit Module*	Sistem Internal	Mencatat dan menyediakan jejak audit aktivitas sistem
10	*Notification Service*	Sistem Internal	Mengirim push notification dan email berdasarkan *event* sistem
11	*Payment Gateway Service Provider*	Sistem Eksternal	Memproses pembayaran dan mengirim *callback* status transaksi
12	*Version Control / CI-CD System*	Sistem Eksternal	Menyediakan *pipeline deployment* dan pembaruan sistem

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

13	*Object Storage*	Sistem Eksternal	Menyimpan *firmware*, arsip data, dan *log* historis
14	*Relational Database Management System* (RDBMS)	*Data Store*	Menyimpan data transaksi, akun, konfigurasi, dan audit
15	*Time-Series Database* (TSDB)	*Data Store*	Menyimpan data *time-series* konsumsi dan telemetri

3.3.3.1 Diagram Aktivitas Telemetri & *Billing*

Diagram aktivitas Telemetri & *Billing* membahas alur data konsumsi utilitas dari perangkat fisik hingga pembaruan saldo unit secara otomatis, tanpa melibatkan proses pembayaran, aktuasi fisik, maupun interaksi manusia. Aktor yang terlibat sepenuhnya adalah perangkat dan modul sistem, dengan tujuan memastikan data konsumsi tercatat, divalidasi, dan diproses secara konsisten sebagai dasar penagihan berbasis *event*. Berikut *use case* yang berkaitan dengan diagram ini.

Tabel 3.30 Aktivitas Telemetri & Billing

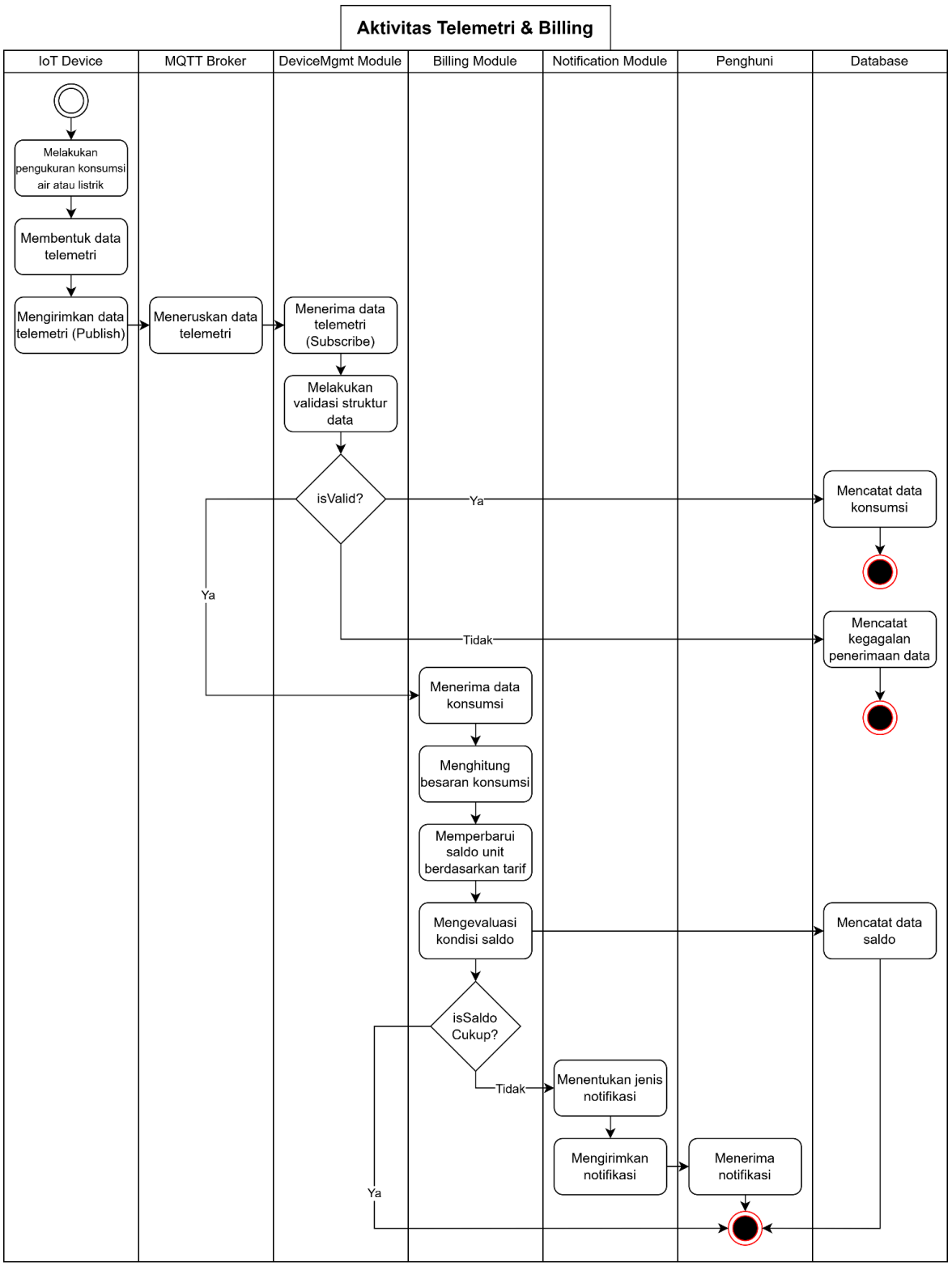
Kode *Use Case*	Nama *Use Case*	Peran dalam Data Path
UC-01	*Record Meter Telemetry*	Merekam data konsumsi dari perangkat meter
UC-02	*Update Unit Balance*	Memperbarui saldo unit berdasarkan konsumsi
UC-16	*Orchestrate Data Pipeline*	Mengatur aliran data dari akuisisi ke penagihan

Alur aktivitas dimulai dari state awal berupa perangkat *IoT* aktif yang secara periodik mengukur konsumsi listrik atau air. Perangkat membentuk *telemetry payload* yang berisi identitas perangkat, *timestamp*, dan nilai konsumsi, lalu mengirimkannya ke *MQTT Broker* sebagai mekanisme komunikasi *event-driven*. *MQTT Broker* berperan sebagai perantara tanpa logika bisnis, meneruskan pesan ke *Device Management Module* sesuai topik yang telah terdaftar.

Device Management Module menerima data telemetri dan melakukan validasi struktur serta nilai pengukuran. Jika data tidak valid, sistem mencatat kegagalan dan alur dihentikan tanpa memengaruhi modul lain. Jika data valid, sistem menyimpan data konsumsi ke penyimpanan *time-series* dan memicu orkestrasi alur data menuju *Billing Module*. *Billing Module* menghitung konsumsi berdasarkan tarif yang berlaku, memperbarui saldo unit, dan mengevaluasi kondisi saldo setelah pembaruan. Seluruh data konsumsi disimpan di *Time-Series Database* (*TSDB*) sebagai histori berbasis waktu, sementara hasil pembaruan saldo dan catatan transaksi konsumsi disimpan di *Relational Database Management System* (*RDBMS*) untuk menjaga konsistensi finansial.

State akhir alur tercapai ketika saldo unit berhasil diperbarui dan tersimpan secara konsisten. Jika saldo masih mencukupi, proses berakhir di jalur ini. Jika saldo tidak mencukupi, sistem hanya meneruskan event kondisi ke alur lain tanpa melakukan aksi lanjutan di sini, sehingga alur Telemetri & *Billing* tetap terisolasi dan bersih dari logika kendali maupun notifikasi.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.



Gambar 3.46 Aktivitas Telemetri & Billing

Diagram aktivitas Telemetri & *Billing* memodelkan jalur data konsumsi dari perangkat hingga pembaruan saldo secara terotomasi, dengan pemisahan peran yang tegas antara akuisisi data, orkestrasi sistem, dan logika penagihan, selaras dengan pendekatan *event-driven* dan arsitektur modular.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3.3.3.2 Diagram Aktivitas Kendali & Aktuasi

Diagram aktivitas Kendali & Aktuasi membahas alur pengendalian fisik utilitas (penyambungan atau pemutusan aliran) yang dipicu secara eksplisit oleh aktor pengelola, baik karena kebutuhan operasional maupun akibat penyesuaian administratif. Diagram ini menekankan pemisahan tegas antara keputusan manusia, penerjemahan perintah sistem, dan eksekusi fisik di perangkat, tanpa mencampurkan logika penagihan atau akuisisi data.

Tabel 3.31 Aktivitas Kendali & Aktuasi

Kode *Use Case*	**Nama *Use Case***	**Peran dalam *Command Path***
UC-07	*Send Remote Command*	Mengirim perintah sambung atau putus utilitas
UC-08	*Receive Remote Status*	Menerima status hasil eksekusi aktuasi
UC-24	*Manage Manual Billing Adjustment*	Pemicu kendali manual akibat penyesuaian administratif

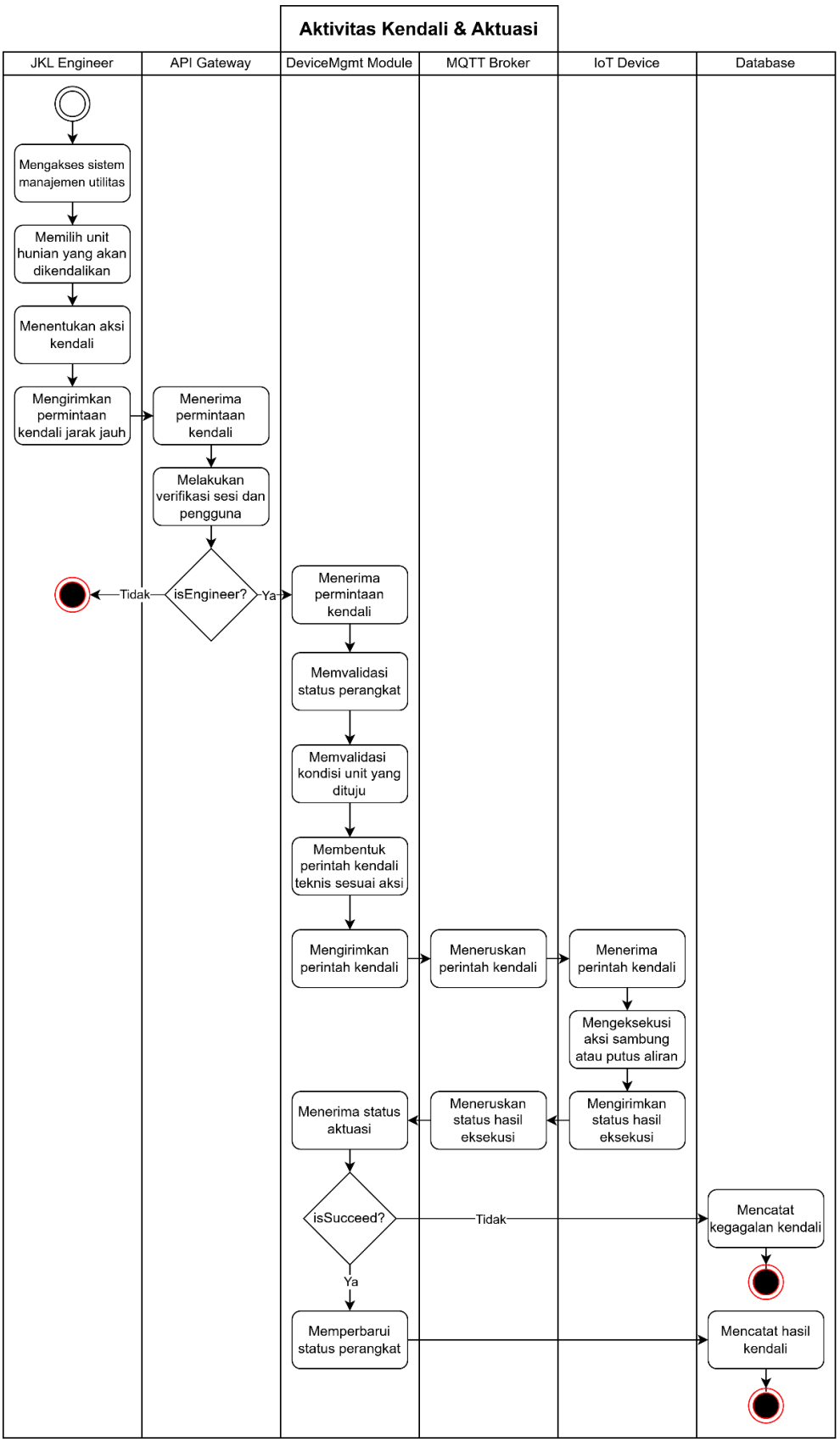
Alur aktivitas dimulai dari state awal berupa *JKL Engineer* yang telah terautentikasi, mengakses antarmuka administrasi sistem manajemen utilitas. *Engineer* memilih unit hunian yang menjadi target kendali dan menentukan jenis aksi, yaitu menyambung atau memutus aliran utilitas. Permintaan kendali ini kemudian dikirim ke sistem sebagai aksi administratif yang disengaja, bukan hasil pemrosesan otomatis.

API Gateway menerima permintaan kendali tersebut dan melakukan verifikasi sesi serta hak akses. Jika autentikasi dan otorisasi tidak valid, proses dihentikan di titik ini tanpa ada dampak ke perangkat. Jika valid, permintaan diteruskan ke *Device Management Module*. Modul ini memvalidasi status perangkat dan kondisi unit, kemudian menerjemahkan permintaan administratif menjadi perintah teknis yang sesuai dengan jenis utilitas dan mekanisme kendali perangkat. Perintah ini dikirim ke *MQTT Broker* untuk diteruskan ke perangkat tujuan.

MQTT Broker berperan sebagai perantara komunikasi, meneruskan perintah kendali ke *IoT Device* sesuai topik yang terdaftar. *IoT Device* menerima perintah tersebut dan mengeksekusi aksi fisik berupa penyambungan atau pemutusan aliran utilitas. Setelah eksekusi selesai, perangkat mengirimkan status hasil eksekusi kembali melalui *MQTT Broker*. Status ini diteruskan ke *Device Management Module* untuk memperbarui status perangkat dan mencatat hasil kendali sebagai bagian dari riwayat operasional unit.

State akhir alur tercapai ketika status aktuasi tercatat di sistem. Jika aktuasi berhasil, alur kendali dinyatakan selesai. Jika aktuasi gagal, sistem mencatat kegagalan tersebut dan hanya meneruskan informasi kondisi ke alur lain, khususnya monitoring dan anomali, tanpa melakukan aksi lanjutan di alur ini.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.



Gambar 3.47 Aktivitas Kendali & Aktuasi

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Diagram aktivitas Kendali & Aktuasi memodelkan proses pengendalian utilitas secara jarak jauh yang dipicu oleh aktor pengelola, dengan pemisahan yang jelas antara permintaan administratif, penerjemahan perintah sistem, dan eksekusi fisik di perangkat, sehingga kendali berjalan terverifikasi dan terukur.

3.3.3.3 Diagram Aktivitas *Monitoring* & Anomali

Diagram aktivitas *Monitoring* & Anomali membahas mekanisme pengawasan operasional sistem utilitas dan pendeteksian gangguan secara berkelanjutan, dengan tujuan memastikan keandalan perangkat, transparansi kejadian, serta penyampaian informasi yang dapat ditindaklanjuti. Diagram ini memisahkan secara tegas proses deteksi, pencatatan kejadian, dan penyampaian informasi, tanpa melakukan aksi kendali atau perubahan konfigurasi secara langsung.

Tabel 3.32 Aktivitas Monitoring & Anomali

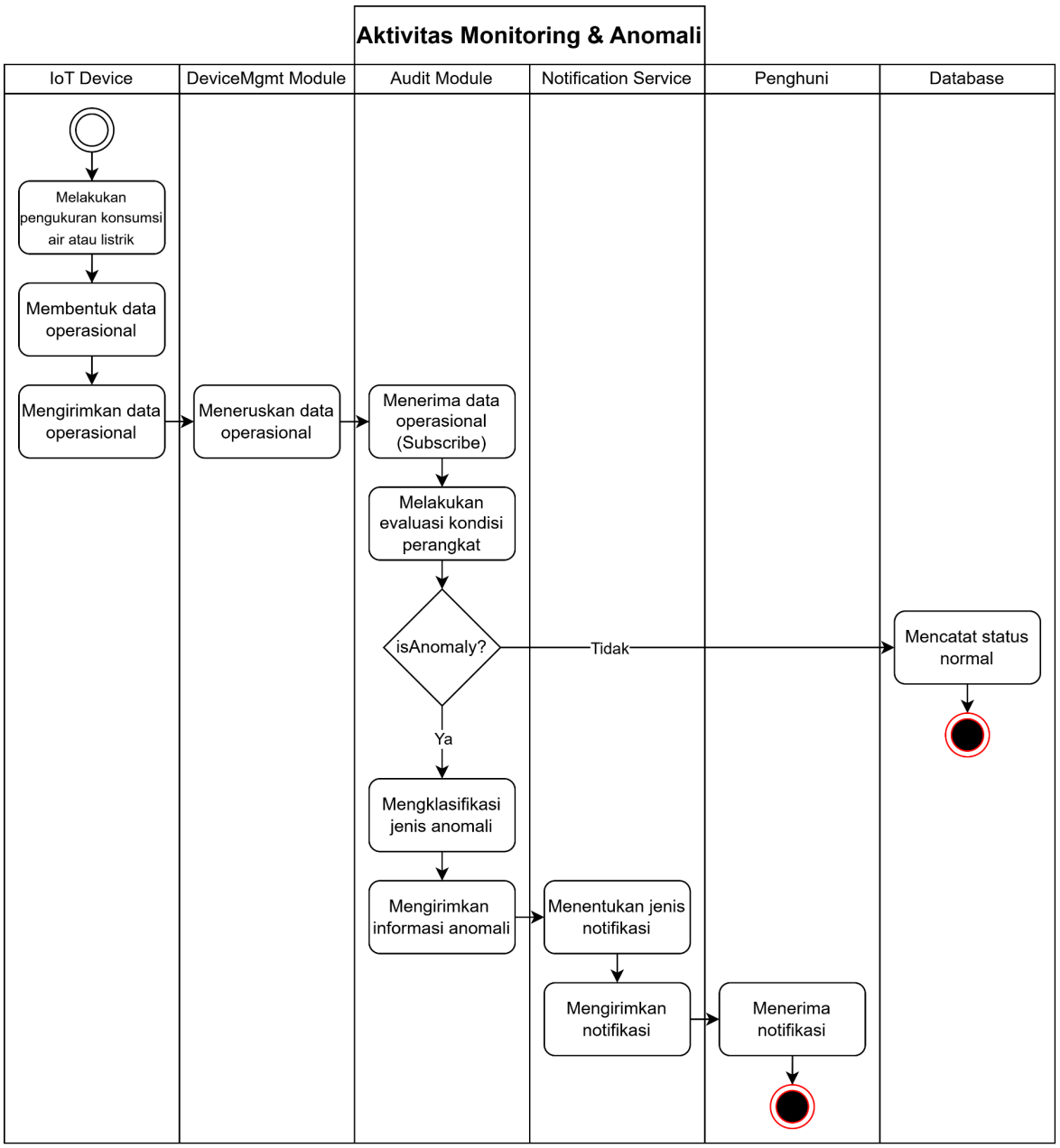
Kode *Use Case*	Nama Use Case	Peran dalam Governance Path
UC-09	*Detect Meter Anomaly (ARE)*	Mendeteksi anomali konsumsi atau perangkat
UC-10	*Send Push Notification*	Mengirim notifikasi aplikasi kepada user
UC-11	*Send Email Notification*	Mengirim notifikasi email untuk kejadian penting
UC-12	*View Audit Log*	Menyediakan akses *audit log* kepada *user*

Alur aktivitas dimulai dari state awal berupa perangkat aktif yang secara berkala mengirimkan data operasional, termasuk data konsumsi dan status perangkat. Data ini diterima oleh *Device Management Module* untuk dievaluasi menggunakan aturan deteksi anomali yang telah ditetapkan. Jika seluruh parameter berada dalam kondisi normal, sistem hanya mencatat status tersebut dan alur monitoring dihentikan tanpa melibatkan modul lain.

Jika terdeteksi kondisi tidak normal, sistem mengklasifikasikan jenis anomali yang terjadi dan meneruskan informasi tersebut ke *Audit Module*. *Audit Module* mencatat kejadian secara terstruktur, mencakup waktu kejadian, identitas perangkat, dan kategori gangguan, serta menyimpannya sebagai log audit yang bersifat tidak dapat diubah. Pencatatan ini berfungsi sebagai sumber kebenaran untuk penelusuran kejadian dan akuntabilitas sistem.

Notification Service menerima informasi anomali dari *Audit Module* dan menentukan mekanisme notifikasi yang sesuai berdasarkan tingkat keparahan gangguan. Notifikasi kemudian dikirimkan kepada pihak terkait melalui kanal yang telah ditentukan. State akhir alur tercapai setelah kejadian tercatat di audit log dan notifikasi berhasil dikirim. Informasi anomali ini dapat digunakan sebagai pemicu untuk alur kendali atau pemeliharaan pada diagram lain, tanpa melakukan tindakan lanjutan secara langsung di alur monitoring.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.



Gambar 3.48 Aktivitas Monitoring & Anomali

Diagram aktivitas *Monitoring* & Anomali memodelkan proses pengawasan dan pendeteksian gangguan sistem secara berkelanjutan, dengan pemisahan yang jelas antara deteksi kondisi, pencatatan audit, dan penyampaian notifikasi, sehingga setiap kejadian operasional terdokumentasi dan dapat ditindaklanjuti secara terukur.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3.3.3.4 Diagram Aktivitas Transaksi & Keuangan

Diagram aktivitas Transaksi & Keuangan membahas proses *end-to-end* pembelian token utilitas oleh penghuni hingga dana dan token tervalidasi secara finansial, dengan penekanan pada integritas transaksi dan keterlacakan audit. Diagram ini memastikan bahwa token hanya diterbitkan setelah pembayaran sah, serta setiap dana yang diterima memiliki pasangan token yang terdokumentasi.

Tabel 3.33 Aktivitas Transaksi & Keuangan

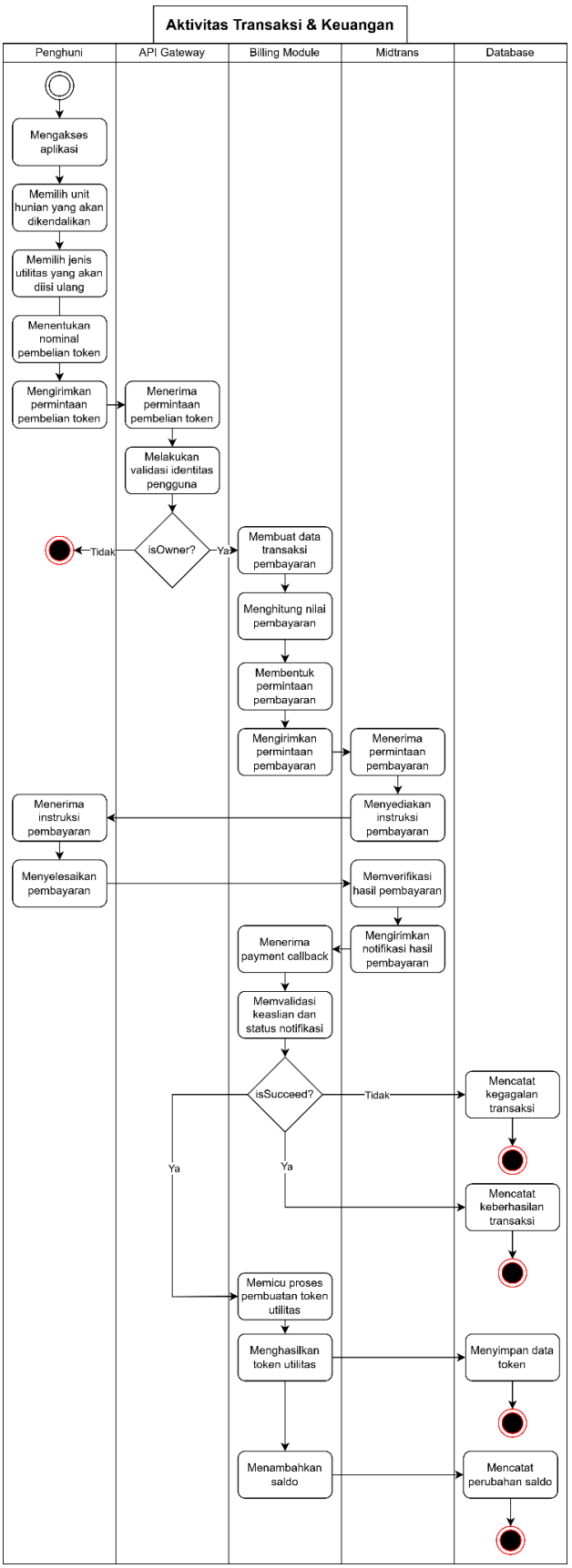
Kode *Use Case*	**Nama *Use Case***	**Peran dalam *Money Path***
UC-04	Initiate Token Purchase	Menginisiasi transaksi pembelian token oleh penghuni
UC-05	Process Payment Callback	Menerima dan memvalidasi notifikasi pembayaran dari *Payment Gateway Service Provider*
UC-06	Generate Secure Token (KMS)	Menerbitkan token utilitas setelah pembayaran tervalidasi
UC-17	Reconcile Fund & Token (Internal Audit)	Memastikan kesesuaian dana masuk dengan token yang diterbitkan

Alur aktivitas dimulai dari *state* awal berupa penghuni yang telah terautentikasi, mengakses aplikasi atau *web* utilitas untuk memilih unit hunian, jenis utilitas, dan nominal token yang akan dibeli. Permintaan pembelian token dikirim ke sistem dan diterima oleh *API gateway*, yang kemudian memvalidasi identitas pengguna serta keterkaitan akun dengan unit hunian. Setelah validasi berhasil, permintaan diteruskan ke *Billing Module* untuk diproses sebagai transaksi keuangan.

Billing Module membuat data transaksi dengan status *pending*, menghitung nilai pembayaran sesuai nominal dan tarif, lalu membentuk permintaan pembayaran ke penyedia layanan pembayaran. Permintaan ini dikirim ke *Payment Gateway Service Provider*, yang menyediakan instruksi pembayaran kepada penghuni melalui metode yang dipilih. Setelah penghuni menyelesaikan pembayaran, *Payment Gateway Service Provider* memverifikasi hasilnya dan mengirimkan notifikasi pembayaran kembali ke sistem. *Billing Module* menerima *callback* tersebut dan memvalidasi keaslian serta status pembayaran. Jika pembayaran tidak valid atau gagal, transaksi dihentikan. Jika pembayaran berhasil, sistem menerbitkan token utilitas yang terikat pada transaksi dan unit hunian, lalu memperbarui saldo atau hak konsumsi.

Seluruh data transaksi, token, dan perubahan saldo disimpan di *Relational Database Management System* (*RDBMS*). Setelah itu, sistem menjalankan state akhir berupa proses rekonsiliasi internal, yaitu mencocokkan dana yang diterima dengan token yang diterbitkan. Hasil rekonsiliasi dicatat sebagai audit keuangan. Jika rekonsiliasi berhasil, alur transaksi dinyatakan selesai dan informasi keberhasilan dapat diteruskan ke alur notifikasi atau monitoring tanpa melakukan aksi tambahan di sini.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.



Gambar 3.49 Aktivitas Transaksi & Keuangan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Diagram aktivitas Transaksi & Keuangan memodelkan proses pembelian token utilitas secara menyeluruh, mulai dari inisiasi oleh penghuni, verifikasi pembayaran oleh penyedia jasa, hingga penerbitan token dan rekonsiliasi dana, dengan pemisahan peran yang jelas antar komponen sistem.

3.3.3.5 Diagram Aktivitas Keamanan & Akses

Diagram aktivitas Keamanan & Akses membahas mekanisme pengendalian identitas, autentikasi, otorisasi, serta pengaitan unit atau perangkat ke akun pengguna, sebagai fondasi seluruh interaksi lain di dalam sistem. Diagram ini memastikan bahwa setiap akses dan aksi lanjutan hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang terverifikasi dan memiliki hak yang sah, tanpa melibatkan proses transaksi, telemetri, atau kendali fisik.

Tabel 3.34 Aktivitas Keamanan & Akses

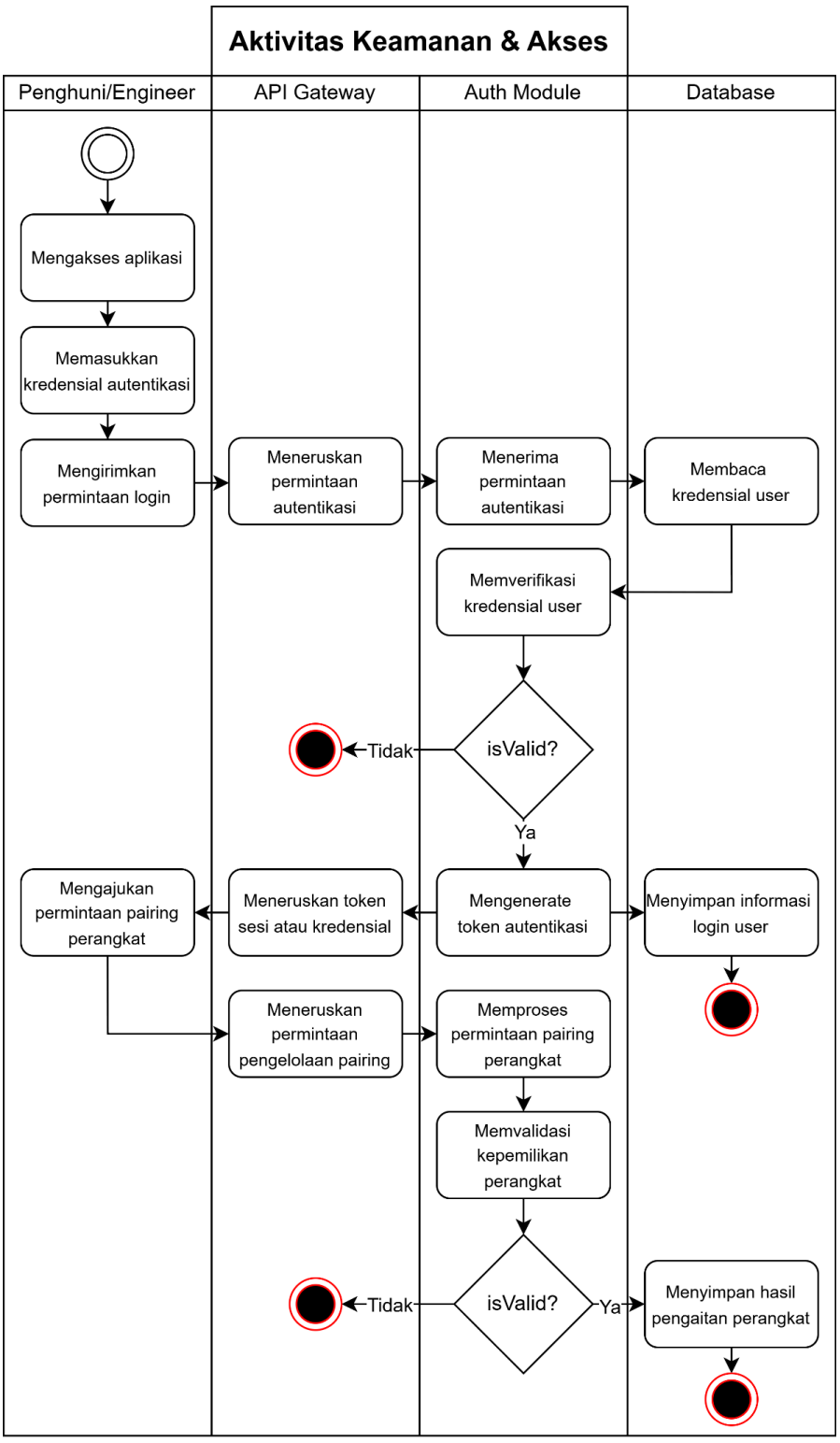
Kode *Use Case*	**Nama *Use Case***	**Peran dalam *Security Path***
UC-13	*Authenticate User (Login)*	Melakukan autentikasi pengguna
UC-14	*Manage User Roles (RBAC)*	Mengelola peran dan hak akses pengguna
UC-15	*Pair Unit to Account (Linking Device)*	Mengaitkan unit/perangkat ke akun pengguna

Alur aktivitas dimulai dari *state* awal berupa *user* yang belum terautentikasi dan mengakses aplikasi atau portal sistem. *User* memasukkan kredensial autentikasi dan mengirimkan permintaan *login* ke sistem. *API gateway* menerima permintaan tersebut dan meneruskannya ke *Auth Module* untuk proses verifikasi. *Auth Module* memeriksa kecocokan kredensial berdasarkan data identitas yang tersimpan di *database*. Jika kredensial tidak valid, proses dihentikan dan sistem mengembalikan respons kegagalan kepada *user*.

Jika autentikasi berhasil, *Auth Module* membangkitkan token autentikasi dan mengevaluasi peran serta hak akses yang dimiliki user. Token akses ini dikembalikan melalui *API Gateway* sebagai dasar otorisasi untuk interaksi selanjutnya. Setelah *login* berhasil, user dapat mengajukan permintaan pengaitan unit atau perangkat ke akun pengguna. Permintaan ini kembali diteruskan melalui *API Gateway* ke *Auth Module*, yang kemudian memvalidasi kepemilikan unit dan keabsahan kunci *pairing* sebelum menyimpan hasil pengaitan tersebut ke *database*.

State akhir alur tercapai ketika user berhasil terautentikasi, peran dan hak aksesnya ditetapkan, serta unit atau perangkat (jika diminta) telah terikat secara sah dengan akun pengguna. Dengan kondisi ini, user dapat melanjutkan penggunaan sistem sesuai dengan batasan akses yang ditentukan. Jika terjadi kegagalan pada tahap autentikasi atau *pairing*, alur berhenti tanpa memberikan akses lanjutan ke sistem.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.



Gambar 3.50 Aktivitas Keamanan & Akses

Diagram aktivitas Keamanan & Akses memodelkan proses autentikasi pengguna, pengelolaan peran, dan pengaitan unit ke akun secara terstruktur, sehingga memastikan bahwa hanya pengguna yang terverifikasi dan berwenang yang dapat mengakses serta mengelola utilitas unit.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3.3.3.6 Diagram Aktivitas Pemeliharaan & *Update*

Diagram aktivitas Pemeliharaan & *Update* membahas proses operasional teknis untuk menjaga keberlangsungan, konsistensi, dan kesiapan sistem serta perangkat utilitas, yang seluruhnya dipicu oleh aktor teknis yang berwenang. Diagram ini menegaskan pemisahan antara keputusan operasional, pengelolaan artefak teknis, eksekusi di perangkat, dan pencatatan riwayat, tanpa melibatkan aktivitas penagihan, konsumsi, maupun interaksi penghuni.

Tabel 3.35 Aktivitas Pemeliharaan & *Update*

Kode *Use Case*	**Nama *Use Case***	**Peran dalam Ops Path**
UC-18	*Configure Utility Parameters*	Mengatur parameter operasional utilitas
UC-22	*Manage Device Provisioning*	Mengelola pendaftaran dan status perangkat
UC-23	*Manage Firmware OTA*	Mengelola pembaruan *firmware* perangkat
UC-26	*Automated System Deployment*	Mengelola *deployment* sistem melalui *CI/CD*

Alur aktivitas dimulai dari state awal berupa *JKL Engineer* yang telah terautentikasi dan mengakses sistem operasional serta pemeliharaan. *Engineer* memilih jenis aktivitas pemeliharaan yang akan dilakukan, seperti pengaturan parameter utilitas, provisioning perangkat baru, pembaruan *firmware* perangkat, atau pembaruan sistem aplikasi. Permintaan ini dikirimkan ke sistem sebagai instruksi teknis yang disengaja dan terkontrol.

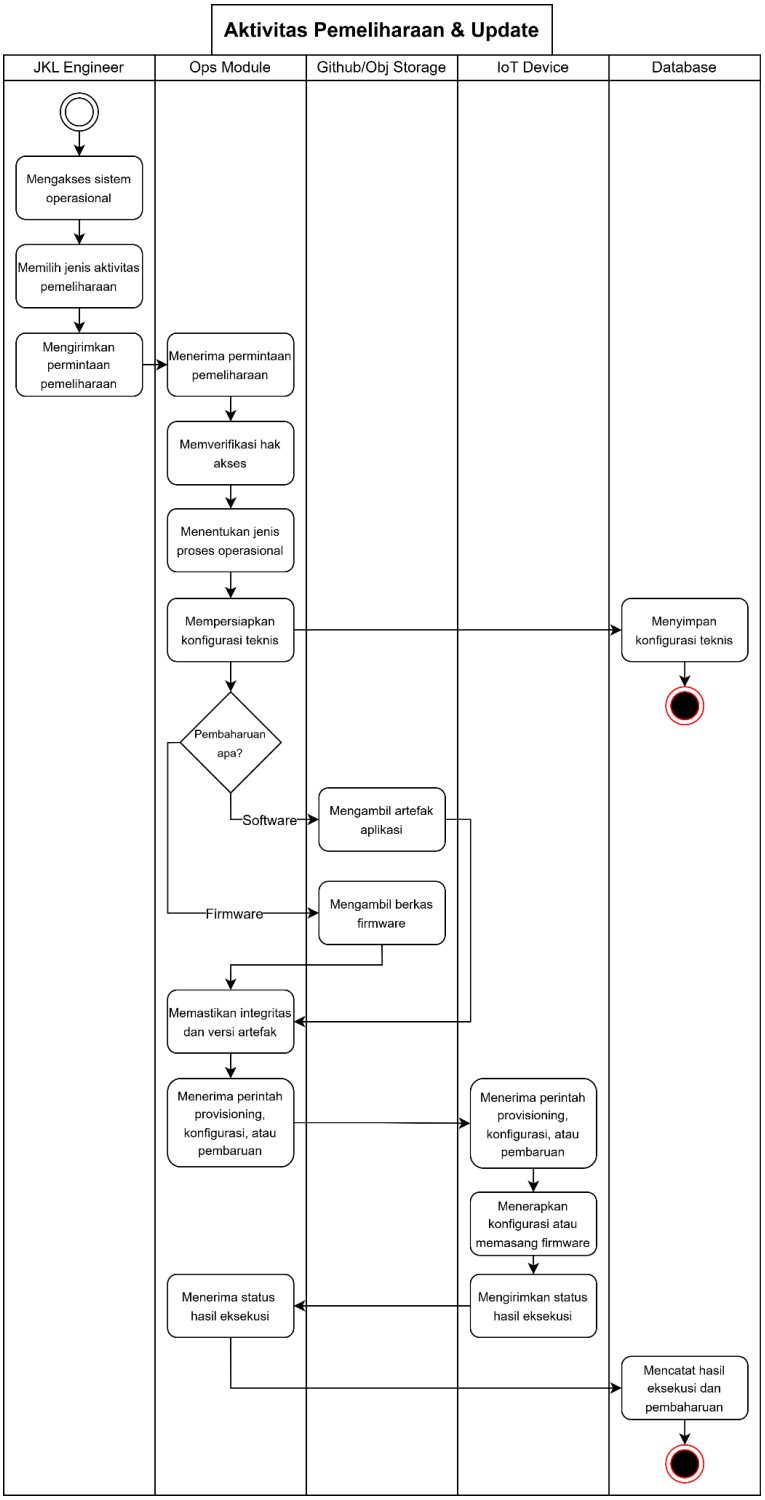
Ops Module menerima permintaan tersebut dan memverifikasi hak akses serta kewenangan teknis pengguna. Setelah valid, sistem menentukan jenis proses operasional yang harus dijalankan dan menyiapkan konfigurasi teknis atau artefak pembaruan yang diperlukan. Untuk pembaruan sistem, *Ops Module* mengambil artefak aplikasi atau konfigurasi dari repositori *Version Control System* melalui mekanisme *CI/CD*. Untuk pembaruan *firmware*, sistem mengambil berkas *firmware* dari *Object Storage*. Setiap artefak yang digunakan diverifikasi integritas dan versinya sebelum diterapkan.

IoT Device menerima perintah provisioning, konfigurasi, atau pembaruan *firmware* dari *Ops Module* dan mengeksekusi instruksi tersebut sesuai mekanisme internal perangkat. Setelah proses selesai, perangkat mengirimkan status hasil eksekusi kembali ke sistem. Seluruh perubahan yang terjadi kemudian dicatat ke *database*, mencakup konfigurasi parameter terbaru, status *provisioning* perangkat, versi *firmware* aktif, serta riwayat pembaruan sistem.

State akhir alur tercapai ketika status pemeliharaan atau pembaruan tersimpan dan tervalidasi di *database*. Jika proses berhasil, status operasional perangkat dan layanan diperbarui. Jika terjadi kegagalan, sistem mencatat kegagalan tersebut dan menyediakan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

informasi yang dapat digunakan untuk tindakan lanjutan, tanpa melakukan aksi tambahan di alur ini.



Gambar 3.51 Aktivitas Pemeliharaan & *Update*

Diagram aktivitas Pemeliharaan & *Update* memodelkan proses operasional teknis untuk menjaga konsistensi dan keberlangsungan sistem, mencakup pengaturan parameter, provisioning perangkat, pembaruan *firmware*, serta pembaruan sistem secara terkontrol dan terdokumentasi.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

3.3.3.7 Diagram Aktivitas *Data Lifecycle*

Diagram aktivitas *Data Lifecycle* membahas mekanisme penyajian, pengelolaan, dan penyimpanan data sistem utilitas untuk kebutuhan pemantauan, pelaporan, dan pengaturan kebijakan data. Diagram ini memastikan bahwa data konsumsi, transaksi, dan operasional dapat diakses oleh *user* secara terkontrol, diproses sesuai kebutuhan, serta disimpan dan diarsipkan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, tanpa melibatkan transaksi keuangan atau kendali fisik.

Tabel 3.36 Aktivitas *Data Lifecycle*

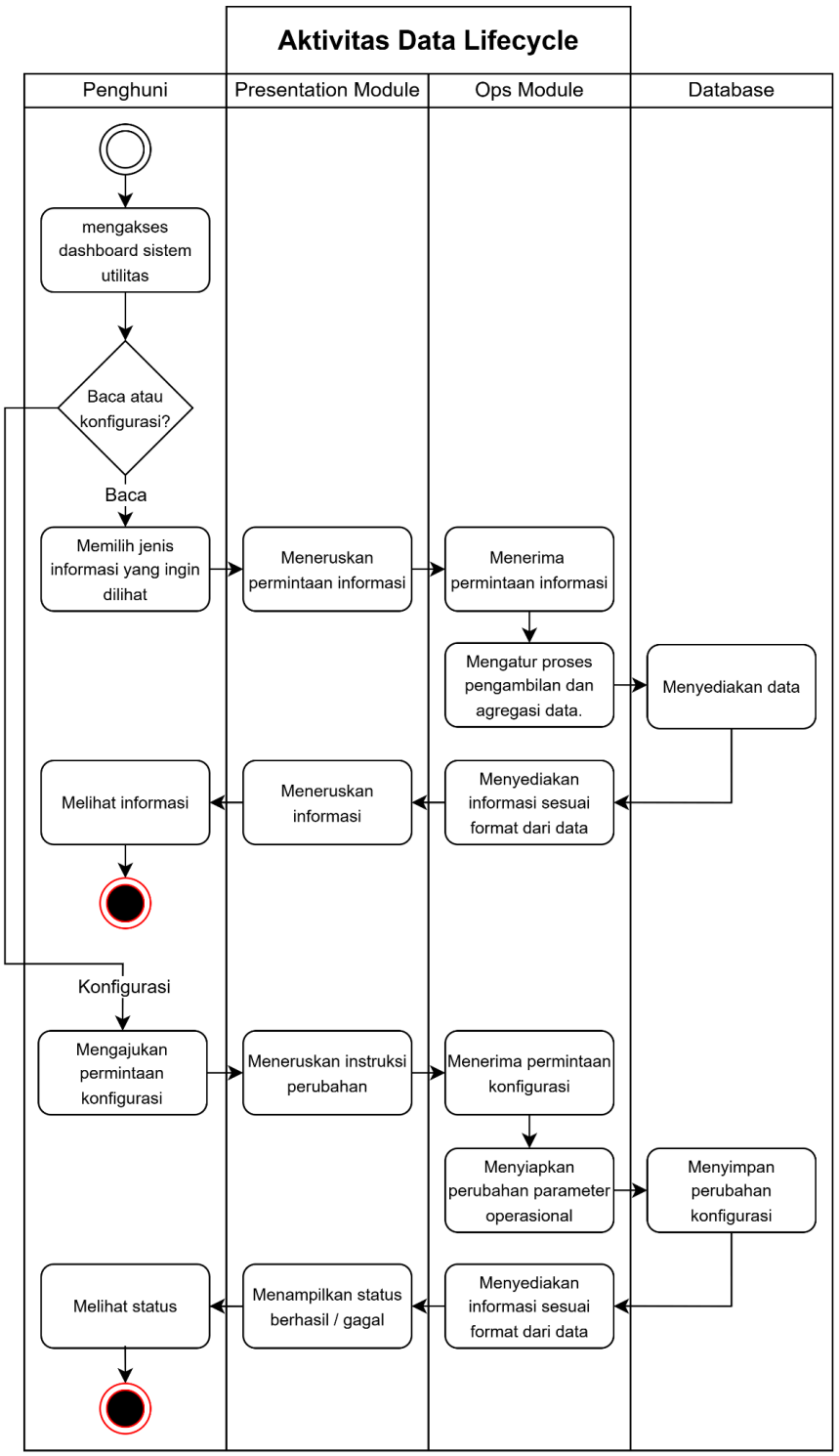
Kode *Use Case*	**Nama *Use Case***	**Peran dalam *Reporting Path***
UC-03	*Monitor Consumption (Dashboard)*	Menampilkan data konsumsi kepada *user*
UC-19	*Generate Transaction Report*	Menghasilkan laporan transaksi
UC-20	*Monitor System Health*	Menampilkan status kesehatan sistem
UC-21	*Manage Tariff Configuration*	Mengelola konfigurasi tarif utilitas
UC-25	*Manage Data Retention & Archival*	Mengelola kebijakan retensi dan arsip data

Alur aktivitas dimulai dari *state* awal berupa user yang telah terautentikasi dan mengakses dashboard sistem utilitas. *User* memilih jenis informasi yang ingin dilihat, seperti data konsumsi, laporan transaksi, atau status kesehatan sistem. Selain itu, *user* dengan kewenangan tertentu dapat mengajukan permintaan konfigurasi tarif atau peninjauan kebijakan retensi data. Permintaan ini diterima oleh *Presentation Module*, yang kemudian memverifikasi hak akses *user* terhadap jenis data atau konfigurasi yang diminta.

Presentation Module meneruskan permintaan tersebut ke *Ops Module*, baik untuk kebutuhan pengambilan data maupun perubahan konfigurasi. *Ops Module* menentukan jenis pemrosesan yang diperlukan, seperti pengambilan data historis, agregasi laporan, pemantauan kesehatan sistem, atau pembaruan parameter tarif dan retensi data. Permintaan baca atau tulis data kemudian diteruskan ke *database* yang sesuai. InfluxDB menyediakan data konsumsi berbasis waktu, sementara *Relational Database Management System* (*RDBMS*) menyediakan data transaksi, konfigurasi tarif, status sistem, dan metadata operasional. *Database* juga menjalankan proses arsip data sesuai kebijakan retensi yang berlaku.

Hasil pengambilan atau pemrosesan data dikembalikan ke *Ops Module* dan diteruskan ke *Presentation Module* untuk disajikan kepada *user* dalam bentuk yang dapat dibaca. Untuk permintaan konfigurasi, sistem menampilkan status keberhasilan atau kegagalan perubahan. *State* akhir alur tercapai ketika data berhasil ditampilkan atau konfigurasi tersimpan, sementara data historis tetap tersedia dan terkelola sesuai kebijakan untuk digunakan oleh alur lain dalam sistem.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.



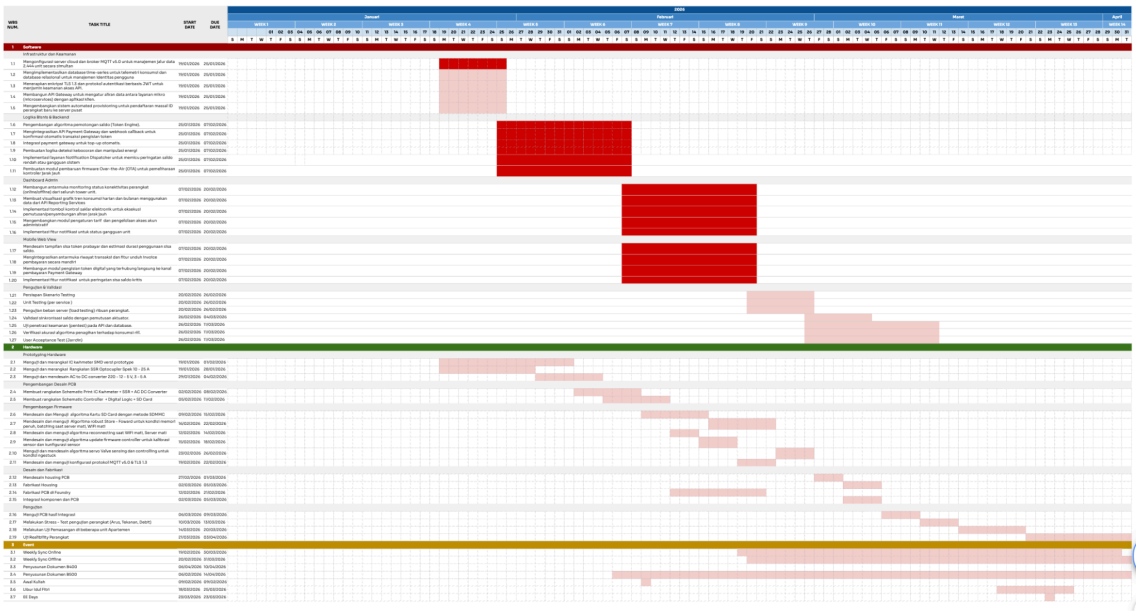
Gambar 3.52 Aktivitas Data Lifecycle

Diagram aktivitas *Data Lifecycle* memodelkan proses penyajian, pengelolaan, dan penyimpanan data sistem secara terstruktur, sehingga data konsumsi, transaksi, dan operasional dapat diakses, dikonfigurasi, dan diarsipkan sesuai kebutuhan pengguna dan kebijakan sistem.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

4 Jadwal Pengerjaan

Jadwal pengerjaan meliputi proses implementasi dan pengujian yang akan dilakukan pada Tugas Akhir II. Waktu pengerjaan sejak kuliah dimulai sampai akhir masa kuliah pada semester genap 2025-2026. Pembuatan jadwal pengerjaan meliputi *breakdown* pekerjaan, lama pengerjaan tiap bagian, bobot pekerjaan terhadap keterselesaian pekerjaan keseluruhan (dalam %), anggota kelompok yang mengerjakan, dan anggota kelompok yang men-supervisi pekerjaan tersebut. Implementasi sistem dilaksanakan selama 8 minggu, sedangkan pengujian dilaksanakan pada sisa waktu (7 – 8 minggu). Pembuatan jadwal pengerjaan mengacu pada pembagian waktu tersebut. Berikut adalah *gantt chart* dari pengerjaan Tugas Akhir II.



Gambar 4.1 Jadwal Pengerjaan

Gantt chart lengkap dapat diakses pada tautan berikut.

Tabel 4.1 Tanggal Penting Semester Genap TA 2025 - 2026

Tanggal	Keterangan
9 Februari 2026	Awal masa kuliah semester genap 2025 /2026
17 Februari 2026	Libur Imlek
18 Maret 2026	Libur Nyepi
18 - 25 Maret 2026	Libur Idul Fitri
3 April 2026	Wafat Yesus Kristus
6 - 10 April 2026	Pengumpulan dokumen B400 – Implementasi (UTS)
29 Mei 2026	Hari Terakhir Masa Kuliah Semester II 2025/2026
2 - 19 Juni 2026	Pengumpulan dokumen B500 – Pengujian (UAS)
23 Juni 2026	*EE Days*

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

5 Lampiran

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.